

國立高雄科技大學
科技法律研究所
碩士論文

論煉鋼爐渣之處理與法律定性之研究-台灣與
日本法制之比較

A Study on the Disposal and Legal
Characterization of Steel Slag - Legal System
between Taiwan and Japanese

研究生：郭致均 撰

指導教授：廖欽福 博士

中華民國 一一三年七月

論煉鋼爐渣之處理與法律定性之研究-
台灣與日本法制之比較

A Study on the Disposal and Legal
Characterization of Steel Slag - Legal System
between Taiwan and Japanese

研究生：郭致均 KUO, CHIH-CHUN
指導教授：廖欽福 博士 Prof. Liao, Chin-Fu

國立高雄科技大學
科技法律研究所
碩士論文

A Thesis Submitted to
Graduate Institute of Science and Technology Law
National Kaohsiung University of Science and Technology
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of
Technology Law

June 2024
Kaohsiung, Taiwan, Republic of China
中華民國 一一三年七月

國立高雄科技大學研究所學位論文考試審定書

科技法律研究所碩士專班[第一] 碩士班

研究生 郭致均 所提之論文

論文名稱(中文): 論煉鋼爐渣之處理與法律定性之研究-台灣與日本法制之比較

論文名稱(英/日/德文): A Study on the Disposal and Legal Characterization of Steel Slag - Legal System between Taiwan and Japanese

經本委員會評審，符合碩士學位論文標準。

學位考試委員會

召集人

王服清

簽名

委員

郭致均

王服清

施婷青

指導教授

郭致均

簽名

系所主管

郭致均

簽名

中華民國 113 年 7 月 19 日

保存期限：永久

國立高雄科技大學學位論文著作權歸屬協議書

論文名稱： 論煉鋼爐渣之處理與法律定性之研究-台灣與日本法制之比較
A Study on the Disposal and Legal Characterization of Steel Slag - Legal System
between Taiwan and Japanese

研究生： 郭致均

論文種類： 碩士論文

系所名稱： 科技法律研究所碩士專班[第一]

指導教授： 廖欽福

茲為保障著作人著作權益，並就論文著作權之歸屬及事後權利行使方式，包括論文應如何公開發表、發表時應如何標示著作人姓名、論文事後可作何種修改以及未來應如何授權他人利用等事項，碩、博士生與指導（含共同指導）教授依下列原則達成協議：

- 一、碩、博士生所撰寫之論文，如指導（或共同指導）教授僅為觀念之指導，並未參與內容表達之撰寫，依著作權法規定，學生為該論文之著作人，並於論文完成時，即享有該論文之著作權，指導教授無法於事後主張為共同著作人，亦不得共同掛名為著作人。（著作權法第10條之1）
- 二、如指導（或共同指導）教授不僅為觀念的指導，且參與內容之表達而與學生共同完成論文，且各人之創作，不能分離利用者，則為共同著作，學生與指導教授為論文的共同著作人並共同享有著作權，此等共同著作著作權（包括著作財產權及著作人格權）的行使，即應取得碩、博士生與指導（或共同指導）教授之共同同意後，始得為之。（著作權法第8條、著作權法第40條之1第1項）
- 三、依上述原則，本論文之著作權歸屬：

☒ 研究生單獨擁有。

☐ 研究生與指導教授共同擁有。

☐ 研究生、指導教授及共同指導教授共同擁有。

研究生： 郭致均

日期：113年7月19日

指導教授： 廖欽福

日期：113年7月19日

摘要

有鑑於過去高雄市旗山區發生農地回填爐渣及六輕副產石灰出現遭棄置的情形，因為該些產出物均被認定為產品，環保單位如欲透過廢棄物清理法進行管理將面臨法律爭議，故往往作罷，故導致後續有不當使用甚至是棄置的情形出，現再加上廢棄物管制涉及不同專業領域的知識整合，讓個案的廢棄物評價變得更加困難，簡單而言，係將「爐渣」連結「是否為廢棄物」，並也將其連結「是否違反廢棄物清理法」，然而「爐渣」連結「是否為廢棄物」僅以廢棄物清理法第 39 條第 1 項由事業主管機關或中央主管機關規定認定，然而經濟部管轄的基礎國營事業，都被視為國家的基礎工業。鋼鐵作為基礎建設的原料，其地位不言而喻。然而，作為基礎工業的主管機關，在決定何者為廢棄物時，是否存在球員兼任裁判的問題呢？

近年來，我們可以從法院的實務判決中看到，雙方的爭議焦點仍然集中在是否應將爐渣視為廢棄物。然而，司法程序的耗時性使得我們無法有效阻止爐渣被重複棄置的情況再次發生。並於 106 年 6 月 14 日廢棄物處理法修正，立法理由並揭示「廢棄物」與「資源」位處物質或物品之不同生命週期，經過適當手段，廢棄物可變成資源，而若錯置、錯用，資源也應視為廢棄物之規範意旨。重新修正廢棄物於法律上明確定義。

關於這些爭議，筆者認為我國未來將「資源回收再利用法」與「廢棄物清理法」合一由成為「資源循環促進法」，除了可以避免廢棄物由事業主管機關或中央主管機關規定認定外。另可以參考日本的廢棄物的處理及清潔相關法律，運用 JIS 日本產業標準制定環境標準系統作為環保行政管制的工具，依據「日本土壤污染對策法」考量污染到地下水可能性，制定制定了 JIS K0058-1「爐渣類的化學物質試驗方法—第 1 部：溶出量試驗方法」和 JIS K0058-2「爐渣類的化學物質試驗方法—第 2 部：含量試驗方法」，作為爐渣類的環境安全品質評價的試驗規範。除了廢棄物認定回歸到環境部的職責外，並可建立環保行政管制的工具。

關鍵詞：廢棄物清理法、資源回收再利用法、資源循環促進法、日本廢棄物的處理及清潔相關法律、鋼鐵爐渣

A Study on the Disposal and Legal Characterization of Steel Slag - Legal System between Taiwan and Japanese

Student : Kuo, Chih-Chun Advisor : Prof. Liao, Chin-Fu

Department of -----

Graduate Institute of Science and Technology Law
National Kaohsiung University of Science and Technology

ABSTRACT

In light of past incidents in Qishan District, Kaohsiung City, where farmland was backfilled with slag and by-products of lime from the hexavalent chromium steelmaking process were discarded, these outputs were all recognized as products. If environmental units wish to manage through the Waste Disposal Act, they will face legal disputes and often give up, leading to subsequent misuse or even disposal. Now, with the control of waste involving the integration of knowledge from different professional fields, the evaluation of waste in individual cases has become more difficult. Simply put, it links 'slag' to 'whether it is waste', and also links it to 'whether it violates the Waste Disposal Act'. However, 'slag' links to 'whether it is waste' are only recognized by the competent authority or the central competent authority as stipulated in Article 39 (1) of the Waste Disposal Act. However, the basic state-owned enterprises under the jurisdiction of the Ministry of Economic Affairs are all regarded as the country's basic industries. Steel, as a raw material for infrastructure, its status is self-evident. However, as the competent authority of

basic industries, is there a problem of players doubling as referees when deciding what is waste disposal?

In recent years, we can see from the practical judgments of the courts that the focus of the dispute between the two parties still centers on whether slag should be regarded as waste. However, the time-consuming nature of the judicial process makes it impossible for us to effectively prevent the situation of slag being repeatedly discarded from happening again. And on June 14th of the 106th year, the Waste Disposal Act was amended. The legislative reasons reveal that ‘waste’ and ‘resources’ are located in different life cycles of substances or items. Through appropriate means, waste can become resources, and if misplaced or misused, resources should also be regarded as waste. The normative intention is to redefine waste in law.

Regarding these disputes, the author believes that in the future, our country will combine the ‘Resource Recycling and Reuse Act’ and the ‘Waste Disposal Act’ into the ‘Resource Circulation Promotion Act’. This not only avoids the recognition of waste by the competent authority or the central competent authority, but also refers to Japan’s waste disposal and cleaning related laws. Using the JIS Japanese Industrial Standards to establish an environmental standard system as a tool for environmental administrative control, based on the ‘Japanese Soil Pollution Countermeasures Act’, considering the possibility of pollution to groundwater, the JIS K0058-1 ‘Chemical Test Method for Slag - Part 1: Leaching Test Method’ and JIS K0058-2 ‘Chemical Test Method for Slag - Part 2: Content Test Method’ were established as the test specifications for the environmental safety quality evaluation of slag. In addition to returning the recognition of waste to the responsibility of the environmental department, it can also establish tools for environmental administrative control.

Keywords: Waste Disposal Act, Resource Recycling Act, Resource Circulation Promotion Act, Japanese Act on Waste Management and Public Cleaning, Steel Slag

誌謝

時間過得真快，我已經完成了第二本碩士論文。回想起一年半前，我鼓起勇氣加入了廖欽福老師的大家庭，從對法律一無所知的新生，成長為對法律見解有深入了解的學生，這一切都要感謝廖老師如慈父般的鼓勵與指導。謝謝老師！

感謝所有陪伴過我的同梯夥伴：Eric 王朝玄、MS. Qiu、Peter Lai、Sam 曾、Terry Chen、小曼、林玲紅、江金鴛、碧雲、建興、冠傑。這四年的碩士生活真的很開心，特別是在第一年，大家一起認真學習、一起聚餐、一起訴說著自己的未來與目標，這些回憶成為我能堅持下去的最大動力。與你們在一起的時光是最美好也最甜蜜的。

感謝王服清教授、施好青教授在百忙之中撥冗參與我的論文口試，並提出了許多寶貴的建議，使我的論文更加完善。此外，也感謝這段時間一起協助口試的同學：Henry Monk、其筠、徐鴻斌、程瑞瑩及衍諭 Fred，你們的協助讓口試過程非常愉快，我能順利畢業，你們絕對是背後的無名英雄。

感謝雅欣在這段時光中的陪伴，給予我精神上無比的支持，使我對未來的人生重新拾起許多希望。最後要感謝我的父親，沒有你的支持，我絕對無法完成這段艱苦的求學歷程。取得雙學士雙碩士學位作為父親節暨生日的禮物，感謝大家！

郭致均 誌

2024 年 7 月

簡目

中文摘要	i
英文摘要	iii
誌謝	v
簡目	vii
詳目	ix
表目錄	xiii
圖目錄	xv
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究方法	3
第三節 論文架構	3
第二章 煉鋼爐渣之概念與危害	5
第一節 爐渣定義	5
第二節 爐渣的化學組成	8
第三節 爐渣對於環境的危害	13
第四節 小結	17
第三章 我國廢棄物清理法與資源回收再利用法對於爐渣處理之規範	19
第一節 廢棄物清理與資源回收之立法歷程	19
第二節 煉鋼爐渣相關法律之規範構成	36
第三節 小結	39
第四章 日本廢棄物處理法制之借鏡	41
第一節 日本廢棄物歷史沿革	41
第二節 日本清除處理廢棄物法律架構	52
第三節 日本與我國廢棄物相關法比較	67
第四節 小結	73

第五章 我國與日本司法實務關於爐渣判定之比較	75
第一節 我國司法實務見解.....	75
第二節 日本司法實務見解.....	80
第三節 爐渣是否為廢棄物判定為法律保留或行政保留之範疇.....	88
第四節 小結.....	93
第六章 結論與建議	95
第一節 結論.....	95
第二節 建議.....	95
參考文獻	99

詳目

中文摘要	i
英文摘要	iii
誌謝	v
簡目	vii
詳目	ix
表目錄	xiii
圖目錄	xv
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究方法	3
第三節 論文架構	3
第二章 煉鋼爐渣之概念與危害	5
第一節 爐渣定義	5
第二節 爐渣的化學組成	8
第一項 高爐爐渣	8
第二項 轉爐爐渣	8
第三項 電弧爐爐渣	9
第四項 高爐爐渣、轉爐爐渣及電弧爐爐渣成分差異	11
第三節 爐渣對於環境的危害	13
第一項 溶出黃色水問題	13
第二項 膨脹性問題	13
第三項 酸鹼值問題	14
第四項 含有重金屬課題	14
第五項 含有氟化物課題	15
第四節 小結	17

第三章 我國廢棄物清理法與資源回收再利用法對於爐渣處理之規範	19
第一節 廢棄物清理與資源回收之立法歷程	19
第一項 清除處理廢棄物法律設計架構	19
第二項 廢棄物清理法	23
第三項 資源回收再利用法	32
第四項 資源循環促進法（草案）	34
第二節 煉鋼爐渣相關法律之規範構成	36
第一項 廢棄物清理法第 39 條第 1 項	37
第二項 資源回收再利用法第 15 條第 3 項	38
第三項 有害事業廢棄物認定標準	38
第三節 小結	39
第四章 日本廢棄物處理法制之借鏡	41
第一節 日本廢棄物歷史沿革	41
第一項 公共衛生提升時代-污物掃除法	41
第二項 公害和生活環境保護時代-清掃法	41
第三項 高度經濟成長時代-廢棄物處理法	44
第四項 建立循環型社會時代-循環型社會形成推進基本法	46
第二節 日本清除處理廢棄物法律架構	52
第一項 1991 年再生資源有效利用的促進法	53
第二項 1994 年環境基本法	54
第三項 2000 年循環型社會形成推進基本法	56
第四項 2001 年再生資源的利用促進法部分進行修訂的政令。關於煉鋼爐渣部分。	57
第五項 2001 年規定從事製鐵業以及製鋼和製鋼軋延業的經營者，應該制定關於爐渣產生抑制等的判斷基準的省令。	58
第六項 環廢產發第 1303299 號	60
第七項 日本國內爐渣資源再生 JIS 化	62

第三節 日本與我國廢棄物相關法比較.....	67
第一項 日本與我國廢棄物相關法比較.....	67
第二項 日本與我國爐渣處理比較.....	71
第四節 小結.....	73
第五章 我國與日本司法實務關於爐渣判定之比較.....	75
第一節 我國司法實務見解.....	75
第一項 最高行政法院 110 年度再字第 58 號行政判決.....	75
第二項 高雄高等行政法院 104 年度訴字第 175 號行政判決.....	76
第二節 日本司法實務見解.....	80
第一項 大阪高等法院 平成 15 年 12 月 22 日 第 2 刑事部 關於違反廢棄物處理及清潔法的被告事件.....	80
第二項 仙台高等裁判所平成 16 年 7 月 6 日最高裁判所第二小法廷..	82
第三項 前橋地方裁判所平成 30 年第 10 號洪川市產業廢棄物撤去請求.....	83
第四項 東京高裁令和 3 年 12 月 21 日洪川市產業廢棄物撤去請求....	86
第三節 爐渣是否為廢棄物判定為法律保留或行政保留之範疇.....	88
第一項 法律保留.....	88
第二項 行政保留.....	90
第三項 司法機關是否受到行政機關的函釋拘束.....	91
第四節 小結.....	93
第六章 結論與建議.....	95
第一節 結論.....	95
第二節 建議.....	95
參考文獻.....	99

表目錄

表 1 爐渣總類分為三大類	6
表 2 廢棄物清理法子法	24
表 3 資源回收再利用法子法	33
表 4 新舊法差異	35
表 5 日本廢棄物行政的變遷	47
表 6 溶出量	66
表 7 含有量	67
表 8 日本與我國廢棄物相關法比較	68

圖目錄

圖 1 論文架構	3
圖 2 各煉鋼製程其爐渣名稱製品	7
圖 3 爐渣的化學組成	12
圖 4 清除處理廢棄物法律設計架構	22
圖 5 煉鋼爐渣相關法律架構	36
圖 6 日本清除處理廢棄物法律架構	52
圖 7 爐渣類的生命週期、曝露環境圖	65
圖 8 日本與我國煉鋼爐渣資源再利用路徑差異比較	72

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

我國依廢棄物處理法於 106 年 6 月 14 日修正，增訂第 2 條之一「事業產出物，有下列情形之一，不論原有性質為何，為廢棄物：一、經中央主管機關認定，已經失去了市場經濟價值，且有被棄置或者污染環境、危害人體健康之虞者。二、違法地貯存或利用，有棄置或污染環境之虞者。三、再利用產品未依本法規定進行使用，有棄置或污染環境之虞者。」立法理由並揭示「廢棄物」與「資源」位處物質或物品之不同生命週期，經過適當手段，廢棄物可變成資源，而若錯置、錯用，資源也應視為廢棄物之規範意旨。由此可知，廢棄物清理法所稱「廢棄物」係採相對性之定義，與標的物質或物品本身於自然狀態下之屬性，並無必然關係，尚應配合處置手段、效用、利用技術、市場經濟價值等因素綜觀而定，甚且須考量有無污染環境之虞等因素，在個案中予以判斷。

目前揭透過該法律作出之聲明中所產生的違反廢棄物清理法訴訟，至今分別有 62 件，其中因爐渣掩埋、再生產品致違反者共 29 件，其中最受矚目、最具爭議性中聯資源股份有限公司（簡稱中聯）與高雄市政府環境保護局首例爭訟案件此案在 110 年 11 月 16 日的判決書中明確指出中聯公司的轉爐石級配料以「產品」做為回填物，回填至農地之行為與「中央主管機關認定已失市場經濟價值」定義為「廢棄物」不相符合。

依土壤及地下水污染整治法第 2 條定義，『土壤』乃指陸地生物生長或生活之地殼岩石表面之疏鬆天然介質。高爐石、轉爐石及脫硫渣已改列為該公司產品，並作為骨材、級配料之土木工程材料，故非屬土壤…。轉爐石年產量高達 120 萬噸，轉爐石級配料用途受限普遍使用於工程填地材料、道路級配、填海造陸材料及水泥製造原料等方面，轉爐石級配料作為產品用途確有限制。即使無償贈送，消耗數量極少量，無法解決轉爐石級配料庫存過荷問題，足認轉爐石級配料作為產品用途卻使用價值甚低，暗示有近九成九轉爐石級配料因為限制用途，喪失產品再使用之機會其近為廢棄物而非產品，有鑑於上述，本研究針對爐渣於廢棄物處理法與日本土壤汙染對策法兩者建立緣由及細節進行分析比較，並探討造成爐渣身為產品無法作為產品使用上之因素，以提出具體建議作為未來資源循環促進法草案之參酌依據。

我國專廢棄物處理法，其中牽涉三個重要角色，包括（1）行政院環境保護署，（簡稱環保署）、（2）爐渣處理廠商及（3）經濟部，有鑑於過去高雄市旗山區發生農地回填爐渣及六輕副產石灰出現遭棄置的情形，因為該些產出物均被認定為產品，環保單位如欲透過廢棄物清理法進行管理將面臨法律爭議，故往往作罷，故導致後續有不當使用甚至是棄置的情形出現¹，經濟部也因廢棄物清理法建立經濟部事業廢棄物再利用管理辦法行政命令，以刊載爐渣處理廠商限制其再利用用途，而該些行政命令有助於爐渣再利用，釐清定義何謂產品或廢棄物²，廢棄物作為廢棄物清理刑法的犯罪客體，在規範結構上有著相當複雜的從屬型式。再加上廢棄物管制涉及不同專業領域的知識整合，讓個案的廢棄物評價變得更加困難。簡單而言，係將「爐渣」連結「是否為廢棄物」，並也將其連結「是否違反廢棄物清理法」³。據此，可認特定物品之持有人主觀上有將該物品廢棄之意圖；或特定物品之持有人，依照法令規定應將該物品廢棄時，皆因已符合前述關於廢棄物之標準⁴可能造成訴訟。廢棄物清理法以廢棄物之處理為名，是否因此限制其規定在客體上，得規範之範疇？廢棄物清理法第一條規定，廢棄物清理法之立法目的為「有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康」，按其規定之內容，乃透過「有效清除、處理廢棄物」，以達到「改善環境衛生，維護國民健康」之目的。所以是否得以其目的在於「改善環境衛生，維護國民健康」，而將為達成其目的所需「處理廢棄物」以外之手段，包括進來。此與該立法目的是否足以引為將該法規範之客體範圍擴張至廢棄物以外之物的論據有關，值得探討⁵。

¹ 林淑芬，立法院議案關係文書院總第 966 號委員提案第 18387 號。

² 經濟部事業廢棄物再利用管理辦法第 3 條第 2 項附表編號 14 規定。

³ 古承宗，淺論「廢棄物清理刑法」的廢棄物概念，台灣法律人，第 19 期，頁 60-70（2023）。

⁴ 何一宏，與談「廢棄物概念與產品登記」——臺灣高雄地方法院 103 年度訴字第 789 號、104 年度訴字第 135 號違反廢棄物清理法刑事判決評析，月旦律評，第 2 期，頁 61-70（2022）。

⁵ 釋字第 734 號黃大法官茂榮提出之協同意見書（2015）。

第二節 研究方法

本研究係採「法釋義學」、「案例分析」及「比較法」等三種方法對於我國廢棄物清理法對於煉鋼爐渣處理之爭議進行探討。內容概述如下：

歷史考察：以何謂爐渣及廢棄物處理法之形成與演進為分析基礎。

案例分析：藉由至今爐渣於廢棄物處理法案件與廢棄物的處理及清潔相關法律案件之彙整與剖析，以評價運作成效。

比較法：比較不同我國與日本對於廢棄物處理法法律制度的異同及其發展趨勢與歷史關係，找出其優缺點，從而改進本國的法律制度。

第三節 論文架構

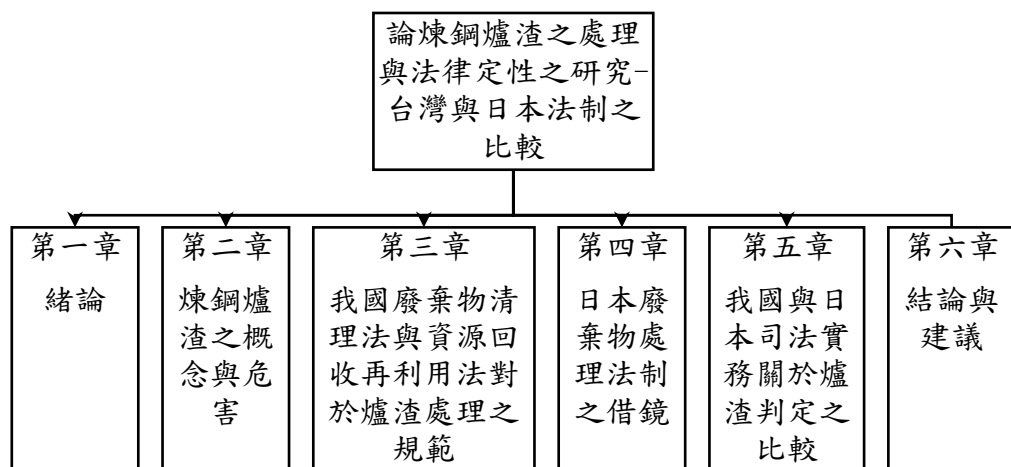


圖 1 論文架構

本文共分為六章，內容概述如下：

第一章 緒論：說明本文研究動機及論文架構。

第二章 煉鋼爐渣之概念與危害：本章將深入探討爐渣的定義以及其可能帶來的危害。

第三章 我國廢棄物清理法與資源回收再利用法對於爐渣處理之規範：我們將詳細分析我國對於爐渣和廢棄物的相關規範。

第四章 日本廢棄物處理法制之借鏡：本章將深入探討日本廢棄物處理法的演變，並將其與爐渣管理進行比較，能夠提供一個以日本的視角，以幫助理解這個複雜且重要的議題。

第五章 我國與日本司法實務關於爐渣判定之比較：分析這是否有助於我國在判定爐渣是否為廢棄物上的差異，討論司法機關是否受到行政機關的函釋爐拘束。

第六章 結論與建議：根據前五章對廢棄物處理法的歷程、日本相關法律的歷史與實務判斷的比較進行彙整。我們將深入探討這些法律規定的演變，並將其與實際的爐渣管理實踐進行比較。此外，與筆者的實務經驗，對這些法律規定進行評估，並提出可能的修法建議。

第二章 煉鋼爐渣之概念與危害

第一節 爐渣定義

渣總類很多種，有焚化爐的爐渣以及現在有兩種主要的工業爐渣，一種是來自一貫作業煉鋼廠（如中龍、中鋼）的爐渣，這些渣是在從鐵砂或鐵礦煉鋼、煉鐵的過程中產生的。另一種是來自回收業回收的廢鋼、廢鐵，使用電弧爐重熔煉鋼的過程中產生的爐渣，將指定後兩者較具爭議的鐵鋼爐渣。鐵鋼爐渣是指在製鐵或製鋼的過程中，使用石灰將金屬中分離的不純物剩餘的副產品，其處理上一直是一個難題，通常是由氧化物、硫化物、碳化物等組成。鐵鋼爐渣的性質和用途會因為爐子的種類和冷卻的方法而有所不同，依據 CNS 之用語定義。

1. CNS15310 瀝青鋪面混合料用鋼爐渣粒料。鋼爐渣 (Steel Slag)：為非金屬產品，係與鋼同時在轉爐或電弧爐之煉鋼爐中所產生，主要為氧化鐵、氧化鋁、氧化錳、氧化鈣、氧化鎂及氧化矽等氧化物熔融組合而成之矽酸鹽及鐵氧化物，包含轉爐石（渣）、電弧爐氧化渣、電弧爐還原渣⁶。
2. CNS15286 水硬性混合水泥。水淬高爐爐渣 (granulated blast-furnace slag)：係指水淬高爐爐渣粉（爐渣水泥，slag cement）或粒狀的水淬高爐爐渣⁷。
3. CNS11890 水硬性混合水泥。高爐爐渣細粒料：係由鐵礦石製生鐵時，於溶礦高爐中與鐵水同時生成之熔融爐渣之副產品，以水淬冷使呈粒狀化或於空氣中徐冷再經粒徑調整，且應用時應符合混凝土或水泥砂漿用細粒料之相關規定⁸。

⁶經濟部標準檢驗局，99 年 12 月 30 日，CNS15310。https://www.cnsonline.com.tw/?node=detail&generalno=15310，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

⁷經濟部標準檢驗局，102 年 08 月 12 日，CNS15286。https://www.cnsonline.com.tw/?node=detail&generalno=15286，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

⁸經濟部標準檢驗局，102 年 08 月 12 日，CNS11824。https://www.cnsonline.com.tw/?node=detail&generalno=11824，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

4. CNS11824 混凝土用高爐爐渣粗粒料。高爐爐渣細粒料：係由鐵礦石製生鐵時，於溶礦高爐中與鐵水同時生成之熔融爐渣之副產品，以水淬冷使呈粒狀化或於空氣中徐冷再經粒徑調整，且應用時應符合混泥土或水泥砂漿用細粒料之相關規定⁹。
5. CNS11827 道路用高爐爐渣。高爐爐渣：係於煉鐵時在高爐產出之熔融殘渣，冷卻後予以壓碎者¹⁰。

在 CNS 中「渣」一詞用於描述爐渣。這個詞語的意思是碎屑或物體破裂成小碎塊。這是指將爐渣餅、片、塊狀物經過機械加工後形成的細小顆粒。然而，在業界中「渣」這個詞更常被用來描述爐渣，這可能是因為它更能準確地反映爐渣的性質。依據 CNS 之用語定義依國內煉鋼廠製程配置，可以分為三大類，一類為中鋼高爐所產生水淬高爐爐渣、空冷高爐爐渣、二類為中鋼系統高雄廠及中龍廠使用轉爐所產生轉爐石（渣）、第三類為採用電弧爐煉鋼如燁聯、唐榮、東和、豐興、海光、漢泰等。電爐煉鋼廠所產生電弧爐氧化渣、電弧爐還原渣等。如表所示。

表 1 爐渣總類分為三大類¹¹

	1.高爐爐渣	中鋼	水淬高爐爐渣
			空冷高爐爐渣
爐渣	2.轉爐爐渣	中鋼系統高雄廠及中龍廠	轉爐渣
	3.電弧爐爐渣	燁聯、唐榮、東和、豐興、海光、漢泰等	電弧爐氧化渣 電弧爐還原渣

⁹ 經濟部標準檢驗局，102 年 08 月 12 日，CNS11824。https://www.cnsonline.com.tw/?node=detail&generalno=11824，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

¹⁰ 經濟部標準檢驗局，76 年 02 月 17 日，CNS11827。https://www.cnsonline.com.tw/?node=detail&generalno=11827，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

¹¹ 陳純森，以最新標準探討鋼爐渣於道路工程之應用，台灣省土木技師公會-技師報，http://etimes.twce.org.tw/施工技術/1709-以最新標準探討鋼爐渣於道路工程之應用.html，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

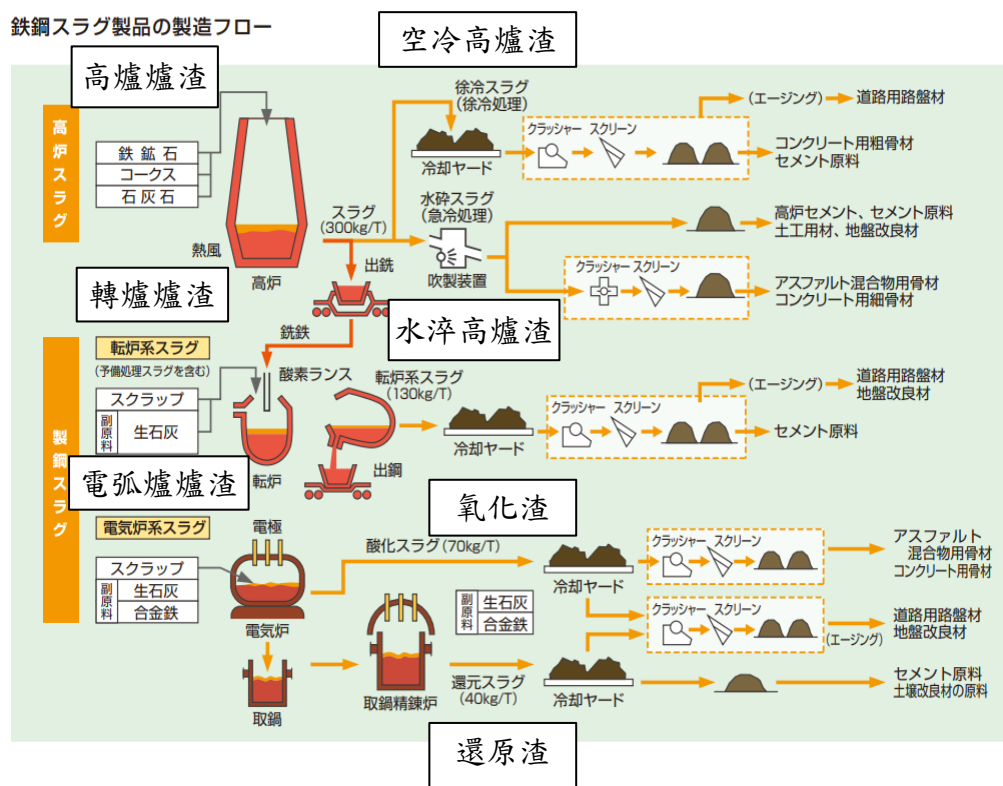


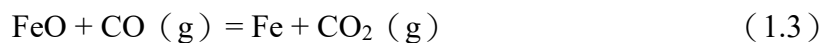
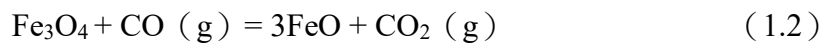
図 2 各煉鋼製程其爐渣名稱製品¹²

¹²環境資材 鉄鋼スラグ，https://www.slg.jp/pdf/FS-183_01.pdf，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

第二節 爐渣的化學組成

第一項 高爐爐渣

鐵的製作，必須使用氧氣從鐵礦石（ Fe_2O_3 ）中反應生成純鐵（Fe）。為了使鐵礦石反應更為容易，將鐵礦石粉碎成顆粒後，並與生石灰混合，形成燒結礦將燒結礦和焦炭投入高爐（blast furnace），並在 $1,200^\circ\text{C}$ 的熱風中將其熔化，從而將生鐵（pig iron）和高爐爐渣分離。以下是高爐內的還原反應公式 1.1~1.5 中顯示¹³



其中 CO 和 H_2 燃燒形成氣體於大氣中。這個過程中剩餘的產物殘渣就是爐渣，包含了從鐵礦石中去除鐵的成分，以及促進爐渣與這些成分分離的添加劑，如生石灰 CaO 和氧化鎂 MgO。高爐爐渣主要由氧化鈣（CaO）、二氧化矽（ SiO_2 ）和氧化鋁（ Al_2O_3 ）組成，並含有少量的氧化鎂（MgO）和氧化錳（MnO）。

第二項 轉爐爐渣

高爐產生的生鐵含有大量的雜質，如碳和磷，利用轉（converter），將生鐵使用氧氣氧化以去除雜質。在轉爐中碳、磷、硫、矽和錳被氧氣氧化，並與二氧化碳和轉爐爐渣分離，從而分離出鋼鐵。反應在公式 2.1~2.5 中顯示¹⁴。

¹³ 謝立恒、高東生、劉國忠、王吉昌，低助熔劑燒結技術之建立與應用，中國鑛冶工程學會會刊，第 45 卷 4 期，頁 111-119（2001）。

¹⁴ 黃永達、張顧齡、劉永章，低排碳鋼品冶煉熱補償技術開發，中華民國燃燒學會，第 32 卷 1 期，頁 22-29（2023）。



但轉爐的內壁與鐵接觸的部分由燒結氧化鎂磚組合而成，轉爐爐渣中也混入了氧化鎂。轉爐爐渣主要由氧化鈣（CaO）、氧化鐵（FeO）和二氧化矽（SiO₂）組成，並含有少量的氧化鎂（MgO）、氧化錳（MnO）和五氧化二磷（P₂O₅）。

第三項 電弧爐爐渣

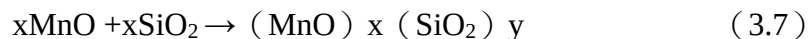
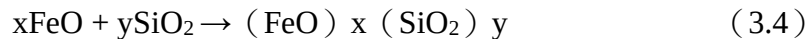
壹、 氧化渣

電爐氧化爐渣的成分是由在 1550～1600℃的熔鋼中吹入氧氣進行氧化精煉，從而分離出鋼鐵所產生的。主要反應在公式 3.1～3.13 中顯示¹⁵

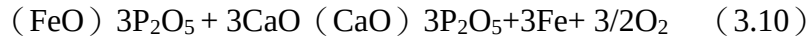
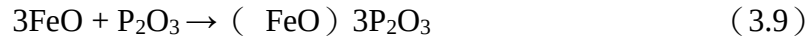
1. 較重要的反應



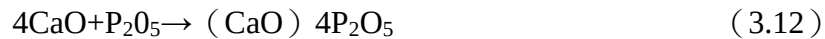
2. 次要的反應



¹⁵. 經濟部工業局，「電弧爐煉鋼還原渣資源化應用技術手冊」，頁 11-13，台北（2001）。



3. 伴隨與鐵無關的反應

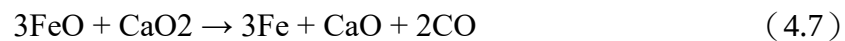


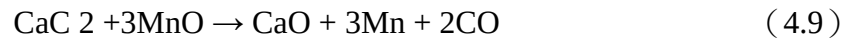
由上述反應可知，此時期除產生熔解外，其餘成份如全部的 Si，及全部或部份的 C、P 及 Mn 產生的氧化鐵 (FeO)、氧化錳 (MnO)、二氧化矽 (SiO₂)、氧化鋁 (Al₂O₃) 以及為了吸附雜質精煉而添加的石灰氧化鈣 (CaO) 為組成主要成分，並含有少量電爐耐火物的氧化鎂 (MgO)。

這些氧化物各自結合並穩定，形成穩定的礦物相，形成氧化爐渣。由於精鍊時間短，石灰含量高，副原料的石灰有一部分沒有溶解，而以遊離石灰 (free-CaO) 的形式殘留。

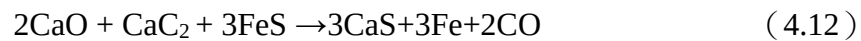
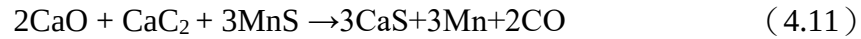
貳、 還原渣

還原爐渣主要由氧化鈣 (CaO)、二氧化矽 (SiO₂)、氧化鎂 (MgO) 和氧化鋁 (Al₂O₃) 組成。由於石灰作為一種助熔劑 (用於幫助爐渣流動的物質) 被大量使用，因此氧化鈣 (CaO) 的比例較高。主要反應在公式 4.1 ~ 4.19 中顯示。





同時，亦伴隨脫硫反應



(4.1) 至 (4.16) 式可知，於還原期初期，得視產品規格分別添加矽鐵、矽錳鐵、焦炭、鋁線、脫硫劑及生石灰等副原料，以控制產品品質¹⁴。

第四項 高爐爐渣、轉爐爐渣及電弧爐爐渣 成分差異

無論是從高爐、轉爐還是氧化還原爐產生的爐渣，其主要化學成分都是氧化鐵、氧化鈣、二氧化矽、三氧化二鋁和氧化鎂。這些成分在各種爐渣中的比例可能會有所不同，但基本上都是這些元素。這些成分的存在，使得這些爐渣在化學性質上具有相似性。圖 3 顯示爐渣的化學組成。

鉄鋼スラグの組成例						
成分	高炉スラグ		転炉系スラグ		安山岩	普通セメント
	高炉スラグ	転炉系スラグ	酸化渣	還元渣	鋼筋混泥土	
CaO	41.7	45.8	22.8	55.1	5.8	64.2
SiO ₂	33.8	11.0	12.1	18.8	59.6	22.0
T-Fe	0.4	17.4	29.5	0.3	3.1	3.0
MgO	7.4	6.5	4.8	7.3	2.8	1.5
Al ₂ O ₃	13.4	1.9	6.8	16.5	17.3	5.5
S	0.8	0.06	0.2	0.4	—	2.0
P ₂ O ₅	<0.1	1.7	0.3	0.1	—	—
MnO	0.3	5.3	7.9	1.0	0.2	—

圖 3 爐渣的化學組成¹⁶

¹⁶. 請參照同註 12。

第三節 爐渣對於環境的危害

第一項 溶出黃色水問題

高爐爐渣中含有約 1% 的硫，這是由於在熔鐵製造過程中使用焦炭或其他原料作為還原劑所導致的，主要以硫化鈣 (CaS) 的形式存在。因此當高爐緩冷爐渣與水接觸時，硫化鈣 (CaS) 會進行水解，進一步進行連續反應生成多硫離子 (S_x^{2-})，導致溶出水變黃並產生硫磺味。為了防止這種現象，會在破碎後讓空氣中的氧氣與硫反應，將其氧化為硫酸鹽離子 ($S_2O_3^{2-}$) 或硫酸離子 (SO_4^{2-})，或用二氧化碳進行中和，消除黃色水的顏色和氣味，這種穩定處理被稱為「安定化處理」。「安定化處理」是在破碎、篩分後的產品製造後，將其堆放在場地上進行的。因此在產品出貨時，會通過例呈色反應試驗等方法確認硫的穩定化處理已經完成¹⁷。

第二項 膨脹性問題

電弧爐爐渣是鐵鋼精煉時使用石灰等的助熔劑。石灰 (CaO) 是單體的熔點為 2572°C，極為高溫，而轉爐或電爐的精煉處理溫度 (1300~1700°C 左右) 則不能溶解。因此，雖然實施了其他成分與化合物形成等的熔融促進 (爐渣成分設計)，但是部分未反應的 CaO 或是熔融爐渣冷卻時析出的 CaO 會以遊離石灰 (free-CaO，以下簡稱 f-CaO) 的形式殘留在爐渣中。f-CaO 與水接觸時會發生水化反應 ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$)，並且體積膨脹約兩倍。如果用於路基材的爐渣中的 f-CaO 因水化反應而膨脹，則會導致鋪裝面的隆起或裂縫等問題。剛生成的電弧爐爐渣會含有數% 的 f-CaO，因此在出貨前要先進行預先完成水化反應的處理「安定化處理」。安定化方法有利用自然降雨水進行水化反應的大氣安定化法，以及使用高溫蒸氣的蒸氣安定化法，浸漬在溫水中的溫水安定化法，密閉容器內使用高壓蒸氣 (例如 0.6~1MPa) 強制促進水化反應的加壓安定化法等。目前，電弧爐爐渣作為道路用路基材出貨時要進行蒸氣安定化處理。

¹⁷ 堀井和弘，鉄鋼スラグ利用の現況および新規有効利用技術の開発状況概括，新日鉄住金技報，第 399 號 (2014)，<https://www.nipponsteel.com/tech/report/nssmc/pdf/399-03.pdf>，(最後瀏覽日期：2024/03/18)。

第三項 酸鹼值問題

製鐵製鋼爐渣產品由於含有氧化鈣和氧化鎂，當氧化鈣和氧化鎂這兩種氧化物與水接觸並溶解時，它們會釋放出氫氧根離子（OH⁻）。這些氫氧根離子會使水的 pH 值上升，達到 10～12.5 的範圍。表現出與混凝土再生路基材或水泥安定處理土相同的鹼性。不過，土壤一般是酸性土壤，因此，正確使用時，即使爐渣產品中的鹼性成分溶出，也會被土壤吸附或中和，不會對環境造成影響。但是，如果在土工用途等方面使用大量的爐渣產品，就有可能像廢棄混凝土再生材料使用時一樣，不能忽視其作為鹼性來源的影響。

第四項 含有重金屬課題

一般來說石灰本身不帶有重金屬，其因煉鋼過程煉鋼爐渣的組成主要來源至少包括下列六種：就有可能重金屬殘留於爐渣中，不能忽視其作為含有重金屬的來源。

1. 鐵水及廢鋼中所含鋁、矽、錳、磷、硫、鈮、鉻及鐵等元素氧化後形成的氧化物。
2. 金屬料帶入的泥沙等。
3. 加入的造渣劑，如石灰、螢石等。
4. 作為氧化劑或冷卻劑使用的鐵礦石、燒結礦、氧化鐵銹皮等。
5. 侵蝕下來的煉鋼爐耐火材料。
6. 脫氧用合金的脫氧產物和熔渣的脫硫產物等。

第五項 含有氟化物課題

壹、 氟化物是什麼

海水中之氟化物濃度約 1.4 mg/L，地下水氟化物 9~10 mg/L 也屬常見，若以地下水做為飲用水之來源，則必須先予以處理。氟化物廢水可產至於工業廢水，例如玻璃及電鍍工廠排出氟化氫（HF）或氟離子（F⁻），視廢水之 pH 值而定：磷肥工廠則排出四氟化矽（SiF₄）；鋁業加工廠則利用冰晶石為鐵土礦（bauxiteore）還原之催化劑；煉鋼廠則利用螢石（fluorsparCaF₂）做為助熔劑；此等含氟化物之廢氣經濕式滌氣設備轉為水污染問題。半導體製造業及映像管製造業之蝕刻作業，使用氫氟酸；其他如化合物製造業、殺蟲劑、肥皂、牙膏、電子零件、瓷工廠、金屬加工廠等均可能產生含氟化物水，為了避環境中化物含量過高，造環境污染問題，因此必須將此等工業於製造過程中所產生之廢水加妥善處理與管制¹⁸。

將氟化物汙泥資源化可使用於煉鋼廠用氟化鈣（螢石）做為助熔劑。煉鋼廠使用化鈣（螢石）做為助熔劑，其使用量大品質要求較低，但氟化鈣之含量須達到 75%以上，如何提汙泥中氟化鈣之國內外針此點已有處理技術之例，現將介紹有關氟化鈣汙之處理技術，提供業者或研究機構開發或引進適合本土的處理回收技術，以提汙泥中氟化鈣之含量，使氟化鈣汙泥能有效回收再用，使氟化物善理、處置方式並可降低環境中氟化物之污染。由此篇可確定氟化物為可溶於水且屬於汙染物，另外氟化鈣汙泥回收改質（業界稱人工螢石）作為煉鋼廠助熔劑。

貳、 煉鋼廠為什麼要加氟化物

鐵鋼爐渣是指在製鐵或製鋼的過程中，使用石灰將金屬中分離的不純物剩餘的副產品，通常是由氧化物、硫化物、碳化物等組成。爐渣本身不會產生氟化物，但是煉鋼製程中為了調整爐渣的流動性，必要添加氟化物

¹⁸ 許明華、馬念和、阮國棟，「氟化物水污染處理技術及管理策略」工業技術污染防治，第 29 期，頁 16-27，（1996）。

清淨度。煉鋼過程中必要添加螢石，這樣製程下爐渣必然存在氟化物。爐渣中（螢石 fluorspar）是一種含氟的礦物，主要成分是氟化鈣（ CaF_2 ），形成網狀結構促使爐渣降低黏稠性，促進爐渣吸附鋼液中雜質分離，提高鋼鐵的氟化物溶出，與爐渣的總類、粒度、PH 值、水分含量、溫度下會有不一樣的溶出速度產生。

參、 爐渣中含氟化物對環境影響

爐渣作為有效的地盤材料，其伴隨氟化物溶出對於環境的影響評估。研究使用了四種類型的鐵鋼爐渣，分別是高爐爐渣、轉爐系爐渣、電弧爐系氧化爐渣和電弧爐系還原爐渣，並採用了 pH 值測試、シリアルバッチ試験（重複溶出持續性測試）和カラム溶出試験（穿透性測試）等方法，研究了鐵鋼爐渣中的氟化物的溶出特性和影響因素，如下所示¹⁹：

1. pH 試驗的結果顯示，四種類型的鐵鋼爐渣中的氟化物的溶出量都隨著 pH 的變化而變化，並且在強酸性或強鹼性的條件下，溶出量會增加。
2. シリアルバッチ試験（重複溶出持續性測試）的結果顯示，鐵鋼爐渣中的氟化物的溶出是一個持續的過程，即使接觸了數十倍或百倍體積的溶劑，也會繼續溶出。因此實際情況下，鐵鋼爐渣中的氟化物的溶出可能會持續很長時間。
3. カラム溶出試験（穿透性測試）的結果顯示，鐵鋼爐渣中的氟化物的溶出受到浸透流量和浸透流速的影響，並且不同類型的鐵鋼爐渣表現出相同的趨勢。

綜合以上高爐爐渣、轉爐系爐渣、電弧爐系氧化爐渣和電弧爐系還原爐渣，都觀察到相同的趨勢。本研究還指出，如果使用「符合土壤環境基準的品質調整過的路基材料用製品爐渣」，則周圍地盤中的地下水飲用所帶來的風險是非常低的，但這項研究僅止於年雨量 160 mm 並鋪設厚度 0.5M 且需要符合土壤環境基準的品質調整過的路基材料用製品爐渣厚

¹⁹ 水谷 聡，「製鋼スラグの試料粒径とフッ素の含有量・溶出量に関する検討」第 29 回 廃棄物資源循環学会研究発表会，名古屋大学東山キャンパス，第 29 期（2018）。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmcwm/29/0/29_215/_pdf/-char/ja，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

爐渣鋪設道路，對於系爭旗山掩埋深度 20M 台灣年降雨量平均 2500mm 且未經處理調整過製品爐渣，其氟化物的溶出量不可不考慮。

第四節 小結

鋼鐵爐渣是鋼鐵製程的副產品，已知其中可能殘留有重金屬。此外，當爐渣與水接觸時，會形成高 pH 值的鹼性液體。這種液體可能對環境和人體健康造成影響。根據日本的資訊，鋼鐵爐渣中可能存在氟化物的溶出可能性。這是因為在鋼鐵製程中，會使用含有氟的物質，如螢石，作為助熔劑。當這些物質在高溫下分解，形成網狀結構促使爐渣降低黏稠性提高爐渣吸附雜質的能力，相對的這些氟化物可能會被爐渣吸附，並在與水接觸時溶出。更令人擔憂的是，氟化物可能會轉化為全氟化合物（PFAS）。

PFAS 是一種人造化學物質，廣泛用於各種產品中，如防水衣物、不沾鍋和食品包裝。然而，近年來的研究發現，PFAS 在人體內可能會長期積累，並可能對人體健康造成嚴重影響。例如，PFAS 可能會降低人體的生育能力和生殖能力，損害免疫系統，甚至增加癌症的風險²⁰。因此，對於鋼鐵爐渣的處理和再利用，必須非常謹慎。我們需要確保在處理和利用爐渣的過程中，不會對環境和人體健康造成傷害。這可能需要我們開發新的技術和方法，以更安全、更環保的方式處理和利用爐渣。同時我們也需要加強對鋼鐵爐渣中可能存在的有害物質，如重金屬和 PFAS 的監測和管理，以防止這些物質對環境和人體健康的潛在風險。

²⁰ 影環境資訊中心響生殖能力、罹癌風險增 環團籲禁含 PFAS 食物包裝，<https://e-info.org.tw/node/238406>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

第三章 我國廢棄物清理法與資源回收再利用法對於爐渣處理之規範

第一節 廢棄物清理與資源回收之立法歷程

現行爐渣相關法律出現在廢棄物清理法，廢棄物清理法於 1974 年 07 月 16 日制定，1974 年 7 月 26 日公布，立法初衷由於經濟繁榮、人口增加、工商業發達，因此公害也隨之發生。公害種類雖然很多，但在臺灣較明顯的有空氣污染、水污染、噪以及廢污物之污染等。有上述四種公害之防治、預防或減輕公害之發展，無適當的法律可行。由於廢污物之污染，常引起水污染及空氣污染，因此廢污物之管制甚為重要。但到現在為止，尚無足夠的法令來處理，僅有 1928 年公佈之「污物清除條例」，因為時間過久顯已不合際，所以現在重新擬定「廢污物清除處理法」草案²¹。由於行政程序較為繁複，廢棄物的再生往往不符鼓勵回收再利用之原意。因此，有必要定義「再生資源」，以與「廢棄物」區隔。再以專法管理再生資源，可以簡化行政程序，並提升再生資源回收再利用之效率，而後續將部分爐渣轉為「資源回收再利用法」管理。本章節將爐渣劃分為「廢棄物清理法」與「資源回收再利用法」兩方面說明。

第一項 清除處理廢棄物法律設計架構

主要目的為有效清除處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康，特制定本法為出發點，由於 1971 年由原內政部衛生司改制成立行政院環境保護署，其 1928 年制定「污物清除條例」顯已不合際，重新擬定「廢污物清除處理法」草案。經行委員審查定義「污物」無法涵蓋「棄物」指「其他已失原效用或足以污染環境生之固體或液狀廢物雜物及污物」所指涉之標的固體廢棄物容易認定，亦易於解釋如傢俱、車輛或電器用品等²¹。立

²¹ 立法院內政、司法兩委員會第五次聯席會議紀錄（第五十三會期），第 63 卷 59 期 715 號，頁 3（1974）。

法二讀中說明本法開宗明義第 1 條就說：「為有效清除處理廢棄物，改善環境，維護國民健康，特制定本法……」，因此第 2 條第 1 項後段「及其他已失效用或足以污染環境衛生之棄物」，就明顯的包括了污染環境衛生廢棄物在內，並訂立兩個概念「清理」涵蓋「清除處理」主動被動之意並精簡故將草案名稱修正為「廢棄物清除法」²²，並於 1971 年 07 月 26 日公告實施，內容共 6 章 28 條。對於廢棄物清理之一般廢棄物、事業廢棄物之清理、民營清除處理機構之管理及獎懲均有相關規定。

伴隨著國內工業原料缺乏，常須輸入含毒性物質之廢料，予以二次加工，抽取其中有用成分，惟加工過程或加工後仍屬有害廢棄物，如廢五金；又如某些有害事業廢棄物，國內無法處理或處理經費過昂，可輸出他國處理或再利用²³。由於回收再利用的風氣抬頭興起，於 1999 年 6 月 22 日。一、明定事業主管機關對其產生廢棄物清除處理方式。二、明定事業廢棄物共同或聯合清理之管理法源。三、明定事業廢棄物再利用許可管理。四、明定事業廢棄物申報及清理之責任。五、加強事業機構對廢棄物之管理。修正第 13 條事業廢棄物之清除、處理除以再利用方式²⁴。2001 年增訂事業廢棄物再利用許可管理之法源依據，事業廢棄物之再利用管理（§39），其中（§39-1）的規定「事業廢棄物的再利用，應依中央主管機關的規定辦理」因此，於 2002 年 1 月訂定並發布了「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」推動工業廢棄物的再利用事宜。

同年憲法增修條文第 10 條第 3 項規定「經濟及科學技術發展，應與環境及生態保護兼籌並顧。」2002 年 11 月。為期有效保護自然及人文環境，資源永續利用，以造福後代子孫，各先進國均釐訂環境保護基本政策，制定法律，以期達到環境保護之目的「環境基本法」²⁵。同年 7 月 3 日公布實施「資源回收再利用法」對於資源回收再利用之規範，係規範於廢棄物清理法之外。亦即，雖於廢清法規定了有關回收公告部分物品及其包裝、容器以及相關清除處理管理體系以及事業廢棄物再利用等事項，但為避免資源回收再利用之工作局限於強制性要求及末端管制，如此將會難以落實永續利用之目標，致此，為增加政府採購及財稅抵減等鼓勵性措施，並透

²² 立法院公報 第 63 卷 48 期 704 號，頁 31（1974）。

²³ 立法院公報 第 74 卷 88 期 1886 號，頁 18（1985）。

²⁴ 立法院公報第 88 卷 37 期 3037 號一冊，頁 151（1999）。

²⁵ 2002 年 12 月 11 日制定總說明及逐條說明，<https://oaout.moeenv.gov.tw/law/LawContentSearch.aspx?id=FL022359>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

過源頭減量之管制方式，為求發揮整體一致性之管理功效，因此訂定資源回收再利用法²⁶。此將煉鋼爐渣處理一分為二，高爐爐渣、轉爐系爐渣屬副產品適用「資源回收再利用法」、電弧爐系氧化爐渣和電弧爐系還原爐渣屬事業廢棄物列入「廢棄物清理法」管理。

因廢棄物假借回收再利用實際卻為行廢棄之實，但實際上卻被棄置，或者以產品或資源物的名義存在，逃避廢棄物清理法之管轄，2016 年 12 月 30 日修正。一、過去廢棄物清理法僅針對產源區分為一般廢棄物及事業廢棄物，廢棄物的認定需仰賴環保署的函釋，並未明訂何者屬廢棄物，為避免廢棄物的名詞解釋過於模糊而導致實務見解分歧，不利於司法人員偵辦環境犯罪案件，爰明確定義何謂廢棄物。二、有鑑於過去高雄市旗山區發生農地回填爐渣及六輕副產石灰出現遭棄置的情形，因為該些產出物均被認為產品，環保單位如欲透過廢棄物清理法進行管理將面臨法律爭議，故往往作罷，導致後續有不當使用甚至是棄置的情形出現，爰參考環保署之函釋，授權環保單位將事業生產與活動過程所產生之物質在若干條件下認為廢棄物²⁷。重新定義廢棄物為一、被拋棄者。二、減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者。三、於營建、製造、加工、修理、販賣、使用過程所產生目的以外之產物。四、製程產出物不具可行之利用技術或不具市場經濟價值者。其他經中央主管機關公告者²⁸。第 30 條增訂事業如委託清理其廢棄物，應盡相當注意義務，確保受託者妥善清理，如受託者未妥善清理，委託事業應負連帶妥善清理責任²⁹。強化再利用產品流向追蹤、加重處分追繳不法利益³⁰。

²⁶ 中原大學，團法人海峽交流基金會委託研究計畫，兩岸環保法規之研究－以污染管制之法規為中心，<https://www.sef.org.tw/files/286/26BD1608-3BF5-4181-89FD-E0864E444A08.pdf>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

²⁷ 立法院公報，第 105 卷，第 75 期，院會紀錄，頁 165（2016）。

²⁸ 廢棄物清理法第 2 條第 1 項第 1~5 款。

²⁹ 立法院公報，第 105 卷，第 75 期，院會紀錄，頁 187（2016）。

³⁰ 高雄市環境保護局，廢棄物清理法、廢清書撰寫原則及錯誤樣態暨現場查核重點說明，2020 年 1 月 14 日，<https://ksepb.kcg.gov.tw/FileDownload/ActivityInfo/20200102102515955064638.pdf>，（最後瀏覽日：2024/3/2）。

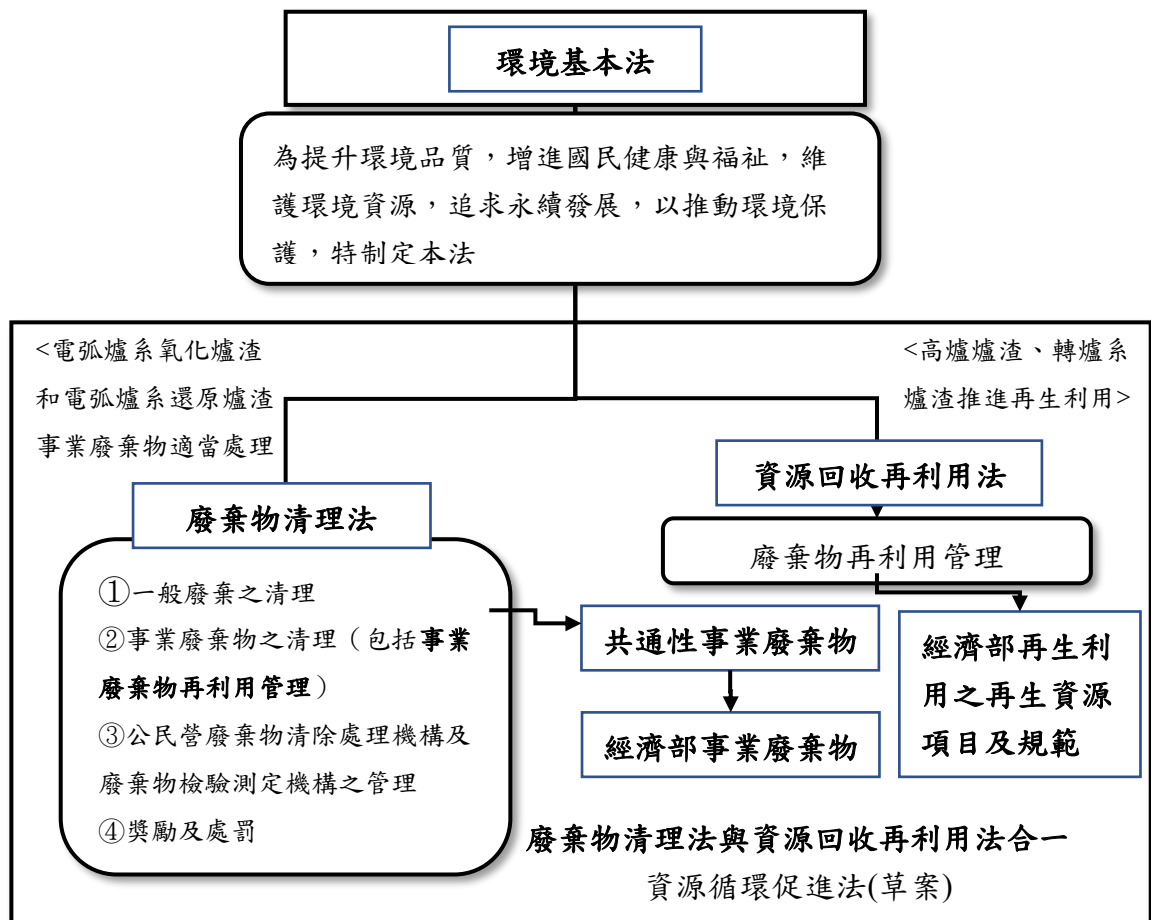


圖 4 清除處理廢棄物法律設計架構

第二項 廢棄物清理法

廢棄物清理法共計 6 章 77 條依序為第一章總則 (§1~§10) 立法目的 (§1)、廢棄物定義 (§2)、事業產出物視為廢棄物之情形 (§2-1)、主管機關 (§4) 執行機關及權責 (§5)；第二章一般廢棄物之清理 (§11~§27) 一般廢棄物之清除義務 (§11)、應回收責任業者範圍 (§15)、回收清除處理費之繳納、費率及監督；責任業者之管理等 (§16)、禁用限用公告 (§21)、一般廢棄物清除處理基金之運用及管理 (§26)；第三章事業廢棄物之清理 (§28~§40) 事業廢棄物之清理方式、專業技術人員、共同清理機構、清理設施之統一調度 (§28)、指定事業之清理計畫書報准、網路申報及即時追蹤系統裝置義務 (§31)、事業廢棄物貯存清除或處理方法及設施規定 (§36)、事業廢棄物之再利用管理 (§39)、再利用產品流向之追蹤管理 (§39-1)；第四章公民營廢棄物清除處理機構及廢棄物檢驗測定機構之管理 (§41~§44) 公民營廢棄物清除處理機構之許可 (§41)、管理 (§42)、檢驗測定機構之許可及管理 (§43)、專業技術人員之管理 (§44)；第五章獎勵及處罰 (§45~§69) 刑罰-未遵守規定致死傷之加重結果；偽變造收費證明標誌罪 (§45)、刑罰-非法清理廢棄物罪 (§46)、刑罰-法人或自然人併科罰金 (§47)、刑罰-申報不實或虛偽記載罪 (§48)、行政罰-欠繳回收清除處理費之追繳及處罰；違反應回收廢棄物 查核、禁限用等管理規定 (§51)、行政罰-未依規定清理、再利用或輸出入有害廢棄物 (§53)、行政罰-公民營廢棄物處理機構違反相關規定；事業未依規定設置專業技術人員或自行清除處理事業廢棄物違反相關規定；有害廢棄物清理、檢測違反規定；廢棄物檢驗測定機構違反規定 (§55)；第六章附則 (§70~§77) 非法棄置廢棄物之求償及保全 (§71)、公民訴訟 (§72)、規費收費 (§73)、施行細則 (§76)、施行日 (§77) ³¹。

³¹ 環境部，112 年 11 月版（全書），頁 254 <https://www.moe.gov.tw/DisplayFile.aspx?FileID=C920C50A323C0800&P=420ad78a-f6ce-4102-8ade-d97fd3a771d1>，（最後瀏覽日：2024/3/2）。

表 2 廢棄物清理法子法

母法依據	子法名稱	建置進度	
第 2 條 (廢棄物定義)	有害事業廢棄物認定標準公告	訂定 修正	90.03.07 109.02.21
	指定廢棄物清理法第 2 條第 2 項之事業公告	訂定 修正	94.03.04 106.05.11
第 5 條 (執行機關及權責)	執行機關一般廢棄物應回收項目公告	訂定 修正	87.06.01 103.10.24
第 9 條 (廢棄物及清除機具之行政檢查與扣留)	廢棄物及剩餘土石方清除機具處理設施或設備扣留作業辦法	訂定	91.03.13
第 12 條 (一般廢棄物之回收清除處理)	一般廢棄物回收清除處理辦法	訂定 修正	86.04.23 112.11.23
第 14 條 (一般廢棄物之清除處理方式)	一般廢棄物清除處理方式公告	訂定 修正	110.02.22 111.07.27
	垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式公告	訂定 修正	109.05.18 111.05.19
第 15 條 (應回收責任業者範圍)	物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍公告	訂定 修正	86.08.04 112.05.19 ※本次發布之條文全部或部分尚未施行(實施)，施行日期
第 16 條 (回收清除處理費之繳納、費率及監督；責任業者之管)	應回收廢棄物責任業者管理辦法	訂定 修正	91.10.23 111.05.03
	行政院環境保護署資源回收費率審議委員會設置辦法	訂定 修正	86.05.14 112.11.17
	資源回收管理基金信託基金部分收支保管及運用辦法	訂定 修正	87.08.12 113.01.10

母法依據	子法名稱	建置進度
第 16 條 (回收清除處理費之繳納、費率及監督；責任業者之管)	物品回收清除處理費費率公告	訂定 95.11.03 修正 112.04.27 ※本次發布之條文全部或部分尚未施行(實施)，施行日期 114.07.01
	容器回收清除處理費費率公告	訂定 96.06.20 修正 107.07.20
	乾電池回收清除處理費費率公告	訂定 95.10.13 修正 105.12.15
	照明光源回收清除處理費費率公告	訂定 100.08.31 修正 110.11.09 ※本次發布之條文全部或部分尚未施行(實施)，施行日期 114.01.01
	鉛蓄電池回收清除處理費費率公告	訂定 100.04.28
	物品回收清除處理費(機動車輛類)費率公告	訂定 96.10.12 修正 98.12.17
第 18 條 (應回收廢棄物之設施標準、回收處理量稽核認證、回收處理業登記管理補貼)	應回收廢棄物回收清除處理補貼申請審核管理辦法	訂定 91.10.09 修正 107.09.07
	廢電子電器暨廢資訊物品回收貯存清除處理方法及設施標準	訂定 96.02.16 修正 107.07.13
	應回收廢棄物稽核認證作業辦法	訂定 91.10.09 修正 111.08.03
	廢照明光源回收貯存清除處理方法及設施標準	訂定 91.09.11 修正 110.07.14
	應回收廢棄物回收處理業管理辦法	訂定 91.07.31 修正 105.05.17
	廢乾電池回收貯存清除處理方法及設施標準	訂定 91.10.16 修正 105.04.08

母法依據	子法名稱	建置進度	
第 18 條 (應回收廢棄物之設施標準、回收處理量稽核認證、回收處理業登記管理補貼)	廢容器回收貯存清除處理方法及設施標準	訂定 修正	91.09.11 103.12.29
	廢輪胎回收貯存清除處理方法及設施標準	訂定 修正	91.10.23 103.05.20
	廢機動車輛回收貯存清除處理方法及設施標準	訂定 修正	91.10.30 97.01.04
	廢鉛蓄電池回收貯存清除處理方法及設施標準	訂定 修正	91.10.23 96.02.16
第 19 條 (回收標誌及資源回收設施之設置)	應設置資源回收設施之電子電器販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項公告	訂定 修正	99.12.30 105.05.17
	連鎖速食店業應設置資源回收設施規格及其他應遵行事項公告	訂定 修正	92.04.18 100.01.04
	應設置資源回收設施之容器或乾電池販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項公告	訂定 修正	91.10.02 100.01.04
	應標示回收相關標誌之物品或容器責任業者範圍、標誌圖樣大小、位置及其他應遵行事項公告	訂定 修正	93.01.09 99.01.08
	照明光源販賣業者應設置資源回收設施及其它應遵行事項公告之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項公告	訂定 修正	92.07.30 96.09.03
	應標示回收相關標誌之乾電池責任業者範圍、標誌圖樣大小、位置及其他應遵行事項公告	訂定 修正	91.07.30 93.01.28
	應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項公告	訂定	110.06.21
第 21 條 (禁用限用公告)	限制含汞產品輸入公告	訂定	109.08.25
	免洗餐具限制使用對象及實施方式公告	訂定 修正	95.06.09 112.06.29

母法依據	子法名稱	建置進度
第 21 條 (禁用限用公告)	一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式公告	訂定 111.04.28 ※本次發布之條文全部或部分尚未施行(實施)，施行日期 113.09.01
	購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期公告	訂定 95.06.09 修正 106.08.15
	限制含塑膠微粒之化粧品與個人清潔用品製造、輸入及販賣公告	訂定 106.08.03
	限制乾電池製造、輸入及販賣公告	訂定 95.03.27 修正 104.03.02
	一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式公告	訂定 112.07.17 ※本次發布之條文全部或部分尚未施行(實施)，施行日期 114.01.01
	網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式公告	訂定 112.02.16
	限制含石綿產品輸入公告	訂定 111.10.04
	限制含聚氯乙烯之平板包材、公告應回收容器及非平板類免洗餐具不得製造、輸入及販賣公告	訂定 111.04.29
第 22 條 (回收獎勵金)	一次用飲料杯限制使用對象及實施方式公告	訂定 111.04.28 ※本次發布之條文全部或部分尚未施行(實施)，施行日期 113.09.01
	廢機動車輛回收獎勵金數額及作業方式公告	訂定 95.11.03 修正 106.08.15

母法依據	子法名稱	建置進度
第 24 條 (一般廢棄物清除處理費之徵收及費率)	一般廢棄物清除處理費徵收辦法	訂定 80.07.31 修正 91.09.25
第 27 條 (指定清除地區之禁止行為)	建築物或土地定著物之冷氣機滴水為污染環境行為公告	訂定 93.03.17
第 28 條 (事業廢棄物之清理方式、專業技術人員、共同清理機構、清理設施之統一調度)	事業自行清除處理事業廢棄物許可管理辦法	訂定 92.04.30 修正 110.09.03
	經濟部事業廢棄物、科學園區廢棄物、營建廢棄物、農業廢棄物、醫療廢棄物、教育機構事業廢棄物等計 6 件共同清除處理機構管理辦法	
	經濟部輔導設置事業廢棄物、衛生主管機關輔導設置醫療廢棄物等計 2 件清除處理設施管理辦法	
	指定公營事業設置廢棄物清除處理設施管理辦法	訂定 91.07.10
	依促進民間參與公共建設法設置之廢棄物清除處理設施管理辦法	訂定 91.06.26
	現有大型焚化廠統一調度辦法	訂定 107.01.08
	以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之申報格式、項目、內容及頻率公告	訂定 91.07.11 修正 112.11.30
	指定公告應置廢棄物專業技術人員之事業公告	訂定 91.06.07 修正 111.12.01
	以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠清除至作業環境以外之未符合放流水標準之廢(污)水，其處理方式符合本公告事項之規定者，為中央主管機關許可之處理方式公告	訂定 96.08.15

母法依據	子法名稱	建置進度	
第 29 條 (事業廢棄物處理設施餘裕量之管理)	事業廢棄物處理設施餘裕處理容量許可管理辦法	訂定 修正	91.05.29 111.07.20
第 30 條 (委託事業注意義務及連帶責任)	事業委託清理之相當注意義務認定準則	訂定 修正	106.11.24 110.02.23
第 31 條 (指定事業之清書報准、網路申報及即時追蹤系統裝置義務)	事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法	訂定	106.11.16
	以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之申報格式、項目、內容及頻率公告	訂定 修正	91.07.11 112.11.30
	應以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之事業公告	訂定 修正	88.07.31 107.11.27
	應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業公告	訂定 修正	85.09.26 107.11.27
	應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定公告	訂定 修正	93.06.10 107.08.17
第 36 條 (事業廢棄物貯存清除或處理方法及設施規定)	事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	訂定 修正	78.05.08 112.11.01
	連鎖速食店業應設置資源回收設施規格及其他應遵行事項公告	訂定 修正	92.04.18 100.01.04
第 37 條 (有害事業廢棄物清理紀錄及檢測管理)	有害事業廢棄物檢測及紀錄管理辦法	訂定 修正	91.12.04 109.02.21

母法依據	子法名稱	建置進度	
第 38 條 (事業廢棄物輸 出入之禁止及管 理)	事業廢棄物輸入輸出管理辦法	訂定 修正	82.01.29 107.03.31
	屬產業用料需求之事業廢棄物公告	訂定 修正	92.04.07 112.11.08
	禁止輸入之事業廢棄物及一般廢棄物 種類公告	訂定 修正	92.04.22 103.12.05
第 39 條 (事業廢棄物之 再利用管理)	共通性事業廢棄物再利用管理辦法	訂定 修正	107.01.08 111.02.09
	行政院環境保護署事業廢棄物再利用 管理辦法	訂定 修正	101.01.19 111.12.15
	經濟部、科學園區、營建、農業、醫 療、教育部、公共 下水道污水處理 廠、交通、通訊傳播、菸酒、餐館業 等計 11 件事業廢棄物再利用管理辦 法		
	從事事業廢棄物廠(場)內自行再利 用及自行處理認定 原則	訂定 修正	96.12.24 110.01.08
第 39 條之 1 (再利用產品流 向之追蹤管理)	從事事業廢棄物再利用涉及違法清除 處理及再利用認 定原則	訂定	91.12.25
	應進行流向追蹤之事業廢棄物再利用 產品公告	訂定 修正	107.01.09 110.09.15
第 42 條 (公民營廢棄物 清除處理機構之 管理)	經濟部事業廢棄物再利用產品環境監 測管理辦法		
第 43 條 (檢驗測定機構 之許可及管理)	公民營廢棄物清除處理機構許可管理 辦	訂定 修正	90.11.23 111.11.29
	環境檢驗測定機構管理辦法	訂定 修正	86.11.19 111.12.28

母法依據	子法名稱	建置進度	
第 44 條 (專業技術人員 之管理)	廢棄物清理專業技術人員管理辦法	訂定 修正	91.08.14 111.11.29
	環境保護專責及技術人員訓練管理辦法	訂定 修正	105.05.13 109.07.01
第 61 條 (按日連續處 罰)	違反廢棄物清理法按日連續處罰執行 準則	訂定	91.05.01
第 63 條之 1 (罰鍰額度裁 量)	違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則	訂定 修正	108.05.28 110.03.18
	違反廢棄物清理法所得利益認定及核 算辦法	訂定	107.05.22
	環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰 額度裁罰準則	訂定 修正	108.10.05 109.05.05
第 69 條 (變賣所得之提 撥及運用)	回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及 運用辦法	訂定 修正	92.01.22 92.12.17
第 72 條 (公民訴訟)	廢棄物清理法公民訴訟書面告知格式 公告	訂定 修正	88.09.29 90.11.08
第 73 條 (規費收費)	事業廢棄物清理計畫書審查費收費標 準	訂定 修正	91.11.27 109.09.29
	廢棄物輸入輸出許可申請收費標準	訂定	96.09.27
	公民營廢棄物清除處理機構申請許可 案件收費標準	訂定 修正	91.01.02 95.08.11
	檢驗測定許可申請收費標準	訂定 修正	92.05.21 105.12.06
	環境保護專責及技術人員合格證書規 費收費標準	訂定 修正	105.08.19 109.04.24
第 76 條 (施行細則)	廢棄物清理法施行細則	訂定 修正	90.05.30 108.11.06

第三項 資源回收再利用法

現行之廢棄物清理法，將失去原效用但仍有用途之物質先定義為「廢棄物」，然後再進行回收再利用。由於行政程序較為繁複，廢棄物的再生往往不符鼓勵回收再利用之原意，故有必要定義「再生資源」，以與「廢棄物」區隔，再以專法管理再生資源，可簡化行政程序，並提升再生資源回收再利用之效率。資源回收再利用法草案所定義的再生資源，係指原效用減失之物質，具有經濟及回收再利用技術可行性，而且經中央主管機關公告或核准再使用或再生利用者。凡經公告再生資源，即可脫離廢棄物清理法規範。

本法案之管理措施，主要包括源頭管理及再利用兩部分。在源頭管理措施中，對於指定的特定事業，要求其於研發、設計、製造、生產、銷售或工程施工時，使用易於分解、拆解或回收再利用之材質、規格或設計，回收及使用再生資源、及標示材質、分類回收標誌等。而對於原效用減失之物質，則運用管制及獎勵雙重措施，以促進其進行再利用³²。第一章總則（§1~§5）：明定本法之立法目的、專有名詞定義、各級主管機關、設置專責單位及促進委員會。第二章源頭管理（§6~§9）：明定源頭管理措施、指定場所限制或禁止使用公告之物品及為避免產品過度包裝之管理。第三章運作管理（§10~§16）：明定再生資源再使用及再生利用項目之公告或核規定，並授權訂定相關規範及其管理辦法。同時規定再生資源、再生產品應符合相關標準，並另訂再生資源、再生產品標準。而為促進國內資源之有效回收再利用，必要時得限制或禁止再生資源之輸出入。業者並應申報再生資源之產出、貯存、再使用或再利用情形，另對於依廢棄物清理法公告回收項目，且屬本法公告之再生資源，明定各階段適用之法源。第四章輔導獎勵措施（§17~§19）：明定政府機關先採購、鼓勵對回收再利用之貢獻及資源回收專區之規劃。第五章罰則（§20~§24）：明定違反各項運作管理措施之罰則及執行相關稽查、處分機關。第六章附則（§25~§26）：明定應訂定細則及實施日期。

³² 立法院第五屆第一會期衛生環境及社會福利委員會，第十六次，全體委員會議紀錄頁 46（2002）。

表 3 資源回收再利用法子法

母法依據	子法名稱	建置進度
第 5 條 (再生資源回收 再利用促進委員 會)	行政院環境保護署再生資源回收再利 用促進委員會組織規程	訂定 92.07.02 修正 112.03.08
第 13 條 (物品包裝容器 之禁限用)	限制塑膠類托盤及包裝盒使用公告	訂定 96.03.28 修正 100.12.23
	限制產品過度包裝公告	訂定 94.07.01
	網際網路購物包裝限制使用對象及實 施方式公告	訂定 112.02.16
第 14 條 (產品過度包裝 之限制)	限制產品過度包裝公告	訂定 94.07.01
第 15 條 (再生資源再使 用管理)	再生資源再使用管理辦法	訂定 92.06.25
	行政院環境保護署再生利用之再生 資源項目及管理方式公告	訂定 95.10.12
	經濟部、營建事業等計 2 件再生利 用之再生資源項目及規範公告	
	行政院環境保護署再生資源再生利用 管理辦法	訂定 92.06.25
	經濟部、營建事業、交通部、行政院 衛生署、科學園區、農業等計 6 件 再生資源再生利用管理辦法	
	未經公告為再生資源項目申請再生利 用計畫書格式及內容公告	訂定 92.12.26
	未經公告為再生資源項目申請再使用 計畫書格式及內容公告	訂定 92.12.26
第 17 條 (再生資源輸出 之限制)	再生資源限制或禁止輸入輸出管理辦 法	訂定 92.07.02

母法依據	子法名稱	建置進度
第 18 條 (指定事業申報義務)	以網路傳輸方式申報再生資源之產出、貯存、清運、再使用、再生利用、輸入或輸出情形之申報格式、項目、內容及頻率公告	訂定 92.07.01
	應以網路傳輸方式申報再生資源之產出、貯存、清運、再使用、再生利用、輸入或輸出情形之事業公告	訂定 92.07.01
第 22 條 (公部門優先採購環保產品)	第一批政府機關、公立學校、公營事業或機構、軍事機關應優先採購環境保護產品項目公告	訂定 94.08.03
第 23 條 (績優廠商獎勵及財稅減免)	資源回收再利用事業購置設備及研究支出適用投資抵減辦法	
第 30 條 (施行細則)	資源回收再利用法施行細則	訂定 92.08.27

第四項 資源循環促進法（草案）

廢棄物清理法和資源回收再利用法的管理精神融入，並以資源的角度來看待廢棄物。這種觀念的轉變意味著我們需要改變我們對廢棄物管理的既有觀念，並與國際上推動資源循環的趨勢接軌。在這種觀念下，廢棄物不再被視為無用的垃圾，而是被視為可以再次利用的資源。將資源的極大化利用和廢棄物的極小化，從而實現資源的循環利用。並根據其物料成分、性質和用途，將其安排在最適當的位置。這種管理方式強調了再使用和再利用的重要性，並將其視為提高資源使用效率的主要手段。並由源頭管理，整合現行由各部會分別管理之再利用情形，改由中央主管機關管理廢棄資源再利用³³。

³³ 環境部資源循環署於 112 年 10 月 31 日辦理「資源循環促進法草案立法方向研商會議」，https://www.tsiia.org.tw/news_detail.php?nid=2562&Page=0。(最後瀏覽日期：2024/03/18)。

表 4 新舊法差異

廢棄物清理法	資源循環促進法
廢棄物依產生源分為一般廢棄物及事業廢棄物	廢棄物改為 <u>廢棄資源</u> ，優先 <u>再使用、再利用</u> ，無循環利用價值者 <u>妥善處理</u> ，廢棄資源依優先利用順序分三類
公告指定事業事業廢棄物清理計畫書	事業廢棄物清理計畫書改為資源循環計畫書，特定案件中央邀集地方及相關單位共同審查
各目的事業主管機關分別訂定再利用管理辦法	整合現行分散於各部會之再利用管理， <u>由中央主管機關統一管理再利用</u>
-	向廢棄資源之產源課徵 <u>資源循環促進費</u> ，藉財務工具引導再利用產品適材適所
輸出入許可由地方核發	輸出許可應經 <u>中央主管機關同意</u>
產業用料免許可	產業用料改為登記制

第二節 煉鋼爐渣相關法律之規範構成

在法律上，鋼鐵爐渣的清理和處置可以分為兩大類：第一類為適用廢棄物清理法第 39 條第 1 項事業廢棄物之再利用，應依中央目的事業主管機關或中央主管機關規定辦理；第二類則是適用於資源回收再利用法第 15 條第 3 項得再生利用之再生資源項目，由中央目的事業主管機關公告之。因此其物理性質和化學成分上非常相似鋼鐵爐渣，在法律上的分類和管理。將高爐爐渣和轉爐系爐渣被視為副產品，並適用於「資源回收再利用法」。另一方面，電弧爐系氧化爐渣和電弧爐系還原爐渣被視為事業廢棄物，並列入「廢棄物清理法」的管理範疇。因此在實際造成清理和處置管理上難以區分，導致鋼鐵爐渣的清理和處置管理上造成問題。

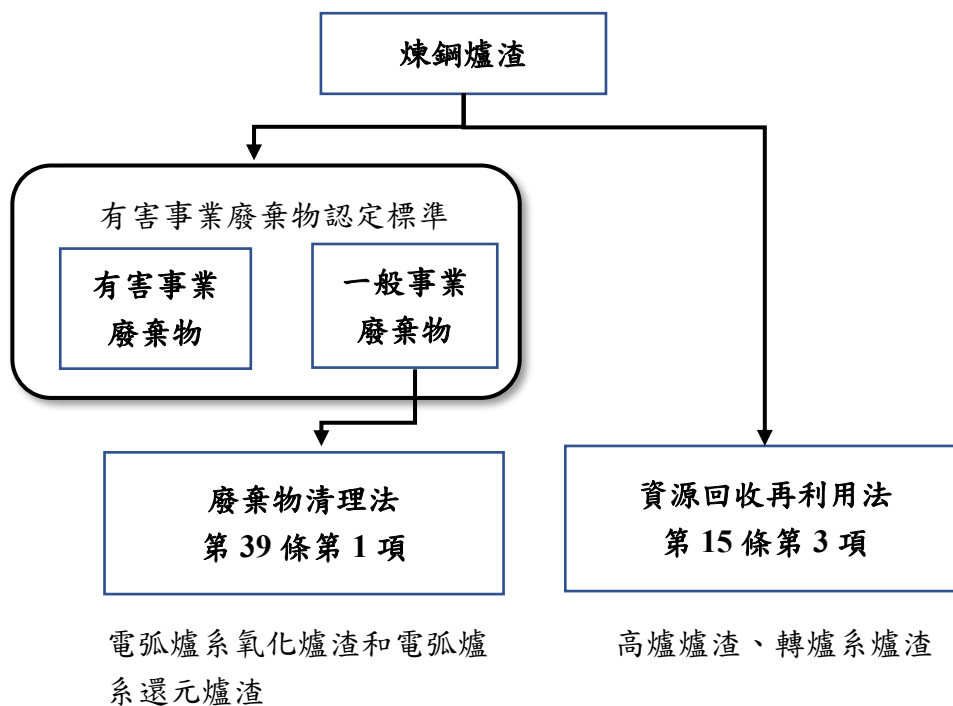


圖 5 煉鋼爐渣相關法律架構

第一項 廢棄物清理法第 39 條第 1 項

關於對於電弧爐煉鋼爐氧化渣（石）或還原渣（石）部分，制定於廢棄物清理法事業廢棄物第 39 條第 1 項事業廢棄物之再利用，應依中央目的事業主管機關或中央主管機關規定辦理。廢棄物清理法於 90 年 10 月 24 日修正公布後，事業廢棄物再利用之管理改由各中央目的事業主管機關主政，事業廢棄物之再利用需依各中央目的事業主管機關之相關規定辦理，以更有效推動再利用工作。各部會基於廢清法之授權，並為協助所管事業之事業廢棄物得以進行再利用，陸續開始法規建置作業，其中由於工業廢棄物的種類與產生數量最多，而且過去已實際進行再利用的種類與數量也最多，因此經濟部很快的在 2002 年 1 月 9 日及 1 月 25 日分別發布經濟部事業廢棄物再利用管理辦法、公告 38 項經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式（就環保署原公告項目適度修正後先公告）³⁴

經濟部事業廢棄物再利用管理辦法關於對於煉鋼爐渣部分修正說明。編號九、電弧爐煉鋼爐渣（石）。基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化渣（石）或還原渣（石）。再利用應符合安定化處理（含高壓蒸氣處理）（4）膨脹量檢測之採樣。電弧爐煉鋼爐渣（石）經再利用程序之產出物，於出廠前，應依

中央主管機關公告之檢測方法，每年度至少檢測一次戴奧辛及依毒性特性溶出程序檢測有毒重金屬項目。但再利用用途產品為水泥者，不在此限。經檢測未超過下列標準者，始得作為再利用用途之產品使用：（1）總鉛：四．〇 毫克/公升。（2）總鎘：〇．八 毫克/公升。（3）總鉻：四．〇 毫克/公升。（4）總硒：〇．八 毫克/公升。（5）總銅：一二．〇 毫克/公升。（6）總鋇：一〇．〇 毫克/公升。（7）六價鉻：〇．二 毫克/公升。（8）總砷：〇．四 毫克/公升。（9）總汞：〇．〇一六 毫克/公升。（10）含 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物之總毒性當量濃度 ≤ 0.1 （ng I-TEQ/g）。另至少每月檢測一次氫離子濃度（pH 值），連續三個月之 pH 檢測值小於十二．五者，得每年至少檢測一次。

³⁴ 黃拯中，我國事業廢棄物再利用管理與執行情形，工業污染防治，第 124 期，頁 135-150（2012）。

第二項 資源回收再利用法第 15 條第 3 項

關於對於水淬高爐石渣部分，制定於資源回收再利用法第 15 條第 3 項得再生利用之再生資源項目，由中央目的事業主管機關公告之。經濟部於 2004 年 1 月 16 日依據資源回收再利用法第 15 條第 3 項、經濟部再生資源再生利用管理辦法第 4 條第 1 項規定，公告水淬高爐石（渣）及鈦鐵礦氯化爐渣等二項為再生資源項目（經工字第 09304600660 號），其再生利用規範如下：編號一、水淬高爐渣一、再生資源來源：鋼鐵冶煉業在煉鐵高爐製程產生之水淬高爐渣。二、再生利用用途：水淬高爐渣粉原料、水泥原料、水泥製品原料、混凝土膠結材料、陶瓷原料或肥料原料。三、再生利用者資格：（一）依法辦理工廠登記或符合免辦理登記規定之工廠，其產品至少為下列之一項：水淬高爐渣粉、水泥、水泥製品、預拌混凝土、陶瓷或肥料。（二）再生利用於肥料原料用途者，再生利用者應為肥料製造業者，且必須依據肥料管理法及相關法規，取得農業主管機關核發之肥料登記證³⁵。

第三項 有害事業廢棄物認定標準

有害事業廢棄物的認定標準，以及如何判斷煉鋼事業廢棄物是否為有毒廢棄物。在這裡，我們需要注意的是，雖然這些標準與爐渣無關，但是在煉鋼事業中產生的廢棄物可能需要根據這些標準來進行評估和管理。首先，需要了解什麼是有害事業廢棄物。一般來說，有害事業廢棄物是指在生產或製程過程中產生的，並且對環境或人體健康可能造成傷害的廢棄物。這些廢棄物可能包括各種有毒或危險的物質，如重金屬、有機污染物、放射性物質等。

在煉鋼事業中，可能會產生各種廢棄物，如集塵灰、污泥等。這些廢棄物中可能含有各種有害物質，如六價鉻、鉛、鎘、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等。因此，這些廢棄物可能需要被認定為一般事業廢棄物，並需要按照有害事業廢棄物的相關規定進行處理。但處理前之貯存、清除，應符合有害事業廢棄物相關規定：（一）製程有害事業廢棄物。（二）毒性有害事業廢棄物。（三）溶出毒性事業廢棄物。（四）戴奧辛有害事業

³⁵ 經濟部，經濟部再生利用之再生資源項目及規範，<https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001054>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

廢棄物。(五)多氯聯苯有害事業廢棄物。(六)腐蝕性事業廢棄物。(七)反應性事業廢棄物。(八)其他經中央主管機關指定者。

第三節 小結

轉爐石登記為產品，環保署在 1999 年以一紙行政公文函示：產品與廢棄物為互斥的名詞定義，所以只要依照工廠管理辦法登記為產品的，就非屬廢清法所定的事業廢棄物。這個函在 2011 年才廢止，2011 年以前，只要登記為產品者該物就不再被視為廢棄物³⁶。這種規定導致高爐爐渣和轉爐系爐渣被視為副產品，並適用於「資源回收再利用法」。然而，電弧爐系氧化爐渣和電弧爐系還原爐渣則被視為事業廢棄物，並列入「廢棄物清理法」的管理範疇。這種分類方式在實際操作中可能會產生問題。由於高爐爐渣、轉爐系爐渣、電弧爐系氧化爐渣和電弧爐系還原爐渣在物理化學性質上可能相近，因此可能難以區分。此外，這四種爐渣雖然性質相近，但卻適用於兩種不同的法律，這可能會導致管理上的困難和混淆。另一個問題是，有些廢棄物可能會假借回收再利用的名義，實際上卻被棄置。或者有些廢棄物可能會以產品或資源物的名義存在，從而逃避廢棄物清理法的管轄。這種情況可能會導致法律的執行效果受到影響，並可能對環境和公眾健康造成潛在的風險，也是後續產生互相矛盾的爭端。

³⁶ 林淑芬社會福利及衛生環境委員會第 9 屆 第 1 會期會議紀錄，頁 499 第 12 行紀錄 https://ppg.ly.gov.tw/ppg/SittingCommitteesInfo/download/communique1/final/pdf/105/09/LCI DC01_1050901_00007.pdf，(最後瀏覽日期：2024/03/18)。

第四章 日本廢棄物處理法制之借鏡

第一節 日本廢棄物歷史沿革

日本的廢棄物清理法主要基於以下三部法律，這三部法律共同構成日本的廢棄物清理法的法律基礎，並對廢棄物的處理、清掃和管理提供全面規定和指導。按照時間順序由近至遠分別為³⁷：

1. 「廢棄物的處理及清掃相關法律」昭和 45 年（1970 年）法律第 127 號訂定。
2. 「清掃法」昭和 29 年（1954 年）法律第 72 號訂定。
3. 「污物掃除法」明治 33 年（1900 年）法律第 30 號訂定。

第一項 公共衛生提升時代-污物掃除法

日本最初的廢棄物法律「污物掃除法」當時明治 30 年時代背景主要為防止傳染病發生，特別是每年爆發霍亂、鼠疫並造成人民大量死亡。「污物掃除法」是在明治 33 年（1900 年）制定的一部法律，其主要目的是提升公眾環境衛生。在該法的第 1 條中，「污物」被明確定義為塵土、垃圾、污泥、污水和糞尿，旨在規範和管理這些「污物」的清理和處理，以提升公眾環境衛生為主法律。

第二項 公害和生活環境保護時代-清掃法

直到二戰後昭和 25 年（1950 年）進入朝鮮戰，日本接手了在朝鮮半島上的聯合國軍的物資補給，經濟開始繁榮，這時期稱為「朝鮮特需」經濟出現巨大的飛躍，進入高度經濟成長期，該時期工業生產和實質國民總生產超越了戰前的平均水平（1934～1936 年平均）。另一方面，隨著經濟的高度成長，人口向城市集中以及產業向重化學工業化的發展等，使得煙霧、有毒氣體、噪音、廢水等產生的公害問題迅速變得嚴重。過程中於 1954

³⁷ 溝入茂，明治前期の廢棄物規制と「污物掃除法」の成立，早稲田大学リポジトリ東京都環境科学研究所論文，頁 3-7，[HTTPS://IRDB.NIL.AC.JP/00835/0002054689](https://irdb.nil.ac.jp/00835/0002054689)，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

年公布日本憲法，在新憲法的第 25 條中，「作為國家努力實現生存權和國民生活的社會進步提升的義務，必須努力提升和增進所有生活領域的公共衛生」。制定了「清掃法」，除了原有的市鎮村負責垃圾的收集和處理的機制外，該法還規定了國家和都道府縣進行財政和技術援助，並對居民規定了協助市鎮村進行垃圾收集和處理的義務。然而從昭和 30 年代（1955 年）開始的高度經濟成長，國民生活水準提高因而帶來了廢棄物數量增加和多樣性，如大型垃圾、廢棄塑膠等，這些都是原本污物概念無法完全涵蓋的不需要的物品，其處理已經成為一個問題。此外，以重化學工業為代表的產業活動的進展，導致了大量和多樣的產業廢棄物的產生，在空地、道路、河岸等地非法棄置廢料進而引發環境污染。

然而面對這種產業廢棄物的問題，僅依靠「清掃法」規定的市鎮村的處理體系已經無法應付。此高度發展時期當時各地發生各種公害情事，其中「四日市氣喘事件」、「痛痛病事件」、「熊本水俣病事件」和「新瀉水俣病事件」尤其引人注目。這些事件所引起的後遺症，其悲慘程度達到了史無前例的地步，讓人們永遠無法忘懷。這四大事件，被人們稱之為「四大公害事件」³⁸。

一、四日市氣喘事件：

發生在昭和 34 年至 39 年（1959 年至 1964 年）之間，主要集中在日本三重縣的四日市市。這個事件的主要原因是大氣中含有大量的硫氧化物，這種物質對人體健康有極大的危害。在昭和 39 年的 4 月（也就是 1964 年的 4 月），四日市市連續三天被濃厚的煙霧所覆蓋，導致許多氣喘病患者死亡。這個事件引起了社會的廣泛關注，並促使政府在同年的五月將四日市市指定為排煙管製法的管制區。

二、痛痛病事件：

神通川下游沿岸地區的居民出現了一種被稱為「痛痛病」的疾病，這種疾病被認為是人體吸收了鎘後產生的慢性中毒症狀。為了查明這種疾病

³⁸ 八木美雄，戦後の廃棄物行政の変遷について，廃棄物学会誌，第 17 卷第 6 期，頁 349-359（2006），https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/17/6/17_6_349/_pdf/-char/ja，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

的原因，厚生省組織了一個專門的痛痛病研究班。然而，直到昭和 43 年 5 月 8 日（也就是 1968 年 5 月 8 日），厚生省才發表了所謂的「厚生省有關痛痛病見解」。根據這份見解，痛痛病的起因是鎘的慢性中毒，而污染源則來自神通川上游的三井金礦業神岡礦業所。在該礦業所的作業過程中，排出了含有鎘的廢水，這些廢水污染了環境，導致了人們的健康受到嚴重影響。

三、 熊本水俣病事件：

在昭和 28 年至 35 年間（即 1953 年至 1960 年間），日本水俣灣沿岸地區發生了一系列的有機水銀中毒事件，這些事件對當地的居民造成了嚴重的健康問題。然而，直到昭和 30 年 5 月（即 1955 年 5 月），這種被稱為「水俣病」的疾病仍然是一種原因不明的疾病。為了找出這種疾病的原因，昭和 34 年 7 月（即 1959 年 7 月），熊本大學醫學部成立了一個專門的研究小組。經過幾年的研究，該小組在昭和 38 年 2 月（即 1963 年 2 月）發表了一份報告，確定水俣病是由有機水銀引起的。該報告還指出，這種有機水銀來自新日本氮肥水工廠排放的污泥。此外，昭和 43 年 9 月 26 日（即 1968 年 9 月 26 日），日本厚生省發表了一份有關水俣病的政府見解。該見解認為，水俣病是由於人們長期攝取了受有機水銀化合物污染的水俣灣內的魚介類，從而引致中毒性中樞神經疾病。該見解還指出，這種有機水銀化合物是在新日本氮肥水俣工廠的醋酸乙醯醛設備內產生的，並隨著工廠的廢水排出。

四、 新潟水俣病事件：

新水俣病是一種由有機水銀中毒引起的疾病，這種疾病在昭和 39 年 8 月至 40 年 7 月（即 1964 年 8 月至 1965 年 7 月）間在日本阿賀野川下游地區爆發。這種疾病的主要原因是有機水銀化合物在河內魚體內積累，人們經常食用這些魚類，從而導致疾病的發生。阿賀野川長期受到污染，這是疾病發生的基礎。而導致這種長期污染的原因，是昭和電工鹿瀨工廠的廢水含有水銀，並且沒有得到妥善的處理。在昭和 43 年 9 月 26 日（1968 年 9 月 26 日），日本科學技術廳發表了一份有關新水俣病的見解。該見解確認了新水俣病的致病物質是有機水銀化合物，並指出阿賀野川的長期污染和昭和電工鹿瀨工廠的廢水排放是疾病發生的主要原因。

第三項 高度經濟成長時代-廢棄物處理法

在昭和 44 年（1969 年）7 月，厚生省向生活環境審議會諮詢「關於都市和產業廢棄物的處理和處分的體系和方法的確立」，並在昭和 45 年（1970 年）7 月獲得第一次答覆。在第 64 國會（所謂的公害國會）中，他們提出了清掃法的全面修正法案，即「廢棄物處理法案」，並與其他 14 項與公害相關的法案一起提出。該法案的提出理由是，「考慮到最近廢棄物處理的實際情況，需要明確產業廢棄物處理的業者的責任，並確定與產業廢棄物處理相關的標準，同時擴大市鎮村應處理的一般廢棄物的區域」。該修正法案在其名稱被修正為「關於廢棄物的處理和清掃的法律」後，被通過並成立，並在昭和 45 年（1970 年）12 月 25 日作為法律第 137 號公布。「廢棄物處理法」的主要規定如下³⁹：

- 一、將廢棄物定義為垃圾、大型垃圾、燃燒後的灰燼、污垢、糞尿、廢油、廢酸、廢鹼、動物屍體以及其他污物或不需要的物品，並且是固態或液態的物質。
- 二、另外，將伴隨著業務活動產生的廢棄物中的燃燒後的灰燼、污垢、廢油、廢酸、廢鹼、廢塑膠類和其他廢棄物定義為「產業廢棄物」，並將產業廢棄物以外的廢棄物定義為「一般廢棄物」。
- 三、關於一般廢棄物的處理，市鎮村將原則上將其全域作為處理對象地區進行實施。此外，市鎮村將進行一般廢棄物處理設施（糞尿處理設施和垃圾處理設施）的計劃性建設。
- 四、關於產業廢棄物的處理，明確了由業者進行處理的責任，業者必須自行處理其產業廢棄物。此外，都道府縣知事將制定其管轄區域內的產業廢棄物處理的綜合計劃，並且，根據需要，地方公共團體將能夠實施產業廢棄物的處理。

廢棄物除了可以回收利用的物質外，最終必須在自然環境中處理。廢棄物的最終處理基本上是將廢棄物放入自然循環中，並依賴自然的力量（淨化能力）將其還原到自然界。因此，必須避免廢棄物破壞或損害自然

³⁹ 八木美雄，戦後の廃棄物行政の変遷について，廃棄物学会誌，第 17 卷第 6 期，頁 349-359（2006），https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/17/6/17_6_349/_pdf/-char/ja，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

生態系統。廢棄物中可能存在自然界不存在的物質，或者由於釋放到自然界而對自然生態系統和人類的健康或生活環境產生重大負面影響的物質。在進行廢棄物的最終處理時，必須確保其為自然可以接受的，不會對自然生態系統產生負面影響的物質。特別是，產業廢棄物中可能存在不適合在自然界進行最終處理的物質，因此規定產業廢棄物中有害性的廢棄物，以及指定有害物質，並為這些產業廢棄物的處理設定了判定基準。根據這一規定，環境廳在昭和 48 年 2 月 17 日（1973 年 2 月 17 日）以環境廳告示第 13 號「產業廢棄物中含有的有害物質的檢定方法」，實施了用於判定的方法。有害物質包括烷基汞，汞，鎘，鉛，有機磷，六價鉻，砷，氰。廢棄物中含有的這些重金屬等有害物質是否會溶解在雨水等中（溶出），污染河水或地下水等自然水。此外，海洋投入處理也是相同的，有害物質溶出到海水中或濃縮等可能對海洋生物等造成危害⁴⁰。

制定後於，昭和 48 年（1973 年）在東京都江東區爆發六價鉻礦渣事件，是日本首次成為社會問題的市區土壤污染案例。這個事件是由於一家化學藥品製造商在工程中產生的鉻礦渣被棄置在自家的土地上，因此發生了污染。當將出售的工廠遺址轉換為地鐵用地時，進行鑽探調查，從而揭示了污染⁴¹。

1976 年的修訂（昭和 51 年法律第 68 號），是以 75 年東京都江東區的六價鉻土壤污染問題為背景，針對工業廢棄物的處理進行了規範和監督的強化。具體來說，一、將最終處置場新設為廢棄物處理設施並將其作為規範的對象，二、為了使委託處理合理化，設定了委託標準，並原則上禁止再委託，三、設定了所謂的措置命令的規定，四、加入了處理業的失格要件的規定等修訂⁴²。

⁴⁰ 淡路宣男，わが国の溶出試験方法の歴史と課題，廃棄物学会誌 7 卷 5 號，頁 3-4（1996）。https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/7/5/7_5_371/_pdf/-char/ja，（最後瀏覽日期 2024/03/18）。

⁴¹ 馬場俊幸，化学工場等における土壤・地下水汚染の発生原因と防止対策，九大農学芸誌，第 60 卷第 1 號，頁 35-47（2005 年），<https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010711087.pdf>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

⁴² 環境部，大塚直氏，環境省五十年史，廃棄物の処理及び清掃に関する法律の累次改正による規制強化について（1976 年～），頁 2（2021 年）<https://www.env.go.jp/content/900532050.pdf>，（最後瀏覽日期：2024/3/3）。

第四項 建立循環型社會時代-循環型社會形成推進基本法

廢棄物的適當處理，到 1980 年代已經穩步進展，但由於廢棄物的產生量仍然在增加，以及由此引起的最終處置場不足等問題，為了徹底解決這些問題，政策的重點轉向了控制垃圾的排放量本身。在 1991 年的廢棄物處理法修正中，廢棄物的排放控制和分類再生（再資源化）被加入到法律的目的中。到了平成 12 年（2000 年），為了從大量生產、大量消費、大量廢棄的經濟系統中脫離出來，實施 3R 減少(Reduce)、再使用(Reuse)、再生利用(Recycle)，確保廢棄物的適當處置，推進循環型社會的形成，制定了「循環型社會形成推進基本法」。明確提出了資源生產率（入口）、循環利用率（循環）、最終處置量（出口）的數值目標，循環型社會的建設得以全面進展。此外，由於平成 13 年（2001 年）的中央省廳的重組，廢棄物和回收行政已經由環境省負責，並從原來的厚生省的生活衛生行政框架中擴大到更廣泛的環境行政，漸漸成形現今的日本廢棄物處理相關法律⁴³。

⁴³ 環境部，日本の廃棄物処理の歴史と現状，頁 11，https://www.env.go.jp/recycle/circul/enous_industry/ja/history.pdf，（最後瀏覽日期：2024/3/3）。

表 5 日本廢棄物行政的變遷

西元	年號	事項
1900	明治 33 年	「汙物掃除法」公布
1945	昭和 20 年	8 月 5 日，太平洋戰爭終結 8 月 30 日，麥克阿瑟元帥抵達厚木。 9 月，聯合國總司令部（GHQ）發布「關於公共衛生對策的備忘錄」
1946	21 年	5 月，聯合國總司令部（GHQ）發布「關於保健和厚生行政機構重組的備忘錄」。 11 月，日本國憲法公布。
1947	22 年	7 月，都市清潔協會（全都清的前身）設立。 9 月，「保健所法」全面修訂。
1948	23 年	7 月，厚生省設立公衆衛生局。
1949	24 年	4 月，厚生省舉辦全國都市清潔美化運動大會。 6 月，厚生省公衆衛生局設立環境衛生部。
1950	25 年	6 月，朝鮮戰爭開始。 12 月，經濟穩定本部資源調查會發布「關於糞尿的資源科學衛生處理的建議」。
1951	26 年	6 月，日本正式加入世界衛生組織（WHO）。 9 月，簽訂舊金山和約。
1953	28 年	厚生省創設了對污物處理設施的國庫補助。
1954	29 年	4 月，公布「清潔法」。
1955	30 年	4 月，根據厚生省的提議，「沒有蚊子和蠅的」生活實踐運動獲得閣議決定。
1956	31 年	經濟白皮書「已經不再是戰後了」。 5 月，水俣病正式確認。 12 月，聯合國大會決議日本加入聯合國。
1958	33 年	12 月，公布「關於公共用水域的水質保護的法律」和「關於工廠排水等的規制的法律」（舊水質二法）。

西元	年號	事項
1960	35 年	4 月，厚生省公衆衛生局環境衛生部設立環境整備課。 12 月，國民所得倍增計劃（高度經濟政策）閣議決定。
1961	36 年	6 月，厚生省公衆衛生局環境衛生部升格為局。 厚生省設定「清潔日」。
1962	37 年	垃圾焚燒處理設施成為國庫補助對象。
1963	38 年	大阪市住吉工廠竣工，成為全國首個全連續式機械爐。 12 月，「生活環境設施整備緊急措置法」公布。
1964	39 年	4 月，厚生省環境衛生局設立公害課。 8 月，都市中心整理出「清潔事業改善的方針」。 10 月，東京奧運會開幕。
1965	40 年	6 月，「清潔法」部分修正。 8 月，生活環境設施整備 5 年計劃（第一次）決定。 10 月，公害防止事業團成立。
1966	41 年	8 月，公害審議會下水清潔部會發布「關於糞尿處理及垃圾處理的設施基準以及維護管理基準」。
1967	42 年	6 月，厚生省環境衛生局設立公害部。 8 月，「公害對策基本法」公布。
1968	43 年	5 月，「清潔設施整備緊急措置法」公布。 6 月，「噪音規正法」，「大氣污染防止法」公布。
1969	44 年	2 月，日本都市中心發行「經濟社會的變貌與清潔事業，清潔事業邁向現代化之路」。 12 月，清潔設施整備 5 年計劃（第二次）閣議決定。（42~46 年度額 1,330 億日元）

西元	年號	事項
1970	45 年	這一年，公害問題（水俣病、第二次水俣病、痛痛病、四日市哮喘等四大公害病，以及田子之浦的泥漿、大氣污染、水質污濁、農藥、食品等）成為一大社會問題。 3 月，日本萬國博覽會（大阪）開幕。 7 月，生活環境審議會發布「關於都市和產業廢棄物的處理和處分體系以及方法（第一次答覆）」。
1971	46 年	7 月，環境廳成立。 9 月，美濃部都知事在都議會宣布垃圾戰爭。
1973	48 年	6 月，厚生省在環境整備課設立產業廢棄物對策室。 第一次石油危機爆發。
1974	49 年	4 月，厚生省環境衛生局設立水道環境部。
1975	50 年	1 月，廢棄物處理設施整備計劃（第三次）閣議決定。（47～50 年度額 4,020 億日元） 7 月，六價鉻礦石的不適當處理導致環境污染成為社會問題。
1976	51 年	6 月，廢棄物處理法修正。 7 月，成立全國都市清潔會議社團法人。 8 月，廢棄物處理設施整備計劃（第四次）閣議決定。（51～5 年度 1130 億日元）
1977	52 年	3 月，制定「關於一般廢棄物和產業廢棄物的最終處置場的技術基準的命令」（共同命令）。
1980	55 年	4 月，厚生省設立地區規劃室。
1981	56 年	6 月，公布「廣域臨海環境整備中心法」。 11 月，廢棄物處理設施整備計劃（第五次）閣議決定。（55～60 年度總額 17,600 億日元）
1982	57 年	3 月，大阪灣廣域臨海環境整備中心設立。
1983	58 年	5 月，公布「淨化槽法」。
1987	62 年	12 月，厚生省通知「關於業者對產品等的廢棄物困難性自我評價的指導方針」。

西元	年號	事項
1989	平成元年	6月，東京都，垃圾減量運動「TOKYO SLIM 89」。 8月，設立廢棄物研究財團法人。 12月，鈴木都知事在都議會宣布垃圾的非常事態狀態。
1990	2年	3月，廢棄物學會設立。 10月，股價暴跌，泡沫經濟崩潰。 12月，厚生省制定「關於防止戴奧辛物質發生等的指導方針」（舊指導方針）。
1991	3年	4月，公布「再生資源利用促進法」。 10月，「廢棄物處理法」修正。
1992	4年	5月，公布「關於產業廢棄物的處理的特定設施的整備的促進的法律」。 6月，地球峰會在里約熱內盧開幕。 12月，公布「關於特定有害廢棄物等的出口入等的規制的法律」。
1993	5年	11月，公布「環境基本法」。
1994	6年	公布「環境基本計劃」。
1995	7年	6月，公布「容器包裝回收法」。
1997	9年	1月，制定「關於垃圾處理的二氧化二噁發生防止的指導方針」（新指導方針）。 6月，公布「環境影響評價法」和「廢棄物處理法」修正。
1998	10年	6月，公布「家電回收法」。 7月，公布「關於特定化學物質排放量及管理改善的促進法」。 10月，公布「關於地球暖化對策的推進法」。
1999	11年	7月，公布「戴奧辛對策特別措置法」，「PFI法」。

西元	年號	事項
2000	12 年	5 月，公布「建設回收法」。公布「綠色購買法」。 6 月，公布「循環型社會形成推進基本法」。 公布「食品回收法」，「資源有效利用促進法」。 修正「廢棄物處理法」，「淨化槽法」。
2001	13 年	1 月，環境省開始負責廢棄物和回收行政。 6 月，公布「PCB 處理推進法」。
2002	14 年	5 月，公布「土壤污染對策法」。 7 月，公布「汽車回收法」。
2003	15 年	3 月，公表「循環型社會形成推進基本計劃」。 6 月，修正「廢棄物處理法」。 7 月，公布「環境教育推進法」。
2004	16 年	4 月，修正「廢棄物處理法」。 6 月，公布「環境考慮促進法」。
2005	17 年	2 月，「京都議定書」生效。 5 月，修正「廢棄物處理法」，「淨化槽法」。
2006	18 年	2 月，修正「廢棄物處理法」。 6 月，修正「容器包裝回收法」。

第二節 日本清除處理廢棄物法律架構

平成 13 年（1991 年）隨著經濟成長和國民生活的提高，廢棄物的產生量大增，處理和處分場所的不足已經顯現出來。目前為止廢棄物處理和處分策略已經達到了極限，需要促進再資源化，回溯到生產、流通和消費的各個階段，並且努力有效利用資源，同時抑制廢棄物的產生和保護環，考慮到我們國家對主要資源的進口依賴度很高，進一步促進資源的有效利用，建立循環型社會」的法律體系⁴⁴。

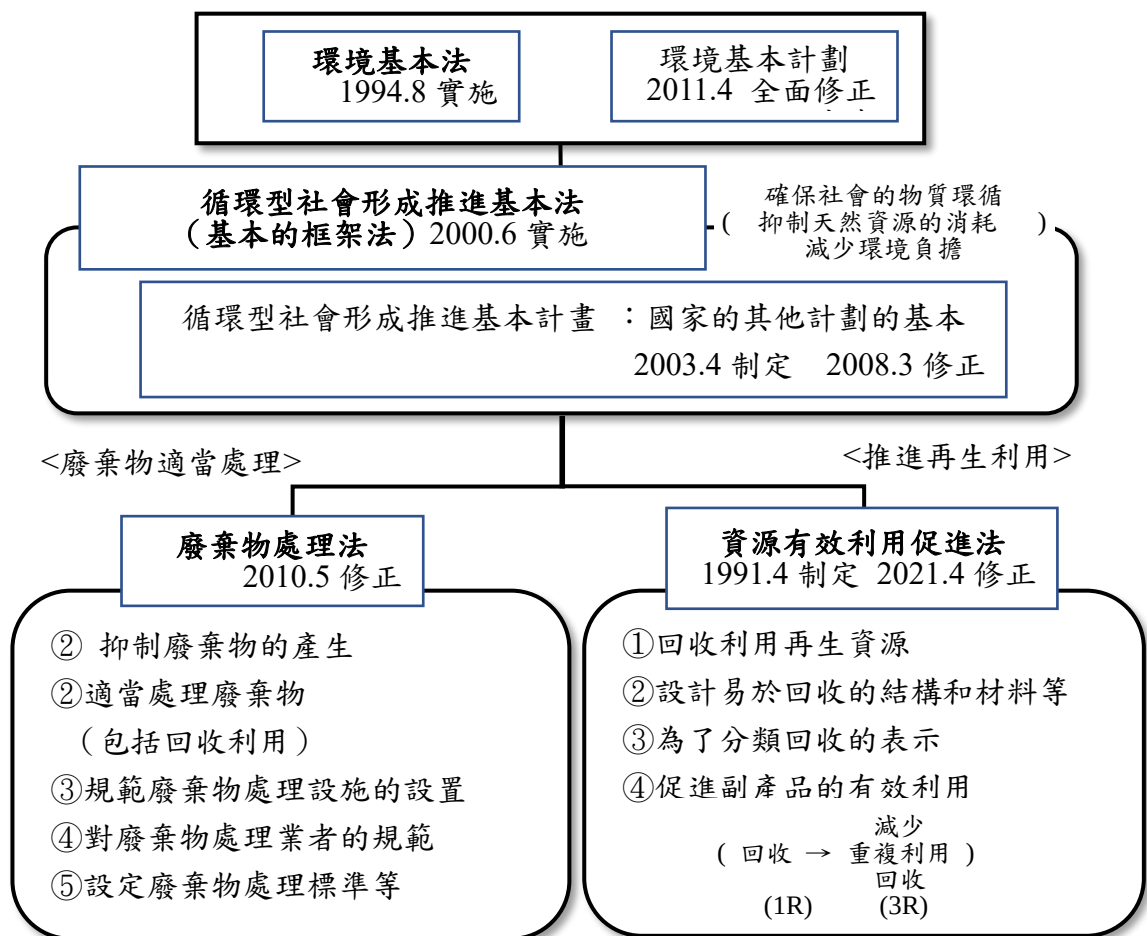


圖 6 日本清除處理廢棄物法律架構

⁴⁴ 環境部，循環型社会を形成するための法体系，頁 1，<https://www.env.go.jp/content/900532569.pdf>，（最後瀏覽日：2024/3/5）。

國會議事錄中搜索「回收」這個詞，可以發現從昭和 36 年 5 月（1961 年 5 月）就開始出現，但主要是關於核燃料的回收問題，而與廢棄物問題相關的回收是在昭和 46 年 2 月（1971 年 2 月）首次出現。「是否有考慮制定與廢棄物處理法並行的再生資源處理業法」這個問題，當時的通商產業大臣宮澤回答說「再生資源處理業過去可以說是在幕後運作，但現在已經變得不能再忽視。換句話說，這是國民經濟的回收問題」。在石油危機前後，「回收」這個詞開始被使用，背景不明確，但推測可能受到原子能等其他領域早已使用的影響，以及昭和 45 年 8 月（1970 年 8 月）尼克森總統向美國國會提交的「環境問題委員會報告」的影響。該委員會的建議中寫道：「為了減少必須處理的固體廢棄物的增加量，必須最大限度地回收和重複利用物質<Maximum recycling and reuse of materials are necessary to reduce the growing volume of solid wastes that must be disposed.>」，並且在這個時點已經區分使用「回收」和「重複利用」這兩個詞，這是值得注意的。因此，「回收」這個詞在初期，被認為是由於經濟成長帶來的垃圾減量對策和石油危機帶來的資源能源問題而產生的⁴⁵。

第一項 1991 年再生資源有效利用的促進法

1989 年（平成元年）12 月，厚生省發布了「垃圾非常事態宣言」。這個非常事態宣言的內容是，為了應對垃圾量的急增，暫時需要回收舊紙和使用再生紙，自我節制使用一次性容器，廢家電製品需交由回收業者，確立處理方向等。同時期也向都道府縣發出了通知，都道府縣和市鎮村需要推進資源垃圾的分類收集和為了資源化的設施建設，積極進行支援集團回收等，充實居民啟蒙活動等。這是因為，受到泡沫經濟時期垃圾排放量的急增的影響。修正法案過程中指出了由於一次性使用文化的泛濫，人口和產業的都市集中，特別是產業廢棄物量的增加和都市區域最終處理能力不足，並提出了以下必要的對策⁴⁶：

⁴⁵ 環境部，その意義と課題 1・日本はリサイクル先進国である，頁 8，https://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/kadai/syuryo_report/pdf/K22036-5.pdf，（最後瀏覽日：2024/3/6）。

⁴⁶ 糟谷敏秀*，再生資源の利用の促進に関する法律の概要：廃棄物学会誌，第 3 卷第 2 期，頁 104-107（1992），https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/3/2/3_2_104/_pdf/-char/ja，（最後瀏覽日：2024/3/6）。

一、 基本方針的制定

在這部法律中，為了綜合和計劃性的推進再生資源的利用，協調通商產業、建設、農林水產、財務、衛生福利、運輸以及環境廳長官制定並公開了關於推進再生資源利用的基本方針。內容包括：1.再生資源利用的目標，包括各當事者的目標和各種再生資源利用的目標；2.關於再生資源利用對環境保護的意義，以及相關知識的普及等事項。

二、 相關者的責任

為了促進再生資源的利用，需要事業者、消費者、國家、自治體等許多相關者的合作，才能實現。在本法的第4條到第9條中，規定了各自需要履行的責任和必要的內容。

三、 對事業者做個別措施

為了最大限度的使事業者對再生資源利用的努力，主管機關定義事業者的判斷基準，從而促進回收，對於政令指定的業種、產品及副產物，並根據此進行指導和建議，必要時將採取勸告等措施。

第二項 1994 年環境基本法

在 1992 年的地球峰會上簽署了氣候變化框架條約和生物多樣性條約⁴⁷，並將繼續積極參與地球環境保護，並考慮地球高峰會的成果。傳統的公害防治措施僅限於保護國內，但現在需要考慮到地球規模的空間擴展和影響未來幾代人的時間擴展的措施。因此，今天的環境問題與傳統的環境問題在產生原因和結構上都有很大的變化，為了解決這些問題，像公害對策基本法和自然環境保全法這樣的問題對策型法律框架是不夠的。為了實現對環境負擔較小的可持續發展社會，需要包括社會經濟活動和國民生活

⁴⁷ 加瀬野悟，公害対策基本法から環境基本法へ—環境基本法の成立とその意義，環境制御：岡山大学環境管理センター報 12 號，頁 25-28（1990），https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/2/20512/20160528012037849001/erc_016_025_028.pdf，（最後瀏覽日：2024/3/6）。

方式在內的環境保護的多元化措施，需要綜合和計劃性的措施，因此制定了新的法律框架，即新的環境基本法。在平成 5 年（1993 年）11 月 12 日的參議院本會議上獲得通過，成為日本環境政策基礎的環境基本法，取代了傳統的公害對策基本法和自然環境保全法，成為「環境的憲法」。

環境基本法的概要理念可以歸納為以下三點（§3~§5）：一、保護健全且豐富的環境建立。二、可持續且對環境負擔輕的經濟社會。三、積極國際合作。為了實現這些基本理念，不僅國家和地方自治體需要採取環境保護措施，事業者和國民在業務活動和日常生活中也必須努力減少對環境的負擔。環境基本法規定了各主體在環境保護上應承擔的責任（§6~§9）。環境基本法規定了為了從長期角度綜合性和計劃性地推進廣泛的環境保護措施，政府需要制定顯示環境保護措施基本方向的環境基本計劃（§15）。環境基本法規定了「環境評估」的推進，即對施策或事業可能對環境產生的影響進行事前調查等，並根據需要採取環境保護措施，這也是本法的一個重要特點（§20）。為了減少普通經濟活動和日常生活對環境的負擔，除了規範措施外，還期待通過市場機制使社會經濟活動變得對環境的負擔較小，環境基本法規定了給予經濟性懲罰（使對環境產生負擔的行為在經濟上變得不利）的措施。在引入經濟負擔的措施時，規定了以下幾點（§22）：

1. 對環境保護的效果和對經濟的影響進行適當的調查和研究。
2. 在實施稅收、罰款、押金制等具體措施時，需要獲得國民的理解和協助。
3. 在實施如引入碳稅等，需要考慮國際合作。

環境基本法規定了「積極推進國際協調以保護地球環境」作為其基本理念之一，並在第 6 節特別規定了日本在國內外關於地球環境保護等的立場：

1. 國際合作等關於地球環境保護（§32）
2. 確保國際聯繫等關於監視、觀測等（§33）
3. 地方公共團體、民間團體等推進國際合作（§34）
4. 在實施國際合作等時的考慮（§35）

對於現今的環境問題，由於大部分源於普通的經濟活動和日常生活，所有的事業者和國民都需要參與環境保護，因此規定了以下的措施：促進使用

對環境負擔較小的產品等（§24）：環境教育和環境學習（§25）：需要推動環境教育和環境學習，並充實宣傳活動。促進民間的自主性環境保護活動（§26）：需要促進綠化活動、回收活動等民間的自發性環境保護活動（§27）：為了推動環境教育、環境學習和民間活動，需要適當地提供必要的信息。

環境基本法規定了，今日的環境問題對人類社會的未來具有決定性的重要性，我們為了繼續享受地球的恩惠和世界的人民，需要回顧到目前為止的努力，從中得到教訓，並在新的思考框架下，推動強力的施策。環境基本法的制定就是為了這個目的的出發點。

第三項 2000 年循環型社會形成推進基本法

為了使「循環基本法」成為推動形成循環型社會的基本框架法，必須明確循環型社會的形象。因此，在該法第 2 條第 1 項中定義了「循環型社會」。也就是說「循環型社會」是一種社會，首先，廢棄物等的產生被抑制；其次，排放的廢棄物等盡可能作為資源進行循環利用；最後，無法利用的物質將被適當地處理。通過這種方式，實現了一種社會。在廢棄物處理法中，「污物」或「不需要的物品」被定義為「廢棄物」，是否需要的判斷原則上取決於其是否具有價值。相對地，本法根據其法律目的，將法律的對象更廣泛地視為「廢棄物等」。具體來說，廢棄物處理法中的廢棄物加上已使用的物品和副產品等，無論有價或無價，都被視為「廢棄物等」（第 2 條第 2 項）避免將「無價物」偽裝成「有價物」，從而規避廢棄物規定的問題。並進一步將「廢棄物等中有用的物品」定義為「循環資源」（第 2 條第 3 項）。因此，對於循環資源，必須盡可能地進行再使用、再生利用和熱回收等循環利用（第 6 條等）。本法對於廢棄物和回收策略的優先順位，首先是抑制產生，其次是再使用，再次是再生利用，然後是熱回收，最後是適當的處理，這些優先順位已經被法定化（第 5 條至第 7 條）。盡可能減少環境負擔的觀點的基本原則⁴⁸。

於本法的制定結果，需要重新考慮廢棄物的分類。將廢棄物分為「事業系廢棄物」、「家庭系廢棄物」和「產品廢棄物」。此外，這次新增的

⁴⁸ 江口隆裕*，循環型社会形成推進基本法について，廃棄物学会誌 12 卷 5 號，頁 281~285（2001），https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/12/5/12_5_281/_pdf/-char/ja，（最後瀏覽日：2024/3/6）。

廢棄物清理法的第 19 條第 6 項，即使排放事業者合法委託，處理責任在公法上也不會被阻斷，這引入了德國循環經濟和廢棄物法的觀念，非常值得關注。（第 12 條第 5 項），即「在委託運輸和處理產業廢棄物時，必須努力採取必要的措施，以確保從產生到最終處理結束的一連串處理過程中的處理是適當的」。通過設定這一規定，可以將第 19 條的第 6 項視為過失責任（實質上接近無過失責任）。

第四項 2001 年再生資源的利用促進法部分 進行修訂的政令。關於煉鋼爐渣部分。

平成 12 年（2000 年）循環型社會形成推進基本法推行，並要求事業者進行 3R（減少、重用、回收）的努力，重新修訂再生資源的利用促進法，新指定了 7 個業種和 42 個品目，從現行的 3 個業種和 30 個品目擴充到 10 個業種和 69 個品目（涵蓋了一般廢棄物和產業廢棄物的大約 50%）。並增加如果事業者的努力仍未改善，主管大臣可以在聽取相關審議會的意見後，對該事業者下達命令。對於違反該命令的人，可以處以罰款。其中本次修正為鋼鐵爐渣從原本為指定副產品廢除，修改為特定的省資源業種。第三章特定的省資源業種（§9~§14）。所列的業種的事業者需要努力抑制副產物的產生等（通過原材料等的合理使用來抑制副產物的產生以及促進副產物作為再生資源的利用）⁴⁹。

一、新指定：5 個業種

- 漿紙製造業和紙製造業
- 無機化學工業產品製造業和有機化學工業產品製造業
- 製鐵業和製鋼
- 製鋼軋延業
- 鋼第一次冶煉
- 精煉業

⁴⁹ 經濟產業省，資源有効利用促進法について，頁 1-2，https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/pdf/shigenyukoriyoho-gaiyo.pdf，（最後瀏覽日：2024/3/9）。

- ・汽車製造業（包括帶有原動機的自行車製造業）。

二、判斷基準

判斷基準包括目標設定、設備整備、技術提升、設備運行改善等，統括管理者的選任，通過規格或規範進行加工，銷售或加工的委託，測量和記錄，提供信息。例如，屬於製鐵業的事業者需要在生產過程中通過創新來抑制爐渣的產生，並且為了讓爐渣能夠作為水泥、路基材料等的原料有效利用，需要將爐渣加工成一定的品質。

三、計劃提交

屬於特定省資源業種的事業者，如果其生產量達到一定規模以上，則必須制定一個包含副產物產生抑制等相關目標和具體措施的計劃，並提交給主管機關。

第五項 2001 年規定從事製鐵業以及製鋼和製鋼軋延業的經營者，應該制定關於爐渣產生抑制等的判斷基準的省令。

平成 13 年（2001 年）煉鋼爐渣由廢棄物處理法副產品資源化，經濟產業省令第 55 號規定，經濟從事製鐵業以及製鋼和製鋼軋延業的經營者，應該制定關於爐渣產生抑制等的判斷基準的省令。確立爐渣產生抑制副產品資源化立法、JIS 化。

第一條 製鐵業及製鋼・製鋼軋延業屬於的事業者（以下稱為「事業者」）應該為了計劃性地進行製鐵業及製鋼・製鋼軋延業相關的爐渣（以下稱為「鋼鐵爐渣」）的產生抑制等，設定鋼鐵爐渣的產生抑制等相關的目標。

第二條 （設備整備）事業者應該為了抑制鋼鐵爐渣的產生等，計劃性地整備以下所列的設備和其他必要的設備。一、製鋼工程中控制原材料等使用量的設備和其他抑制鋼鐵爐渣產生的設備。二、吹製設備、供水設備、脫水機、儲存設備和其他回收水破爐渣並使其能夠作為再生資源利用的設備。三、碎石機、棒磨機和其他破碎設備、篩分機、磁選機、輸送帶、儲存設備、集塵機和其他回收緩冷爐渣並使

其能夠作為再生資源利用的設備。

第三條（技術提升）事業者應該計劃性地致力於提升以下所列的技術和其他抑制鋼鐵爐渣產生等所需的技術提升。一、通過製鋼工程中的生石灰和其他原材料等的合理使用來抑制鋼鐵爐渣的產生的製造方法的改進。二、提升鋼鐵爐渣用於土工材料、道路材料和其他有效用途的利用。三、開發鋼鐵爐渣用於港口設施的資材、水質改良劑和其他新的有效用途

第四條（設備運行改善等）為了達成第一條的目標，事業者應該計劃性地致力於改善設備運行和其他抑制鋼鐵爐渣產生等所需的措施。

第五條（統括管理者的選任）事業者應該選任一個統括管理者來計劃性地進行鋼鐵爐渣的產生抑制等的工作。

第六條（規格或規範加工）事業者應該為了促進鋼鐵爐渣的利用，按照以下各項中的任何一項，將鋼鐵爐渣加工成能夠應對附表上欄所列的分類各自對應的附表下欄所列的用途和其他有效用途的產品。一、如果將鋼鐵爐渣加工成道路用鋼鐵爐渣，則應該按照日本產業規格A五〇一五。二、如果將鋼鐵爐渣加工成混凝土用高爐爐渣骨料，則應該按照日本產業規格A五〇一一之一。三、如果將鋼鐵爐渣加工成混凝土用鋁鐵爐渣骨料，則應該按照日本產業規格A五〇一一之二。四、如果將鋼鐵爐渣加工成前三項所列之外的產品，則應該由事業者和鋼鐵爐渣的利用者協商，根據用途確定規範。

第七條（銷售或加工委託）如果事業者不能自行進行鋼鐵爐渣的利用加工，則應該將鋼鐵爐渣銷售給能夠進行該加工的人，或者委託他們進行加工，以促進鋼鐵爐渣的利用。

第八條（測量和記錄）事業者應該設定鋼鐵爐渣的品質和重量等抑制鋼鐵爐渣產生等所需的事項的管理標準，並定期測量這些事項，並記錄其結果。

第九條（提供信息等）事業者應該向鋼鐵爐渣的利用者提供鋼鐵爐渣的品質和組成等必要的信息。事業者如果根據資源有效利用促進法第12條的規定制定了計劃，則應該公開這個計劃。

第六項 環廢產發第 1303299 號

關於廢棄物的適用性判斷：廢棄物是指，占有者無法自我利用或無法有償轉讓給他人，因此變得不需要的物品。這些物品是否適用，應該綜合考慮其性狀、排放狀況、通常的處理方式、交易價值的有無以及占有者的意願等因素來判斷。廢棄物因為不需要，所以如果任由占有者自由處理，可能會被隨意處理，並且常常具有可能對生活環境的保全造成障礙，因此需要將其置於法律的適當管理之下。因此，即使是預計在再生後自我利用或有償轉讓的物品，也因為在再生前本身無法自我利用或有償轉讓，所以該物品的再生是廢棄物的處理，適用法律。此外，本來是廢棄物的物品被稱為有價物，試圖逃避法律的規範的案件層出不窮，為了對這類案件進行適當的處理，對於有可能是廢棄物的物品，應該根據以下各種判斷要素的標準進行謹慎的審查，並綜合考慮這些要素，判斷該物品是否可以被認定為有價物，只有在被認定為有價物的情況下，才不會被視為廢棄物。另外，以下是各種判斷要素的一般標準，如果因為物品的種類、案件的形態等原因，這些標準不一定能夠直接適用，則應該只提取適用的標準使用，或者考慮到該物品的種類、案件的形態等因素，也要考慮其他的判斷要素，以適當地進行判斷。此外，平成 12 年 7 月 24 日衛環第 65 號厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「關於野地堆放使用過的輪胎的適當處理」以及平成 17 年 7 月 25 日環廢產發第 050725002 號本職通知「關於建設污泥處理物的廢棄物適用性的判斷指針」也應一併參考⁵⁰。

一、 物品的性質

滿足可以利用所需的物品的性質，通常不會產生飛散、流出、惡臭等對生活環境保全造成障礙的風險。實際判斷時，需要確認物品滿足與生活環境保全相關的標準（例如土壤污染相關的環境標準等），如果存在一般公認的客觀標準（如 JIS 規格等），則該物品應符合需要有足夠的品質管理。

⁵⁰ 環境部，行政処分の指針について（通知）環廢產發第 1303299 號，平成 25 年 3 月 29 日，<https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf>，（最後瀏覽日：2024/03/18）。

二、 排放情況

排放是根據需求進行的**計劃性行為**，且在排放前或排放時進行了適當的儲存和品質管理。

三、 通常的處理方式

已形成作為產品的市場，並且通常不會被視為廢棄物進行處理。

四、 交易價值的有無

占有者與交易對方之間進行了**有償轉讓**，且客觀來看，該交易具有經濟合理性。實際判斷時，需要確認無論名義如何，都沒有收取相當於處理費的金錢或物品，該轉讓價格即使考慮到與競爭產品和運輸費等各種費用，對雙方來說也是作為營利活動合理的金額，並且有對該有償轉讓的對方以外的人進行有償轉讓的實績等。

五、 占有者的意願

從客觀要素中可以合理地認定為**占有者的意願**，即適當地利用或有償轉讓給他人的意願被認可，或者放棄或處理的意願不能被認可。因此，僅僅是占有者認為自己可以自我利用或有償轉讓給他人的物品，並不是判斷其是否屬於廢棄物的決定性因素，根據上述 A 到 D 的各種判斷要素的標準，如果判斷沒有適當利用的意願，或者主要是為了逃避廢棄物的非法處理，則無論占有者主張的意願內容如何，都應該被認定為廢棄物。

此外，占有者與交易對方之間的**有償轉讓實績或有償轉讓合約的存在**，只是判斷是否屬於廢棄物的一個簡便標準。對於塑膠類、碎石類、木屑、廢棄輪胎、廢棄彈珠台、堆肥（將污泥、動植物殘渣、家畜糞尿等進行中間處理（堆肥化）的物品）、建設污泥處理物（將建設污泥進行中間處理的改良土等物品）等，在某些情況下，市場的形成並不明顯的物品，由於要避免法律的規範，有時會看到故意裝作有償轉讓的情況，因此，不應該僅憑當事人間的有償轉讓合約等的存在就直接判定為有價物，而應該根據上述一到五的各種判斷要素的標準進行綜合判斷。此外，對於排放業者自我利用的情況，在判斷廢棄物的適用性時，並不一定要求有對他人的有償轉讓實績等，而應該根據通常的處理方式、特定用途的利用價值以及上述判斷要素的標準，判斷在社會通念上，該用途一般進行的利用並且客觀的利用價值被認可，並且確實可以供該再生利用的用途使用，以此來判斷廢棄物的適用性。對於中間處理業者在處理後對產生的中間處理產業廢棄物

進行進一步處理的情況，需要產業廢棄物處理業的許可，對於中間處理業者在中間處理後的物品自我利用的情況，與排放業者自我利用的情況不同，需要包括是否可以對他人進行有償轉讓等，進行綜合判斷廢棄物的適用性。

第七項 日本國內爐渣資源再生 JIS 化

對於可能從爐渣廢棄物轉移至資源化產品中的化學物質的疑慮，基於「土壤污染對策法」，針對爐渣廢棄物首次設定溶出量基準和含量基準，進行環境安全管理評價及日本工業標準（JIS）制定的作法。平成 14 年（2002 年）4 月制定提出，此後每年度修訂「環境 JIS 的制定促進行動計劃」，該計劃以日本工業標準（JIS）中進行了以環境考慮為目的的標準化，如 3R（減少，重用，回收）考慮產品，節能設備等的普及、產品有害物質對策、環境污染對策等⁵¹。

在這些 JIS 和指導原則的指導下，於平成 17（2005）年 3 月，制定了 JIS K0058-1「爐渣類的化學物質試驗方法—第 1 部：溶出量試驗方法」和 JIS K0058-2「爐渣類的化學物質試驗方法—第 2 部：含量試驗方法」，作為爐渣類的環境安全品質評價的試驗規範。接著，於平成 18（2006）年 7 月制定了 JIS A5031「一般廢棄物，下水污泥或者這些的焚燒灰經過熔融固化的混凝土用熔融爐渣骨材」和 JIS A5032「一般廢棄物，下水污泥或者這些的焚燒灰經過熔融固化的道路用熔融爐渣」。在這些 JIS A5031 和 JIS A5032 中，環境安全品質的項目以基於「土壤污染對策法」，首次設定了溶出量基準和含量基準，並引用了 JIS K0058-1 和 K0058-2 作為判定基準合格的試驗方法。並在平成 22 年度設立的「爐渣化學物質評估方法研究小組」開始研究「關於循環資材的環境安全品質及其檢驗方法的基本觀念」。這種觀念不僅適用於爐渣，也包括所有可以通用的循環資材的環境安全品質和其檢驗方法。

⁵¹ 日本經濟產業省（2012），コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書，<https://www.slg.jp/pdf/sougouhoukokusyoH24.pdf>（最後瀏覽日：2024/3/10）。

一、 曝露環境進行評估

循環資材應具備的環境安全品質會因其所處的曝露環境而異。也就是說，如果以顆粒狀或塊狀的形式暴露並使用，與其被混凝土等物質成型固化後使用的環境相比，前者需要更高的環境安全品質。因此，只要能夠在其生命週期中（如利用、再利用、處置等階段）可能達到的最危險狀態來進行評估，就能確保該循環資材在其生命週期中的環境安全品質。因此，「曝露環境」的決定是基本觀念的起點，必須充分調查和考慮目標循環資材的生命週期，並謹慎決定。

「曝露環境」的決定方式，例如循環資材用在混凝土中。當混凝土結構物結束生命週期時通常會被破碎，並被再利用為路基材等其他用途。因此，應將在最初的混凝土結構物的狀態和再利用後的各種再利用狀態中，被判定為環境影響最大的狀態，作為「曝露環境」。從環境安全品質確保的角度來看，即使循環資材是成型固化物，也應該以生命週期結束後可能將成型固化物破碎細粒化為前提作為「曝露環境」基礎，並按照平成 3 年環境廳公告第 46 號的土壤溶出試驗方法，將其粉碎至 2 毫米以下進行評估。

二、 化學物質釋放路徑的測試項目

在需要考慮的環境安全品質中，化學物質的釋放路徑主要有兩種。一種是與雨水或地下水接觸所產生的溶出路徑，另一種是由於粉塵產生等導致的直接攝取路徑。通過進行溶出量測試和含量測試來進行評估。在此（1）中確定的「曝露環境」中，視為釋放路徑的部分，需進行相關的測試。例如循環資材用於道路中，需考慮循環資材產生的粉塵，也需要考慮與雨水的接觸，因此進行適當的溶出量測試和含量測試。

三、 模擬使用狀態的測試方法

為了根據「曝露環境」進行評估，製備樣品時，以實際進行的加工或處理後的成品模擬測試，例如循環資材與其他材料的混合、成型固化、破碎、粒度過篩等，進行測試。對於溶出量測試和含量測試的方法，使用溶出量檢測方法（JIS K 0058-1）和酸可萃取量檢測方法（JIS

K 0058-2)，模擬「曝露環境」的方法。

四、 循環資材的環境安全品質標準可遵守環境標準

是指，我們設定的環境安全品質標準，應該能夠確保循環資材在其生命週期中，無論是在使用、再利用還是處置等階段，都能遵守相關的環境標準。例如環境安全品質標準項目中對於鎘、鉛等，考慮溶出路徑時，會參考周邊土壤、地下水、表流水、海水等環境媒介的環境標準和對策標準（也就是「環境標準等」）來設定；對於人體由口中直接攝取路徑，由土壤污染對策法的含量標準來設定。

五、 為了保證環境安全品質的合理檢驗系統

環境安全品質是通過基於二項到四項的檢驗（稱為「環境安全形式檢驗」）來保證的，但是，由於製備模擬使用試樣等需要大量的時間和勞力，因此設定了一種適合產品檢驗的方法，即能夠對產品批次進行快速檢驗的「環境安全交接檢驗」。並保證其具有與環境安全形式檢驗合格的同等品質。

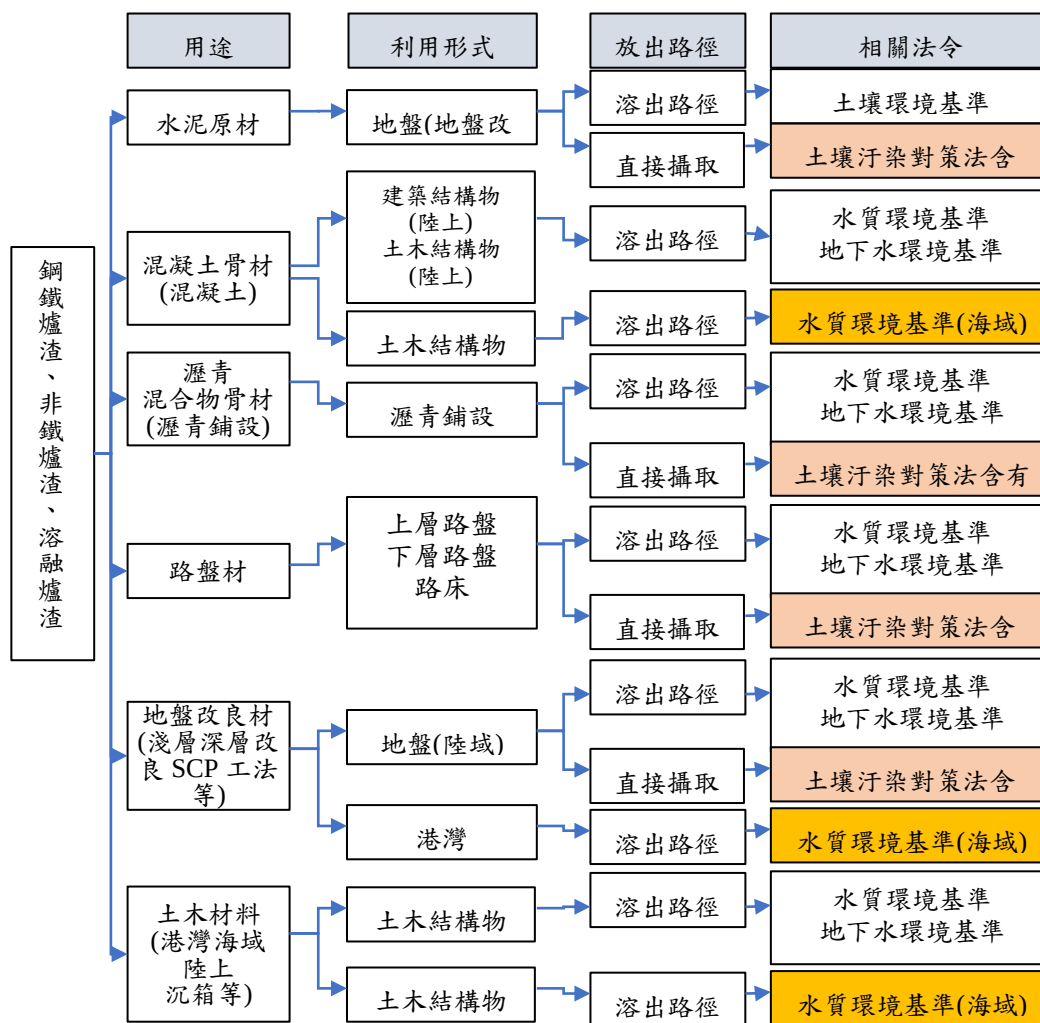


圖 7 爐渣類的生命週期、曝露環境圖

對爐渣類的生命週期、曝露環境相關法令，將其整理如圖七所示。無論哪種用途，都可能以某種形式接觸到環境，如雨水、土壤間隙滲透水、地下水、河流水、其他表面流水、海水等，因此應該考慮溶出途徑，並對所有用途進行溶出量測試。如果預計會產生粉塵等磨損，或者像路基材料那樣有可能在未來多次循環使用，則應該進行（對於土壤污染對策法要求）含量測試。

一、 環境安全品質標準

對於溶出途徑，設定所示的環境基準等，以確保能遵守影響周邊環境。如果影響周邊環境的是地面流水或地下水，其設定為與這些環境的基準值相等（稱為一般用途溶出量基準）。對於海水，由於預計海水的稀釋效應會很大，因將其設定為水質環境基準（海域）的 3 倍，並考慮到氟和硼在海水中的濃度較高，且沒有設定環境基準（海域）（稱為港灣用途溶出量基準）。然而，目前對於海產物的積累與水質環境基準之間的關係並不明確，因此需要進一步積累科學知識。特別是，對於循環資材直接暴露在海中的用途，需要充分考慮對海洋生物的影響等。

項目	一般用途溶出 量基準 (mg/L)	港灣用途溶出 量基準 (mg/L)
鎘	0.01 以下	0.03 以下
鉛	0.01 以下	0.03 以下
六價鉻	0.05 以下	0.15 以下
砷	0.01 以下	0.03 以下
水銀	0.0005 以下	0.0015 以下
硒	0.01 以下	0.03 以下
氟	0.8 以下	15 以下
硼	1 以下	20 以下

表 6 溶出量

對於直接攝取途徑，我們將其設定為與土壤污染對策法的含量基準相等（稱為含量基準）。另外，即使不考慮直接攝取途徑，也不應該使用高濃度的循環資材，並應該設定 10 倍等的上限值。

項目	含有量基準 (mg/kg)
鎘	150 以下
鉛	150 以下
六價鉻	250 以下
砷	150 以下
水銀	15 以下
硒	150 以下
氟	4000 以下
硼	4000 以下

表 7 含有量

第三節 日本與我國廢棄物相關法比較

第一項 日本與我國廢棄物相關法比較

我國與日本在廢棄物相關法的比較。日本在 2000 年制定了「循環型社會形成推進基本法」，這是一項重要的法規，標誌著日本正式進入了循環經濟的時代。這個法規的主要目的是推動資源的有效利用，並減少廢棄物的產生，以實現一個可持續的社會。相比之下，我國的法規對廢棄物和資源回收物有不同的稱呼。廢棄物以「廢棄物處理法」，而資源回收物則被稱為「資源回收再利物」。這些法規的實施和執行主並將定義空白授權行政機關制定。這些機關有權根據法規的規定，制定相應的規章和規定，以確保法規的有效實施。然而，這種做法也引起了一些爭議。將核心事項在內之一切應受規範對象空白授權，聽任行政機關自行訂定，這種做法可能會使行政機關不受法律的約束，並導致行政機關的權力過大，自無依法行政可言。致環境部於 2023 年修訂資源循環促進法（草案）將收回空白授權。在下一節中，我們將進一步探討目前法律對於爐渣的處理問題。

表 8 日本與我國廢棄物相關法比較

	日本 ⁵²	我國 ⁵³
1.基本法	「環境基本法」 確定環境保護的基本理念，並明確國家、地方公共團體、企業和公民的責任。同時，它也規定了環境保護措施的基本事項，以便綜合和計劃性地推進環境保護措施。這樣做的目的是為了確保現在和未來的國民能夠享有健康和文化的的生活，並為人類福祉作出貢獻。	「環境基本法」 為提升環境品質，增進國民健康與福祉，維護環境資源，追求永續發展，以推動環境保護，特制定本法；本法未規定者，適用其他法律之規定。
2.國家制度和政策的理念和基本方針	「循環型社會推進基本法」 理念：形成循環型社會（通過控制廢棄物等的排放、循環資源的循環利用以及確保適當的處理，從而抑制天然資源的消耗，並盡可能減少對環境的負擔）。	資源循環促進法（草案）
3. 各別法令等	- 廢棄物的處理及清潔相關法律（以下稱為「廢棄物處理法」） - 資源有效利用促進法。 - 關於容器包裝的分類收集及再商品化的促進等相關法律。 - 特定家庭用機器再商品化法。 - 使用過的汽車的再資源化等相關法律。 - 關於建設工程所需資材的再資源化等相關法律。 - 食品循環資源的再生利用等的促進相關法律。 - 國家等對環境物品等的採購的推進等相關法律。	- 廢棄物清理法 （空白授權行政機關制定） 如表二 廢棄物清理法子法所示 - 資源回收再利用法 （空白授權行政機關制定） 如表三 資源回收再利用法子法所示 - 有害事業廢棄物認定基準

	日本 ⁵²	我國 ⁵³
4.廢棄物定義	• 粗大垃圾、燃燒殼、污泥、糞尿、廢油、廢酸、廢鹼、動物屍體以及其他污物或不需要的物品，無論是固體或液體（排除放射性物質及被其污染的物品。）（「廢棄物處理法」）。 • 一般廢棄物、特別管理一般廢棄物、產業廢棄物、特別管理產業廢棄物的區分（「廢棄物處理法」）。	• 能以搬動方式移動之固態或液態物質或物品： 一、被拋棄者。 二、減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者。 三、於營建、製造、加工、修理、販賣、使用過程所產生目的以外之產物。 四、製程產出物不具可行之利用技術或不具市場經濟價值者。 五、其他經中央主管機關公告者。 • 分為一般廢棄物、事業廢棄物（區分有害事業廢棄物及一般事業廢棄物）。 資源循環促進法（草案） 整合現行分散於各部會之再利用管理，<u>由中央主管機關統一管理再利用</u>。
4. 關於處理	按照「循環型社會推進基本法」，優先順序是依序進行排放抑制、回收利用、處理三個步驟。	廢棄物清理法，順序為貯存、清除、處理、再利用廢棄物妥善處理。 資源循環促進法（草案） 廢棄物改為<u>廢棄資源</u>，優先<u>再使用、再利用</u>，無循環利用價值者<u>妥善處理</u>，廢棄資源依優先利用順序分三類

	日本 ⁵²	我國 ⁵³
6.關於回收	• 排放抑制、再使用、再生利用、熱回收、適當處理（「循環型社會推進基本法」）。 • 資源循環利用促進法中的業種 • 透過政令指定的項目（特定省資源業種、特定再利用業種、指定省資源產品、指定再使用促進產品、指定表示產品、指定再資源化產品、指定副產物）。	資源回收再利用法 各主管機關制定規則（廢棄物清理法第 39 條）。內政部、財政部、經濟部、教育部、交通部、衛生署、農業委員會、國家科學委員會等 8 個主管機關，針對自身管轄的業種所產生的廢棄物的再利用，制定了「事業廢棄物再利用管理規則」作為根據。

⁵² 海外の廃棄物処理情報廃棄物関連法制比較，https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/kaigai/05.html，（最後瀏覽日：2024/3/10）。

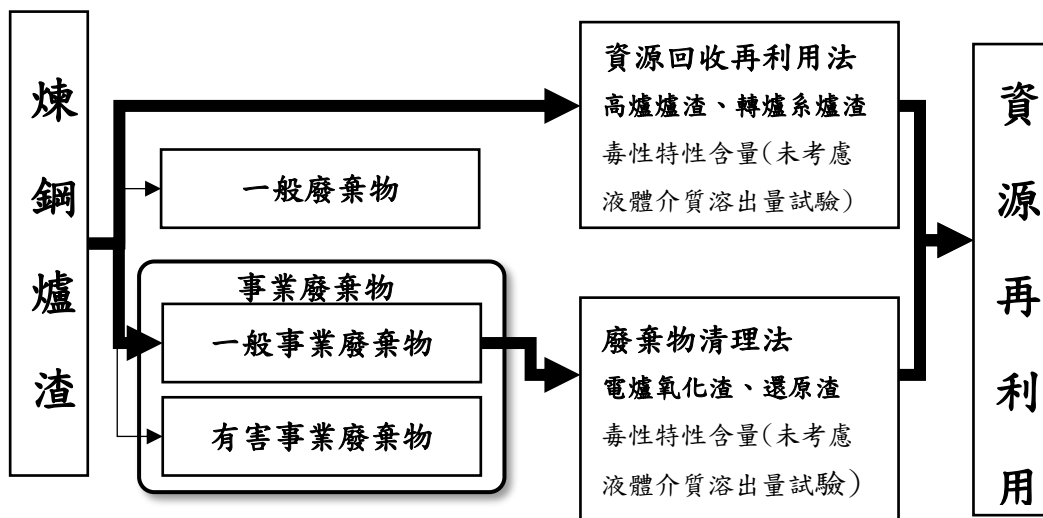
⁵³ 第 3 章 台湾における産業廃棄物・リサイクル政策 村上理映日本貿易振興機構アジア経済研究所『アジア各国における産業廃棄物・リサイクル政策情報提供事業報告書』経済産業省委託（2006），https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Reports/Commission/pdf/200509_03.pdf，（最後瀏覽日：2024/3/10）。

第二項 日本與我國爐渣處理比較

我國爐渣處理，環保署在 1999 年以一紙行政公文函示：產品與廢棄物為互斥的名詞定義，所以只要依照工廠管理辦法登記為產品的，就非屬廢清法所定的事業廢棄物。這個函在 2011 年才廢止，2011 年以前，只要登記為產品者該物就不再被視為廢棄物⁵⁴。只要 2011 年以前登記為產品者該物就不再被視為廢棄物的一行行政公文函示。致高爐爐渣和轉爐系爐渣被視為副產品，並適用於「資源回收再利用法」。然而，電弧爐系氧化爐渣和電弧爐系還原爐渣則被視為事業廢棄物，並列入「廢棄物清理法」的管理範疇。相對日本爐渣處理納入「循環型社會形成推進基本法」之「資源有效利用促進法」確保資源的有效利用，並防止再生資源的不當利用導致二次污染。並將「資源有效利用促進法」將納入了土壤污染對策法的範疇。這意味著，如果土壤被再生資源污染，例如人直接攝取污染的土壤（例如手沾染土壤沾入口或風吹入口），或者污染的土壤溶出有害物質進入地下水，人們飲用這種水都可能對健康產生影響。為了實現這一目標，日本政府、環境學者、科學家和業界共同制定了 JIS（日本國家標準）。他們設計了兩種試驗方法，分別是 JIS K0058-1「爐渣類的化學物質試驗方法—第 1 部：溶出量試驗方法」和 JIS K0058-2「爐渣類的化學物質試驗方法—第 2 部：含量試驗方法」。這兩種試驗方法的目的是確定爐渣中的化學物質的溶出量和含量，以確避免保資源不當利用造成裂解、放置、掩埋可能的二次污染路徑。

⁵⁴ 請參照同註 36

我國煉鋼爐渣資源再利用路徑



日本煉鋼爐渣資源再利用路徑

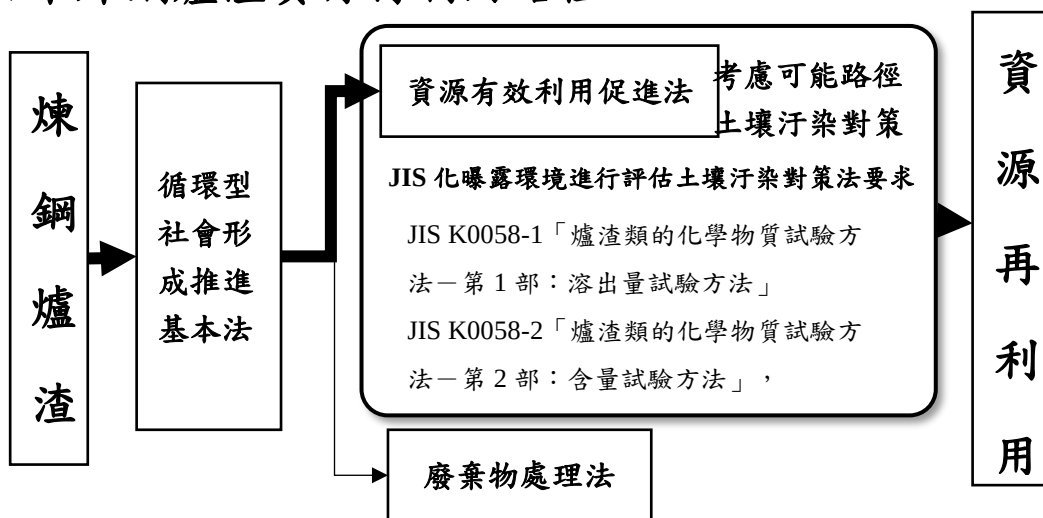


圖 8 日本與我國煉鋼爐渣資源再利用路徑差異比較

第四節 小結

根據本文上敘述對於我國與日本爐渣處理制度的觀察，我們可以看到兩國在環保法規上有許多相似之處。例如，兩國都有相對應的環境法、廢棄物清理法和資源回收再利用法等法律制度。在台灣的廢棄物清理法中，可再生資源是由事業主管機關所認定，然而也注意到台灣在資源再生利用方面，相對日本再生資源上尚未充分考慮到可能的二次污染路徑，例如裂解、放置和掩埋等。這可能導致爐渣再生利用後被置放在不適當的地方，從而產生二次污染。在下一章節中，將進一步檢視實際的法律判例，以了解這些問題在實際操作中如何出現，並探討可能的問題。

第五章 我國與日本司法實務關於爐渣判定之比較

第一節 我國司法實務見解

在司法實務中，我們經常遇到各種與現行法制相關的爭點。這些爭點可能涉及法律的解釋、適用，甚至是法律本身的合理性和公正性。因此，對這些爭點的深入研究和理解，對於推動法制的健全和完善，以及提高司法實務的公正性和效率，具有重要的意義。

第一項 最高行政法院 110 年度再字第 58 號 行政判決

壹、事實概要

2013 年間有將產出之轉爐石級配料（約 99 萬 7,947.84 公噸）交予訴外人萬大材料科技股份有限公司（下稱萬大公司）轉交建發營造有限公司（下稱建發公司），傾倒於○○市○○區○○段（下稱大林段）1080、1081、1082、1083、1084、1048、1066、1067、1068、688、667、666、689、1045、1047、665 等 16 筆地號土地（屬非都市土地特定農業區之農牧用地，下稱系爭 16 筆土地）之情事。原告主張略以：轉爐石級配料經高雄市政府核定為產品，其富有經濟價值無疑。建發公司購買系爭轉爐石級配料完成填地整地工程後，抬升地基之目的已達成，建發公司就系爭轉爐石配料之使用，這意味著它可以被安全地用於土地的填補和整理，並無廢棄物清理法之適用⁵⁵。

⁵⁵ 最高行政法院 110 年度再字第 58 號行政判決。

貳、 法院判決結果

雖然環保署基於其環保和資源再利用的價值認定為可填地整地的合適用途。然而，最高行政法院修正廢棄物之見解，這種見解可能對我們理解和應用轉爐石是否為廢棄物作為判定：「轉爐石級配料雖經高雄市政府法令容許之回填物，是其縱登記為產品，亦不得回填至農。系爭土地既為登記為產品，而有再利用之經濟價值，惟須限於合法使用於再利用之用途，因轉爐石級配料其性質並非土壤，非容許作為農業使用之產品，亦非現行農業用地，將轉爐石級配料置入系爭土地之坑洞，顯非轉爐石級配料作為產品係用於整地、臨時道路、瀝青混凝土骨材、混凝土助劑、供道路鋪設工程、回填資材、地盤改良、斜坡堤、人工魚礁等用途使用，難認轉爐石級配料仍發揮其應有之經濟效能。而轉爐石級配料因不再依其用途使用、減失或被放棄原效用、不具市場經濟價值，即為事業廢棄物，自不排除適用廢棄物清理法。」

參、 廢棄物見解

這種觀念認為，即使某種物質本身不是廢棄物，但如果它被錯誤地放置或使用，那麼它就可能產生與廢棄物相同的環境問題，產品錯置錯用為廢棄物概念。

第二項 高雄高等行政法院 104 年度訴字第 175 號行政判決

壹、 事實概要

建發營造有限公司（下稱建發公司）前於 102 年間在高雄市旗山區圓潭子段 655-5 等地號土地（下稱系爭農地）上，回填轉爐石級配料（俗稱爐碴）。嗣經原告高雄市旗山尊懷活水人文協會及當地居民鄭妙珍等 7 人，依廢棄物清理法第 72 條第 1 項規定，向被告高雄市政府提出公民告知書，

請被告命建發公司限期移除棄置於系爭農地之爐碴及如其拒不移除，被告即應依行政執行法相關規定代為履行。惟被告則以系爭農地堆置之爐碴為煉鋼過程後之產品，無廢棄物清理法之適用及查無污染環境情事，已另依區域計畫法辦理為由，否准原告之申請。原告不服，乃依廢棄物清理法第72條第1項規定逕向本院提起行政訴訟⁵⁶。

貳、法院判決結果

一、按106年1月18日修正前廢棄物清理法第2條第1項規定：「本法所稱廢棄物，分下列二種：一、一般廢棄物：由家戶或其他非事業所產生之垃圾、糞尿、動物屍體等，足以污染環境衛生之固體或液體廢棄物。二、事業廢棄物：（一）有害事業廢棄物：其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。（二）一般事業廢棄物：由事業所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物。」修正前之廢棄物清理法第2條規定僅就產源區分一般廢棄物、有害事業廢棄物及一般事業廢棄物，然就「廢棄物」概念並未定義，依「廢棄物」之文義解釋當指棄置之物品。而依一般社會通念，棄置非經濟物質屬之，另經濟物質不再依其用途使用，予以棄置者，同應屬之，則原為經濟物質之產品可能因不再依其用途使用，予以棄置而成為廢棄物，自非當然排除廢棄物清理法之適用。

二、106年1月18日修正廢棄物清理法第2條第1項、第2項規定：「（第1項）本法所稱廢棄物，指下列能以搬動方式移動之固態或液態物質或物品：一、被拋棄者。二、減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者。三、於營建、製造、加工、修理、販賣、使用過程所產生目的以外之產物。四、製程產出物不具可行之利用技術或不具市場經濟價值者。五、其他經中央主管機關公告者。（第2項）前項廢棄物，分下列二種：一、一般廢棄物：指事業廢棄物以外之廢棄物。二、事業廢棄物：指事業活動產生非屬其員工生活產生之廢棄物，包括有害事業廢棄物及一般事業廢棄物。（一）有害事業廢棄物：由事業所產生具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。（二）一般事業廢

⁵⁶ 高雄高等行政法院104年度訴字第175號行政判決。

棄物：由事業所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物。」並增訂第 2 條之 1 規定：「事業產出物，有下列情形之一，不論原有性質為何，為廢棄物：一、經中央主管機關認定已失市場經濟價值，且有棄置或污染環境、危害人體健康之虞者。二、違法貯存或利用，有棄置或污染環境之虞者。三、再利用產品未依本法規定使用，有棄置或污染環境之虞者。」將「廢棄物」之定義明文化，明定拋棄能以搬動方式移動之物品即屬之，並增訂第 2 條之 1 規定，不論事業產出物之原有性質為何，符合一定要件而有棄置或污染環境之虞者，即為廢棄物，足認事業產出物縱係產品，亦有可能成為事業廢棄物，非謂產品即無廢棄物清理法之適用。並依第 2 條修正立法說明：「……廢棄物與資源位處物質或物品之不同生命週期，經過適當手段，廢棄物可變成資源，而若錯置、錯用，資源也應視為廢棄物……。」明揭廢棄物清理法原規範意旨，準此，產品若錯置、錯用亦可能成為廢棄物，此依修正前、後之廢棄物清理法規定，並無不同。

三、環保署 88 年 10 月 11 日(88)環署廢字第 0064091 號函以：「……轉爐石……既已依法登記為公司產品，即非屬廢棄物清理法所規範之事業廢棄物……。」經濟部礦務局 102 年 3 月 19 日礦局石一字第 10200036190 號函：「……轉爐石業經高雄市政府核准登記為產品，爰該產品非屬『廢棄物清理法』第 2 條之廢棄物定義，自不須依該法第 39 條之規定進行再利用……。」高雄市政府環保局 102 年 6 月 14 日環局稽字 10236447500 號函：「……如經事業機構依法向工商管理單位登記為公司產品，即非屬廢棄物清理法所定義之事業廢棄物……。」經濟部工業局 102 年 10 月 11 日工永字第 10200845070 號函：「……轉爐石，均為該公司之產品，毋須委請領有廢棄物清理執照之事業機構進行處理……。」環保署 102 年 10 月 22 日環署廢字第 1020091081 號函：「……因轉爐石已登記為產品，在未將其改認定為廢棄物之前，應依產品使用規範及農地管理相關規定辦理……。」環保署 103 年 4 月 10 日環署廢字第 1030029192 號函：「……『轉爐石』已登記為產品，應依產品使用規範及農地管理相關規定辦理……。」經濟部工業局 103 年 6 月 27 日工永字第 10300575260 號函：「『轉爐石』……，為該公司經高雄市政府建設局於 88 年 6 月 29 日核准工廠變更登記有案之產品，並非事業廢棄物，故『轉爐石』不屬於廢棄物清理法第 39 條第 2 項授權訂定之『經濟部事業廢棄物再利用管理辦法』附表所列之再利用種類。」及環保署 103 年 7 月 1 日環署廢字第 1030054072 號函：「產品，非屬廢棄物，因此不適用廢棄物清理法……。」等語，上

開函釋將登記為公司產品之轉爐石一律排除廢棄物清理法之適用，而未區分是否經棄置等情，顯有違前揭廢棄物清理法規範意旨，且無拘束本院效力，上開函文抵觸部分，應不予適用。

四、轉爐石級配料其性質非天然介質土壤，亦非現行法令容許之回填物，不得將之利用回填於土地，回填至農地更違反農地農用，參加人將轉爐石級配料回填至上開農地，雖同時可填補坑窪，然係違法利用，並非依產品用途方式再為使用，既錯置、錯用於農地，則系爭轉爐石級配料亦未再轉為資源利用，仍屬事業廢棄物。當法院在判斷某物是否為廢棄物時，其核心的考量點往往凝聚在該物是否具有價值。這種價值可以是經濟價值，也可以是社會價值或環保價值。如果一種物質或物品已經失去了原有的價值，或者無法再被有效利用，那麼它就可能被視為廢棄物。

參、廢棄物見解

廢棄物見解可分下列 4 項作為定義：1.原為經濟物質之產品可能因不再依其用途使用，予以棄置而成為廢棄物，自非當然排除廢棄物清理法之適用。2.產品若錯置、錯用亦可能成為廢棄物 3.轉爐石以產品方式一律排除廢棄物清理法之適用，而未區分是否經棄置等情，應不予適用 4.失去了原有的價值或者無法再被有效利用為廢棄物。

2017 年台灣修訂的「廢物清理法」第 2 條之 1，規定了哪些固態或液態物質或物品可以被視為「廢棄物」。根據該法，以下五種情況的物質或物品都可以被視為廢棄物：1.被拋棄的物質或物品。2.減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明的物質或物品。3.在營建、製造、加工、修理、販賣、使用過程中產生的目的以外的產物。4.製程產出物不具有可行的利用技術或不具有市場經濟價值的物質或物品。5.其他由中央主管機關公告的物質或物品。在這些情況中，在司法見解以「減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者」。也就是說，如果一種物質或物品失去了市場經濟價值，那麼它就可能被視為廢棄物。

第二節 日本司法實務見解

第一項 大阪高等法院 平成 15 年 12 月 22 日 第 2 刑事部 關於違反廢棄物處理及清潔法的被告事件

壹、事實概要

在本案中，被告人 A 被認為棄置的混合物中包含的添加了固化劑的物體（以下稱為「本案污泥」）被認定為廢棄物。然而，即使無法進行有償轉讓，對社會有用的物品也不應被視為不需要的物品，並且，是否為廢棄物應以棄置時點為基準來決定。因此，本案污泥在棄置時點具有社會的有用性，並不再是廢棄物。因此，將本案污泥視為廢棄物，並因此將被告人等人判處產業廢棄物非法棄置罪的一審判決，存在影響判決的法令適用錯誤⁵⁷。

貳、法院判決結果

大阪高等法院 第 2 刑事部 平成 15 關於違反廢棄物處理及清潔法的被告事件 平成 15 年 12 月 22 日駁回大阪地方法院。廢棄物的意義：根據廢棄物處理法第 2 條第 1 項，廢棄物是指在該項中列舉的垃圾或其他污物或不需要的物品，這些物品是固態或液態的（不包括放射性物質和被其污染的物品）。這裡所說的不需要的物品，是指因為所有者無法自行利用或對他人有償轉讓，因此變得不需要的物品。是否符合這一點，應該綜合考慮該物品的性質、排放情況、通常的處理方式、交易價值的有無以及所有者的意願等來判定。一審判決根據這種解釋，檢討了本案污泥的性質等，

⁵⁷ 大阪高等法院 平成 15 年 12 月 22 日 關於違反廢棄物處理及清潔法的被告事件，https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/022232_hanrei.pdf，（最後瀏覽日：2024/3/10）。

認定它是不需要的物品，是廢棄物，對於這一點，同判決並無任何錯誤。辯護人引用了東京高等法院平成 12 年 8 月 24 日的判決（判例地方自治 230 號 58 頁）作為符合其主張的判例。然而，該判決並不是說，只要是社會上有用的東西，即使不能有償轉讓，也不是廢棄物，而是在判斷申請註冊為廢棄物再生事業者的原告是否符合該事業者的條件時，認為廢棄物的再生是對廢棄物進行必要的操作，使其變為非廢棄物的有用物。對於原告主張是再生品的物件，即使沒有有償轉讓的實績，也應該根據其品質、性狀、作為再生品的可用性和利用價值以及實際的利用情況等，如果認為有一定的客觀價值，則應該認為是有用物。

本案污泥的再生利用意願：如果廢棄物具有一定的客觀價值，只要所有者有再生利用的意願並持有它，就應該認為廢棄物已經被再生。但是，如果所有者沒有再生利用的意願，那麼實際上無法期待它會被再生利用，因此，這種物品仍然應該被認為是廢棄物。然後，被告人 A 並未確認自己添加的固化劑實際上使污泥固化到何種程度，也未調查由此固化的物體是否具有適合本案棄置現場填埋的性狀，只是在污泥中適量添加固化劑，並在固化劑的作用尚未充分之前，將其與土砂混合，並將整體稱為土砂，投棄到山林中。這種行為，即使被告人 A 有將本案污泥再生利用於土地造成的意願，也是無法理解的。此外，污泥中可能含有有害物質，這取決於它被排放的現場的情況，如果要再生利用，需要調查有害物質的含有情況，但被告人 A 並未進行這種調查。

根據證據，被告人 A 將固化劑添加到污泥中的主要目的是，使其可以用傾卸車運輸，並且如果與土砂混合，則可以達到幾乎看不出原來是污泥的狀態。綜合以上的事實，可以認為被告人 A 並無本案污泥的再生利用的意願，從這一點來看，本案污泥應該被認為還未被再生。即使對廢棄物進行了某種操作，但如果它還沒有達到具有一定的客觀價值，或者所有者沒有再生利用它的意願，那麼就不能說這個物品已經被再生。客觀來說的「廢棄物經過再生後變為有價物」，是指在再生前的物品變為「客觀上可以出售的狀態」的時點，而不是指實際出售再生後的物品的時點。因此，在出售之前，將再生後的物品放在場地內的行為，不是「廢棄物的保管」，而是「有價物的保管」，因此不受法律的適用。

參、廢棄物見解

日本判例中廢棄物再生處理「後」堆置為「有價物的保管」不算廢棄物，相反的再生處理「前」堆置為「無價物」即使屬性為「廢棄物」，相對於我國判例高雄高等行政法院 107 年度訴字第 71 號判決地勇非法堆置脫硫渣等產品，鋼鐵業已於 88 年向經濟部工業局申請將脫硫渣登記為產品，因此不在廢清法適用範圍內，限縮了環保機關的處置權限，而經濟部工業局對整個再利用製程、再利用產品貯存、流向與並未明確規定，致該案僅為違反區域計畫法⁵⁸，相對於日本的法規對於可再生資源的處理有更嚴格的規定。如果一種「可再生資源」的「無價物」未按照日本國家標準（JIS）進行再生處理，並在堆置過程中造成裂解二次污染路徑，那麼它仍然會被視為廢棄物，適用廢棄物處理法。

第二項 仙台高等裁判所平成 16 年 7 月 6 日 最高裁判所第二小法廷

壹、事實概要

仙台高等裁判所平成 16 年 7 月 6 日最高裁判所第二小法廷，這是一個案例，其中從工廠排放的產業廢棄物被投入到同一工廠場地內挖掘的坑洞中進行填埋，並以此為前提，在該坑洞旁邊進行野堆的行為，被認定為違反了關於廢棄物處理和清潔的法律第 16 條「任何人都不應隨意丟棄廢棄物。」的罪行。被告公司並未在本案工廠場地內設置法規上必要的設施，或取得相關許可等，以進行產業廢棄物的填埋處理。在以上的事實關係下，所論主張，被告人 A 以及工廠相關人員，只是將本案的污泥等堆放在被告公司擁有的工廠場地內，並非隨意丟棄廢棄物⁵⁹。

⁵⁸ 高雄高等行政法院 107 年度訴字第 71 號判決。

⁵⁹ 仙台高等裁判所平成 16 年 7 月 6 日最高裁判所第二小法廷。

貳、 法院判決結果

本案的各種行為，是以將本案的污泥等埋填在工廠場地內設置的本案坑洞為前提，並在其旁邊進行野堆，考慮到其方式、期間等，不能認為是臨時放置等，除了認為是放棄管理的不需要的物品外。計劃將其投入本案的坑洞，並最終覆土等進行填埋，也應該認為是法條 16 條所述的「丟棄廢棄物」的行為。此外，將產業廢棄物野堆的本案各種行為，即使是在被告公司擁有的工廠場地內進行的，也應該認為是在保護生活環境和提高公共衛生的法律目的下，社會上無法接受的。因此，本案的各種行為，應該認為是該條所禁止的「隨意」丟棄廢棄物的行為，並應該認定為違反該條的罪行，這一點是明確的。從打算填埋地下的時候開始，占有者就已經將其視為廢棄物。

三、廢棄物見解

從打算填埋地下的時候開始，占有者就已經將其視為廢棄物。不符合常理的行為可認定為廢棄物。

第三項 前橋地方裁判所平成 30 年第 10 號

渋川市産業廢棄物撤去請求

壹、 事實概要

本案市道在平成 19 年左右，進行了鋪設包含大同特殊鋼的鋼鐵爐渣，即本案爐渣的碎石作為砂礫的整備。渋川市在平成 25 年 10 月左右，渋川天空樂園第 2 第 6 停車場補修工程時，發現用作路基材料的包含大同特殊鋼排出的鋼鐵爐渣的碎石。確認被告大同特殊鋼股份有限公司，對於存在於渋川市市道 1-4265 號線上的該公司的產業廢棄物（鐵鋼爐渣）的撤除不作為。本案是關於原告渋川市的市民，主張在渋川市道 1-4265 號線（以下

稱為「本案市道」)上，大同特殊鋼股份有限公司(以下稱為「大同特殊鋼」)棄置產業廢棄物(鋼鐵爐渣)。根據地方自治法第 242 條的 2 第 1 項第 3 號，提出以下兩點確認請求：1.確認被告大同特殊鋼在本案市道上的鋼鐵爐渣(以下稱為「本案爐渣」)的撤除不作為，以及 2.確認被告對本案爐渣，根據「洪川市的工程中大同特殊鋼股份有限公司的鋼鐵爐渣製品的處理相關的基本協議書」(以下稱為「本案協議書」)第 3 條第 1 項的措施不作為⁶⁰。

- (1) 本案市道在平成 19 年左右，進行了鋪設包含大同特殊鋼的鋼鐵爐渣，即本案爐渣的碎石作為砂礫的整備。洪川市在平成 25 年 10 月左右，洪川天空樂園第 2 第 6 停車場補修工程時，發現用作路基材料的包含大同特殊鋼排出的鋼鐵爐渣的碎石中，超過土壤污染對策法和環境安全品質基準所規定的基準值的六價鉻和氟素，因此開始調查至今施工的工程中使用的包含鋼鐵爐渣的碎石。因此，對於本案市道也進行了調查，結果發現，每一升的檢液中，含有超過土壤污染對策法溶出量基準的 1.9 毫克的氟素，而每一公斤的本案爐渣中，含有超過環境安全品質基準的 19000 毫克的氟素。
- (2) 洪川市於平成 26 年 6 月 17 日，向群馬縣(環境森林部環境保全課)報告了包含上述(1)的，使用鋼鐵爐渣碎石進行的施工地點相關的調查結果。接到報告的群馬縣於同月 26 日，要求洪川市提供從上述施工地點到 250 米內的住宅和事業所的井的有無以及飲用井的有無的信息，並協助縣進行的調查，如果在周邊地區確認了地下水污染，則需要提供擴大調查範圍的信息等，如果需要讓居民知道等，則需要協助。
- (3) 洪川市對包含本案市道在內的使用鋼鐵爐渣碎石進行的施工地點周邊的井的有無等進行了調查，並在平成 26 年 7 月 22 日前確認了在本案市道周邊 250 米內沒有使用井的居民存在。洪川市根據調查結果，對於本案爐渣，雖然居民通過地下水攝取氟素的風險不存在，但是確認了存在皮膚接觸的風險。

⁶⁰平成 30 年(行ウ)第 10 號 洪川市對於產業廢棄物撤除請求等的怠惰事實的違法確認請求事件本訴訟判決 <https://www.city.shibukawa.lg.jp/manage/contents/upload/5f6d3b0de7780.pdf> (最後瀏覽日：2024/03/18)。

- (4) 包含本案爐渣的碎石，已經被鋪設在本案市道的土壤上作為砂礫，並且一眼就可以看出與土壤部分的區別，它以這種狀態下進行整平後，從上面覆蓋上去進行瀝青鋪裝，因此，由於本案工程，本案爐渣現在仍然存在於瀝青鋪裝下面。被告認為，本案爐渣被運入本案市道並受到壓實，與土壤一體化，並且成為洪川市的所有物，因此，大同特殊鋼不認為需要須負責排除請求權。
- (5) 被告主張，本案爐渣與本案市道有關聯。然而，鋼鐵爐渣是在製鋼過程中作為副產物排出的一種礦渣，與構成土壤的自然物質如沙和石頭不同。本案爐渣僅被用作砂礫，可以與本案市道的土壤部分區分開來。從本案爐渣中檢出的氟素超過了土壤污染對策法的溶出量基準和環境安全品質基準的含量基準，這使其成為無商品價值的產業廢棄物。因此，不能認為本案爐渣與本案市道的土壤有關聯，被告的上述主張沒有理由，因此不能被採納。
- (6) 被告主張，本案市道的施工業者從大同特殊鋼購買了本案爐渣，並將其作為材料進行施工，因此，大同特殊鋼並非本案爐渣的所有者或管理者，並不是妨害排除請求的對象，此外，即使洪川市直接從大同特殊鋼購買了本案爐渣，兩者的法律關係也只是契約當事人間的問題，因此，並不會引發基於物權效力的妨害排除請求權的問題。

貳、 法院判決結果

基於所有權的妨害排除請求，不僅限於擁有可能被侵害或有被侵害風險的物品的所有權的人，現存的侵權狀態的創造者也應該承擔排除的義務（參見東京高等法院平成6年（ネ）第3321號，同第3499號・平成8年3月18日判決），大同特殊鋼排出的本案爐渣存在於本案市道上，由於本案爐渣，本案市道的所有權被侵害，因此，大同特殊鋼應該被認為是由於自己排出的本案爐渣，創造了本案市道所有權的侵權狀態，因此，應該被認為是基於所有權的妨害排除請求的對象。因此，被告的上述主張沒有理由，因此不能被採納。洪川市對大同特殊鋼，基於本案市道的所有權的妨害排除請求權，具有撤除請求權。

參、廢棄物見解

日本判例中當產業廢棄物與土壤接觸後，都會使用土壤污染對策法的溶出量基準和環境安全品質基準的含量基準進行環境標準測量。確定是否地下水受到污染，且 250 米內沒有使用井的使用者。如果測量結果超出環境標準，那麼該就會被視為無商品價值產業廢棄物，並需要進行適當的處理。在這種情況下，「現存的侵權狀態的創造者」，例如煉鋼廠，也應該承擔排除的義務。這意味著，如果廢棄物仍處於污染物持續污染狀態，並且未經再生處理，那麼煉鋼廠必須承擔相應的責任。

第四項 東京高裁令和 3 年 12 月 21 日 渋川市産業廢棄物撤去請求

壹、事實概要

東京高裁 令和 3 年 12 月 21 日 渋川市産業廢棄物撤去請求等を怠る事實の違法確認請求控訴事件不同見解。根據前述的確認事實，大同特殊鋼將鋼鐵爐渣賣給大同エコメット，該爐渣被加工成本案的爐渣，並在平成 19 年左右作為道路用鋼鐵爐渣出貨，用於路基材料。施工公司津久井工務店購買了本案的爐渣，並將其用作本案市道的鋪砂石。由於大同特殊鋼在出貨本案爐渣時並未保留所有權，因此大同特殊鋼應被認為是由於將本案爐渣賣給出貨地而失去了本案爐渣的所有權。

貳、法院判決結果

對於這一點，被控訴人主張，即使控訴人補助參加人將本案爐渣賣給第三方，最終導致本案爐渣存在於本案市道上，但違反廢棄物處理法的私法交易行為由於違反公序良俗而無效，產業廢棄物的排放者只有在獲得許可的產業廢棄物處理設施進行合法的廢棄處理才能失去該產業廢棄物的所有權，因此，補助參加人不會失去本案爐渣的所有權。然而，私法交易

是否因違反公序良俗而無效，並不僅取決於該交易是否違反公法規定。首先，本案爐渣被用於本案市道是在平成 25 年 JIS 規格修訂，添加了關於氟等溶出量等環境安全品質標準之前的平成 19 年左右，而在那個時點，鋼鐵爐渣作為再生產品被廣泛地銷售給建設業者等用於路基材料。因此，不能認為控訴人補助參加人在平成 19 年左右簽訂的本案爐渣的買賣合同適及違反公序良俗而無效。因此，不能認為控訴人補助參加人出貨本案爐渣的交易違反公序良俗而無效，所以不能採納被控訴人的上述主張。

由於本案的工程，本案的鋪設市道上的爐渣上方已被鋪上瀝青。因此，本案的爐渣已經與本案的市道成為一體，處於無法分離的狀態，應該說是附著在本案的市道上。那麼，本案市道的所有者，也就是澁川市，由於附著，應該說是取得了本案爐渣的所有權，所以從這個意義上來說，大同特殊鋼並不擁有本案爐渣的所有權。對於這一點，被控訴人主張，在廢棄物處理法上，土地的所有者，在其所有的土地上，如果發現被其他人不適當地處理的被認為是廢棄物的物品，有責任立即將此事通報給都道府縣知事或市鎮村長。控訴人主張本案的爐渣附著在本案的市道上，是不被允許的非法棄置。然而，考慮到本案爐渣作為本案市道的路基材料被使用的經過，以及根據本案的對應方針進行的本案工程，不能認為本案的爐渣是被不適當地處理的廢棄物，所以不能採納被控訴人的上述主張。攻防上大同特殊鋼不需要處理遭受污染的土地，產業廢棄物的排放者只有在獲得許可的產業廢棄物處理設施進行合法的廢棄處理才能失去該產業廢棄物的所有權。

參、 廢棄物見解

產業廢棄物的排放者只有在獲得許可的產業廢棄物處理設施進行合法的廢棄處理才能失去該產業廢棄物的所有權，也就是當廢棄物處理如果未經過中間資源再利用者，其責任回歸到「事業廢棄物排放者」。

第三節 爐渣是否為廢棄物判定為法律保留或行政保留之範疇

我國與日本的廢棄物處理法實務見解上，我國廢棄物處理法中，「廢棄物」和「產品」的定義由行政保留原則交由主管機關制定，這在解釋上產生了歧異，從而衍生出爭議。行政機關各式的函釋認定使得在法律上，「廢棄物」和「產品」之間的攻防持續不斷。這導致廢棄物在土壤中的錯誤使用，並在再生處理「前」的堆置「無價物」的情況下，只被認定為違反區域計畫法，而非廢棄物清理法。這使得偵查者在對「廢棄物」一詞的判定上，面臨名詞解釋多、行政法規多、行政函文多、實務見解分歧的問題。

第一項 法律保留

大法官對法律保留原則之堅持，可視為解嚴以來之一貫立場，第 268 號、313 號及 367 號等解釋闡釋尤為清楚。1997 年 12 月 26 日公布之釋字第 443 號解釋，除宣告內政部訂定之役男出境處理辦法有關規定違憲外，其理由書第一段稱⁶¹：由層級化法律保留說明，由大法官在釋字 443 號中敘述說明。認為人民基本權利依其規範密度，應有不同層次的保障至何種事項應以法律直接規範或得委由命令予以規定，與所謂規範密度有關，應視規範對象、內容或法益本身及其所受限制之輕重而容許合理之差異⁶²：

- 一、憲法保留：關於人民身體之自由，憲法第 8 條規定即較為詳盡，其中內容屬於憲法保留之事項者，縱令立法機關，亦不得制定法律加以限制。

⁶¹ 吳庚，行政法之理論與實用。台北三民書局，增訂十一版，頁 106-116（2010）。

⁶² 大法官解釋釋字第 443 號解釋理由書（1997）。

二、絕對法律保留：諸如剝奪人民生命或限制人民身體自由者，必須遵守罪刑法定主義，以制定法律之方式為之，法律本身若未加保留而由實施細則逕行訂定者，即違憲（例如釋字第 734 號設置廣告物污染環境案⁶³）。

三、相對法律保留：涉及人民其他自由權利之限制者，亦應由法律加以規定，如以法律授權主管機關發布命令為補充規定時，其授權應符合具體明確之原則。

四、非屬法律保留範圍：若僅屬與執行法律之細節性、技術性次要事項，則得由主管機關發布命令為必要之規範，雖因而對人民產生不便或輕微影響，尚非憲法所不許。又關於給付行政措施，其受法律規範之密度，自較限制人民權益者寬鬆，倘涉及公共利益之重大事項者，應有法律或法律授權之命令為依據之必要，乃屬當然。

大法官釋字 443 解理由書中提及「憲法保留」概念，用界定與說明憲法第 8 條人身自由保障中，不受立法干預的範圍，著重於排除憲法第 23 的「絕對保障」，不法律縮憲法的規定，究其實，並非保留於憲法（包括制憲者與修憲者）而限定其保障範圍之意，而是憲法優位⁶⁴，即憲法明規定拘束一切國家權力，包括立法者，憲法既已實質規定了人身自由所受憲法保障的具體細節，此等憲法實質規定當然拘束立法者，立法者不得為違反該等憲法規定之立法，否則即牴觸憲法優位性要求。法官明顯地第 23 條規定作為法律留的依據，但同時也原則上肯認立法者得授權行政機關以法規命令補充法律規定之不足，但法律之授權必須符合授權明確性要求，若屬對重大的基本權之限制或剝奪者，立法者即須自為規定，不得授權以命令訂·換句話說，基本權干預之法律保留原則上只是法律形式⁶⁵的要求，但干預的實質容未必完全表現於法律之中，有可能表現於法律授權訂定的命令之中。

⁶³ 釋字第 734 號設置廣告物污染環境案 臺南市政府 2002 年 12 月 9 日南市環廢字第 0 九一 0 四 0 二三四三一號公告之公告事項一、二（該府改制後於一 0 0 年一月十三日以南市府環管字第一 0 0 0 0 五 0 七 0 一 0 號公告重行發布，內容相當），不問設置廣告物是否有礙環境衛生與國民健康，及是否已達與廢棄物清理法第 27 條前十款所定行為類型污染環境相當之程度，即認該設置行為為污染行為，概予禁止並處罰，與法律保留原則尚有未符。本案主要涉及到言論自由與廢棄物處理的法律保留之間的衝突。在這種情況下，法律保留已超出母法授權的範圍，因此被認定為違憲。然而，基於這種基礎，爐渣被單純地認定為廢棄物或產品，並未違背廢棄物清理法規定的「為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康」的初衷。同時，也未達到影響其他母法的程度，因此難以認定為違反法律保留的情況。

在釋字 443 解的類型化中，大法官默非來自法律授權之主管機關發布之命令，亦得就輕微影響基本權行使的有關執行法律之細節性、技術性之次要事項加規定，其特色在於此種命令非屬於授權命令，且為對於人民產生不便或輕微影響」的次要事項。大法官不啻是肯認了非法律保留領域即可存在具有外部法效力職權命令的正當性⁶⁴。

在爐渣的判定問題上，由於其涉及到專業性的知識和技術，依層級化法律保留原則，爐渣的判定問題僅僅與執行法律的細節性和技術性的次要事項有關，爐渣的判定上則屬於非屬法律保留範圍的範疇。其原本用意為，對於這種涉及到專業知識和技術的問題，不必強求須由法律來進行明確的規定和認定，而是交由具有相關專業知識和技術的專家來進行判定。使法律的運作更加靈活和高效，並確保專業性問題的處理更加準確。因此，立法者不會對此進行明確的法律規定和認定，而由行政機關自行決定。

第二項 行政保留

換句話說，在爐渣的判定問題上，這是行政機關在執行法律時，對於其業務範疇中的個別案件，所做出的行政保留決定。歸納行政保留理論共有三個學說：特別權限說、個別事件說和核心範圍說。特別權限說主要論點為，行政權和立法權按不同的事件，有不同程度的關聯性。因此只有在某些事項，行政權必須受到立法權的約束，但扣除那些事項，行政權更具有自主性，例如外交權、防衛權，其運作具有特殊性，只有在有限範圍內受立法之拘束；個別事件說主張行政機關在具體化的執行階段時，如果涉及行政判斷，就應該屬於行政保留之範圍，立法權不應介入；核心範圍說則認為法律中的概括條款、裁量授權或不確定法律概念的部分，僅是行政機關在執行時，得自行判斷的特定範圍，但這不是行政保留的範圍⁶⁵。核心範圍說，也就是行政保留概念的一部分，主要是判斷事實是否與法規範相符。這種判斷通常由具有特殊領域專業知識的專家來進行。

⁶⁴ 6. 蔡宗珍，法律保留思想及其發展的制度關聯要素探微，臺大法學論叢，第 39 卷第 3 期，頁 1-68 (2010)。

⁶⁵ 請參照同註 61

第三項 司法機關是否受到行政機關的函釋拘束

爐渣的廢棄物或循環經濟的再生資源認定上，為行政機關的行政保留，是否司法機關是否受到行政機關的拘束。大法官釋字 216 解理由書中提及「司法機關是否受到行政機關」概念，法官依據法律獨立審判，不受任何干涉，憲法第八十條載有明文。各機關依其職掌就有關法規為釋示之行政命令，法官於審判案件時，固可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解，並不受其拘束，法院對於行政命令具有選擇引用的權利，及法律解釋的權力。本院釋字第一三七號解釋即係本此意旨；司法行政機關所發行政上之命令，不影響於審判權之行使，為法院組織法第九十條所明定。司法行政機關自不得提示法律上之見解而命法官於審判上適用，如有所提示，亦僅供法官參考，法官於審判案件時，不受其拘束⁶⁶。

由行政處分中構成要件效力及確認效力（Tatbestands- und Feststellungswirkung）與存續力不同，如前所述，存續力所指涉者為原處分機關及行政處分之相對人（或關係人）間之關係，而構成要件效力或確認效力則指涉行政處分對其他機關、法院或第三人之拘束效果（Bindungswirkung）而言。無論行政處分內容為下命、形成或確認，均有產生一種行政法上法律關係之可能，不懂應受其他國家機關之尊重，抑且在其他行政機關甚至法院有所裁決時，倘若涉及先前由行政處分所確認或據以成立之事實（通常表現為先決問題），即應予以承認及接受，是故稱為確認效力，上述事實既為嗣後其他機關裁決之既定的構成要件，故又稱為構成要件效力。行政處分對其他行政機關之拘束效果而言，至於行政處分之構成要件效力及確認效力，對法院之拘束效果則尚待說明。

以權力分立之觀點言，行政機關之處分，法院亦應受其拘束，有如行政機關作成相關行為，應受法院判決之拘束然；但從憲政主義之制衡設計，司法監督相對於行政權之優越性，以及司法程序恆較行政手續為周密慎重等因素而言，似又未便獲致行政處分亦得拘束法院裁判之結論。例如行政

⁶⁶ 大法官解釋釋字第 216 號解釋理由書（1987）。

法院之於各種行政處分（包括訴願決定），簡易法庭之於警察機關之裁決，交通法庭之於交通裁決，此種作為審查對象之行政處分自無所謂拘束效果可言。反之，法院並無審查行政處分合法性之權限者，或在繫屬之案件中並非審查對象之行政處分，則隨處分之存續力而產生構成要件效力及確認效力，對法院亦有拘束效果。

以此案高雄高等行政法院 104 年度訴字第 175 號行政判決「上開函釋將登記為公司產品之轉爐石一律排除廢棄物清理法之適用，而未區分是否經棄置等情，顯有違前揭廢棄物清理法規範意旨，且無拘束本院效力，上開函文牴觸部分，應不予適用。」則屬於前者此種作為審查對象之行政處分自無所謂拘束效果可言。

臺灣高雄地方法院 103 年度訴字第 789 號刑事判決「關於行政處分對於其他行政機關或法院之拘束力一節，涉及學理上所謂「行政處分構成要件效力」之問題。而行政處分構成要件效力，則係由德國行政法學者參考彼邦民事訴訟法學者關於「判決構成要件效力」之論述轉化而成。基於行政處分作成程序之嚴謹度不若法院之審判程序；行政處分為個案行政決定之性質，不宜賦予對世效力；依法行政原則及權力分立原則之考量，應限於某實體法規係以具有一定內容之行政處分為其構成要件時，此行政處分對於使用該實體法規之行政機關或法院，具有構成要件效力。例如，工業團體法第 22 條第 1 項規定，工業團體之理事長應具有中華民國國籍；國籍法第 8 條規定，外國人自取得內政部作成歸化許可之日起取得中華民國國籍，故工業團體主管機關於審查特定人可否擔任工業團體理事長，而有適用工業團體法第 22 條規定時，因該規定係以「中華民國國籍」為「構成要件」，而此一構成要件又須以內政部作成特定內容之行政處分（歸化許可）為斷，此時內政部之歸化許可對於工業團體主管機關即具有「構成要件效力」。然廢棄物清理法第 2 條第 1 項有關廢棄物之規範條文中，並未以特定物品是否經主管機關作成「產品登記」之行政處分作為該物品是否為廢棄物之「構成要件」，是前述「產品登記」之行政處分對於其他行政機關或法院適用廢棄物清理法第 2 條第 1 項之規範時，自無構成要件效力可言**錯誤！找不到參照來源。**。

⁶⁷ 李建良，行政法裁判精選行政管制與刑事處罰交匯的法治圖像（之一）——以廢棄物清理為中心，月旦實務，第 2 卷 6 期，頁 31-63（2022）。

第四節 小結

我國與日本我國廢棄物處理法實務見解上，我國廢棄物處理法，因錯誤函釋的產品認定使法律上造成「廢棄物」「產品」長久的攻防，使廢棄物錯用在土壤之中，再生處理「前」堆置「無價物」這種情況只被認定為違反區域計畫法，而不是廢棄物清理法，致造成偵查者對於廢棄物一詞判定上產生各式解釋名詞、行政法規多、行政函文多、實務見解分歧問題，以我國以主管機關經經濟部所訂定「登記為產品不視為廢棄物」函釋有上思考有兩方面

日本的法律在這方面的判斷較為簡單。除了產品與廢棄物的特徵與意圖認定之外，明確將工業副產品納入資源有效利用促進法，將其視為再生資源循環經濟的一部分，並明確地將再生資源的環境價值規定為 JIS 標準化，這樣的做法明確地避免了二次污染的定義，以及在堆置和處理過程中對廢棄物的定義。這種方式大大簡化了法律的實施和執行，使得法律的適用更為明確。

經濟部所發布的函釋，並非由主管機關所發布，經濟部所為之函釋，則其僅能是關於工廠管理輔導法所定「產品」之解釋，而不及於廢棄物清理法之「廢棄物」。蓋經濟部並非廢棄物清理法的中央主管機關。因此法院在審理案件時，並不需要適用該函釋。法院在審理案件時，會依照其職權所發布的法規命令來進行審理，其對法院來說行政函釋均間接外部效力或無拘束效力⁶⁸。

⁶⁸ 李建良，行政法裁判精選行政管制與刑事處罰交匯的法治圖像（之二）一以廢棄物清理為中心，月旦實務，第 2 卷 7 期，頁 47-87（2022）。

第六章 結論與建議

第一節 結論

這次的討論主要分為兩部分。首先，我們要確定爐渣是被視為廢棄物還是再生資源。其次，我們將探討爐渣在被視為廢棄物和再生資源的各個階段中所面臨的法律問題，並將參考日本的廢棄物處理法和實際的法律案例進行比較。第一個部分爐渣的是廢棄物還是再生資源的認定，首先要了解爐渣的特性，先要了解爐渣如何產生的，其物理化學性質，作為未來資源循環促進法草案方向的參考。所謂廢棄物在司法見解以「減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者」。也就是說，如果一種物質或物品失去了市場經濟價值，那麼它就可能被視為廢棄物。

在台灣，廢棄物的認定規範主要依據廢棄物清理法、資源回收再利用法以及有害事業廢棄物認定基準這三項法令，並賦予行政機關制定相關規範的權力。由於法律授權行政機關具有一定的裁量空間，導致在廢棄物與產品的定義上出現名詞解釋多、行政法規多、行政函文多、實務見解分歧，進而產生了爭議。這些爭議包括無價值物品以產品名義被丟棄，實際上卻逃避「廢棄物清理法」之管轄。其中「廢棄物」「產品」定義上空白授權行政機關制定，在解釋上便產生了歧異而衍生爭議，本文在第五章整理了各種不同的見解，參考了日本的司法見解，並提出了作者自己的觀點。這些見解旨在釐清廢棄物與產品之間的界限，供未來資源循環促進法草案上建議。日本的法律在這方面的判斷較為簡單。除了產品與廢棄物的特徵與意圖認定之外，明確將工業副產品納入再生資源法，將其視為再生資源循環經濟的一部分，並明確地將再生資源的環境價值規定為 JIS 標準化，這樣的做法明確地避免了二次污染的定義，以及在堆置和處理過程中對廢棄物的定義。這種方式大大簡化了法律的實施和執行，使得法律的適用更為明確。

第二節 建議

首先，就「廢棄物」「產品」認定上，我國空白授權行政機關制定造成高爐爐渣和轉爐系爐渣被視為副產品，並適用於「資源回收再利用法」。然而，電弧爐系氧化爐渣和電弧爐系還原爐渣則被視為事業廢棄物，並列入

「廢棄物清理法」的管理範疇問題，造成後續與司法上兩大爭議。

壹、 煉鋼爐渣是否為廢棄物之疑義

本文是採司法解釋「減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者視為廢棄物」。其在 1974 年的廢棄物處理法立法過程中，名稱從「廢汙物處理法」更改為「廢棄物清理法」。這個變更是為了擴大法律的適用範圍，因為原先的「汙物」定義不足以涵蓋所有的「棄物」。所謂的「棄物」指的是那些已經失去原有效用或可能污染環境的固體或液態廢物。這樣的定義使得固體廢棄物容易被認定，但對於那些仍有價值卻被丟棄的物品，如家具、車輛或電器用品，原先的定義就顯得不夠全面。因此「棄物」的概念被重新定義，以包含這些物品。這個定義與日本對廢棄物的認定概念相似，日本是根據「占有者是否願意保留該物品，以及占有者與交易對方之間是否存在有償轉讓的意願」來判斷。而我國則是「減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者視為廢棄物」與日本定義上相近也就是即使是產品，只要錯置、失去市場價值皆適用「廢棄物處理法」適用範圍。

貳、 煉鋼爐渣堆置是否適用廢棄物處理法

接著，「產品」與「廢棄物」堆置行為的爭議時，根據高雄高等行政法院 107 年度訴字第 71 號非法堆置脫硫渣等產品，不在廢棄物清理法的適用範圍內。即使脫硫渣認定為廢棄物，但由於廢棄物清理法對於再利用製程、產品的貯存、流向等並未明確規定，因此廢棄物的等待處理行為僅違反區域計畫法，而不在廢棄物清理法的適用範圍內。可參考日本判例說明即使對廢棄物進行了某種操作，但如果它還沒有達到具有一定的客觀價值，或者所有者沒有再生利用它的意願，那麼就不能說這個物品已經被再生，無價值的保管屬於廢棄物的保管，在如此解釋下，日本將煉鋼爐渣納入法律中指定為再生資源物。即使再生「前」的物品放在場地內的行為，然屬於「廢棄物處理法」的適用範圍。

參、 爐渣廢棄物是否可追究煉鋼廠

是否可追究責任是否為「事業廢棄物排放者」，我國判例上不管是非法堆置脫硫渣等產品、或錯置傾倒爐渣僅止於行為人。可參考日本判例說明「現存的侵權狀態的創造者也應該承擔排除的義務」也就是煉鋼廠產生的廢棄物仍處於污染物持續污染狀態未經再生處理中止持續污染狀態，也應該承擔排除的義務。在如此解釋下，「煉鋼廠爐渣」未妥善處理仍在未中止持續污染環境的狀態下，「煉鋼廠」然屬於「廢棄物處理法」的適用範圍。

肆、 法機關是否受到行政機關的函釋拘束

由法律觀點來判斷，經濟部所發布的函釋，並非由主管機關所發布，經濟部所為之函釋，則其僅能是關於工廠管理輔導法所定「產品」之解釋，而不及於廢棄物清理法之「廢棄物」。經濟部並非廢棄物清理法的中央主管機關。因此法院在審理案件時，並不需要適用該函釋。法院在審理案件時，會依照其職權所發布的法規命令來進行審理，其大法官釋字 216 號理由書，法官依據法律獨立審判，不受任何干涉，憲法第八十條載有明文。其對法院來說行政函釋均間接外部效力或無拘束效力。

伍、 未來展望

可參考日本法律，日本在 2000 年後成立循環型社會形成推進基本法，確立了爐渣實施 3R 減少 (Reduce)、再使用 (Reuse)、再生利用 (Recycle)，確保爐渣的適當處置，明確將工業副產品納入資源有效利用促進法之再生資源利用法中，明確將爐渣廢棄物指定為再生資源物，並制定 JIS 日本產業標準制定環境標準系統作為環保行政管制的工具，避免廢棄物於「曝露環境」中可能造成二次污染，並依據「日本土壤污染對策法」考量污染到地下水可能性，制定了 JIS K0058-1「爐渣類的化學物質試驗方法—第 1 部：溶出量試驗方法」和 JIS K0058-2「爐渣類的化學物質試驗方法—第 2 部：含量試驗方法」，作為爐渣類的環境安全品質評價的試驗規範。也就是說爐渣的再生應用即使非掩埋至土壤仍考量對於造成土壤污染的可能性，必要

做溶出量試驗及含量試驗。日本判例中「測量結果超出環境標準，那麼該就會被視為無商品價值產業廢棄物」，可作為環保行政管制的工具。

在我國預計 2024 年初將原本的廢棄物處理法、資源回收再利用法合一形成「資源循環促進法草案」，建議將鋼鐵爐渣納入資源循環促進法的再生資源物中。實務運作上，建立環境標準，確定何謂錯置、何謂失去市場價值環保行政管制的工具，避免廢棄物以產品之虛，行錯置放置之漏洞，而能夠有效攔截爐渣惡名，如此環境基本法的為提升環境品質，增進國民健康與福祉，維護環境資源，追求永續發展，以推動環境保護才具有實益可言。

參考文獻

一、專書

1. 吳庚吳庚，行政法之理論與實用，台北三民書局，增訂十一版，頁 106-116（2010）。

二、學術期刊

1. 古承宗，淺論「廢棄物清理刑法」的廢棄物概念，台灣法律人，第 19 期，頁 60-70（2023）。
2. 何一宏，與談「廢棄物概念與產品登記」——臺灣高雄地方法院 103 年度訴字第 789 號、104 年度訴字第 135 號違反廢棄物清理法刑事判決評析，月旦律評，第 2 期，頁 61-70（2022）。
3. 謝立恒、高東生、劉國忠、王吉昌，低助熔劑燒結技術之建立與應用，中國鑛冶工程學會會刊，第 45 卷 4 期，頁 111-119（2001）。
4. 黃永達、張顧齡、劉永章，低排碳鋼品冶煉熱補償技術開發，中華民國燃燒學會，第 32 卷 1 期，頁 22-29（2023）。
5. 許明華、馬念和、阮國棟，「氟化物水污染處理技術及管理策略」工業技術污染防治，第 29 期，頁 16-27（1996）。
6. 黃拯中，我國事業廢棄物再利用管理與執行情形，工業污染防治，第 124 期，頁 135-150（2012）。
7. 蔡宗珍，法律保留思想及其發展的制度關聯要素探微，臺大法學論叢，第 39 卷第 3 期，頁 1-68（2010）。
8. 李建良，行政法裁判精選行政管制與刑事處罰交匯的法治圖像（之一）——以廢棄物清理為中心，月旦實務，第 2 卷 6 期，頁 31-63（2022）。
9. 李建良，行政法裁判精選行政管制與刑事處罰交匯的法治圖像（之二）——以廢棄物清理為中心，月旦實務，第 2 卷 7 期，頁 47-87（2022）。

三、網路資料

1. 經濟部標準檢驗局，99 年 12 月 30 日，CNS15310。<https://www.cnsonline.com.tw/?node=detail&generalno=15310>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

2. 經濟部標準檢驗局，102 年 08 月 12 日，CNS15286。<https://www.cnsonline.com.tw/?node=detail&generalno=15286>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
3. 經濟部標準檢驗局，102 年 08 月 12 日，CNS11824。<https://www.cnsonline.com.tw/?node=detail&generalno=11824>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
4. 經濟部標準檢驗局，102 年 08 月 12 日，CNS11824。<https://www.cnsonline.com.tw/?node=detail&generalno=11824>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
5. 經濟部標準檢驗局，76 年 02 月 17 日，CNS11827。<https://www.cnsonline.com.tw/?node=detail&generalno=11827>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
6. 陳純森，以最新標準探討鋼爐渣於道路工程之應用，台灣省土木技師公會-技師報，<http://etimes.twce.org.tw/施工技術/1709-以最新標準探討鋼爐渣於道路工程之應用.html>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
7. 環境資材 鉄鋼スラグ https://www.slg.jp/pdf/FS-183_01.pdf，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
8. 堀井和弘，鉄鋼スラグ利用の現況および新規有効利用技術の開発状況概括，新日鉄住金技報，第 399 號（2014），<https://www.nipponsteel.com/tech/report/nssmc/pdf/399-03.pdf>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
9. 水谷 聡，「製鋼スラグの試料粒径とフッ素の含有量・溶出量に関する検討」第 29 回廃棄物資源循環学会研究発表会，名古屋大学東山キャンパス，第 29 期（2018）。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmcw/29/0/29_215/_pdf/-char/ja，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
10. 影環境資訊中心響生殖能力、罹癌風險增 環團籲禁含 PFAS 食物包裝，<https://e-info.org.tw/node/238406>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
11. 2002 年 12 月 11 日制定總說明及逐條說明，<https://oaout.moenv.gov.tw/law/LawContentSearch.aspx?id=FL022359>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
12. 中原大學，團法人海峽交流基金會委託研究計畫，兩岸環保法規之研究—以污染管制之法規為中心，<https://www.sef.org.tw/files/286/26BD1608-3BF5-4181-89FD-E0864E444A08.pdf>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。

13. 高雄市環境保護局，廢棄物清理法、廢清書撰寫原則及錯誤樣態暨現場查核重點說明，2020 年 1 月 14 日，<https://ksepb.kcg.gov.tw/FileDownload/ActivityInfo/20200102102515955064638.pdf>，（最後瀏覽日：2024/3/2）。
14. 環境部，112 年 11 月版（全書），頁 254 <https://www.moenv.gov.tw/DisplayFile.aspx?FileID=C920C50A323C0800&P=420ad78a-f6ce-4102-8ade-d97fd3a771d1>，（最後瀏覽日：2024/3/2）。
15. 環境部資源循環署於 112 年 10 月 31 日辦理「資源循環促進法草案立法方向研商會議」，https://www.tsiia.org.tw/news_detail.php?nid=2562&Page=0，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
16. 經濟部，經濟部再生利用之再生資源項目及規範，<https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001054>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
17. 林淑芬社會福利及衛生環境委員會第 9 屆 第 1 會期會議紀錄，頁 499 第 12 行紀錄 https://ppg.ly.gov.tw/ppg/SittingCommitteesInfo/download/communique1/final/pdf/105/09/LCIDC01_1050901_00007.pdf，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
18. 溝入茂，明治前期の廃棄物規制と「汚物掃除法」の成立，早稲田大学リポジトリ東京都環境科学研究所論文，<https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/6694/files/Honbun-4142.pdf>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
19. 八木美雄，戦後の廃棄物行政の変遷について，廃棄物学会誌, vol.17, No.6, pp.349-359, 2006 年， https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/17/6/17_6_349/_pdf/-char/ja，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
20. 八木美雄，戦後の廃棄物行政の変遷について，廃棄物学会誌，第 17 卷第 6 期，頁 349-359（2006），https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/17/6/17_6_349/_pdf/-char/ja，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
21. 淡路宣男，わが国の溶出試験方法の歴史と課題，廃棄物学会誌 7 卷 5 號，頁 3-4（1996）。https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/7/5/7_5_371/_pdf/-char/ja，（最後瀏覽日期 2024/03/18）。
22. 馬場俊幸，化学工場等における土壌・地下水汚染の発生原因と防止対策，九大農学芸誌，第 60 卷第 1 號，頁 35-47（2005 年），<https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010711087.pdf>，（最後瀏覽日期：2024/03/18）。
23. 環境部，大塚直氏，環境省五十年史，廃棄物の処理及び清掃に関する法律の累次改正による規制強化について（1976 年～），頁 2（2021

- 年) <https://www.env.go.jp/content/900532050.pdf>, (最後閲覧日: 2024/3/3)。
24. 環境部, 日本の廃棄物処理の歴史と現状, 頁 11, https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/ja/history.pdf, (最後閲覧日: 2024/3/3)。
25. 環境部, 循環型社会を形成するための法体系, 頁 1, <https://www.env.go.jp/content/900532569.pdf>, (最後閲覧日: 2024/3/5)。
26. 環境部, その意義と課題 1・日本はリサイクル先進国である, 頁 8, https://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/kadai/syuryo_report/pdf/K22036-5.pdf, (最後閲覧日: 2024/3/6)。
27. 糟谷敏秀*, 再生資源の利用の促進に関する法律の概要: 廃棄物学会誌, 第 3 巻第 2 期, 頁 104-107 (1992), https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/3/2/3_2_104/_pdf/-char/ja, (最後閲覧日: 2024/3/6)。
28. 加瀬野悟, 公害対策基本法から環境基本法へ—環境基本法の成立とその意義, 環境制御: 岡山大学環境管理センター報 12 号, 頁 25-28 (1990), https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/2/20512/20160528012037849001/erc_016_025_028.pdf, (最後閲覧日: 2024/3/6)。
29. 江口隆裕*, 循環型社会形成推進基本法について, 廃棄物学会誌 12 巻 5 号, 頁 281~285 (2001), https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/12/5/12_5_281/_pdf/-char/ja, (最後閲覧日: 2024/3/6)。
30. 経済産業省, 資源有効利用促進法について, 頁 1-2, https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/pdf/shigenyukoriyoho-gaiyoo.pdf, (最後閲覧日: 2024/3/9)。
31. 環境部, 行政処分の指針について (通知) 環廃産発第 1303299 号, 平成 25 年 3 月 29 日, <https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf>, (最後閲覧日: 2024/03/18)。
32. 日本経済産業省 (2012), コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書, <https://www.slg.jp/pdf/sougouhoukokusyoH24.pdf> (最後閲覧日: 2024/3/10)。
33. 海外の廃棄物処理情報廃棄物関連法制比較, https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/kaigai/05.html, (最後閲覧日: 2024/3/10)。
34. 第 3 章 台湾における産業廃棄物・リサイクル政策 村上理映日本貿易振興機構アジア経済研究所『アジア各国における産業廃棄物・リサイクル政策情報提供事業報告書』経済産業省委託 (2006), <https://w>

ww.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Reports/Commission/pdf/200509_03.pdf，（最後瀏覽日：2024/3/10）。

35. 大阪高等法院 平成 15 年 12 月 22 日 關於違反廢棄物處理及清潔法的被告事件，https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/022232_hanrei.pdf，（最後瀏覽日：2024/3/10）。
36. 平成 30 年（行ウ）第 10 號 渋川市對於產業廢棄物撤除請求等的怠惰事實的違法確認請求事件本訴訟判決 <https://www.city.shibukawa.lg.jp/manage/contents/upload/5f6d3b0de7780.pdf>（最後瀏覽日：2024/03/18）。

四、 政府出版品

1. 林淑芬，立法院議案關係文書院總第 966 號委員提案第 18387 號。
2. 經濟部事業廢棄物再利用管理辦法第 3 條第 2 項附表編號 14 規定。
3. 經濟部工業局，「電弧爐煉鋼還原渣資源化應用技術手冊」，頁 11-13，台北（2001）。
4. 立法院內政、司法兩委員會第五次聯席會議紀錄（第五十三會期），第 63 卷 59 期 715 號，頁 3（1974）。
5. 立法院公報 第 74 卷 88 期 1886 號，頁 18（1985）。
6. 立法院公報 第 63 卷 48 期 704 號，頁 31（1974）。
7. 立法院公報 第 88 卷 37 期 3037 號一冊，頁 151（1999）。
8. 立法院公報，第 105 卷，第 75 期，院會紀錄，頁 165（2016）。
9. 立法院公報，第 105 卷，第 75 期，院會紀錄 頁 187（2016）。
10. 立法院第五屆第一會期衛生環境及社會福利委員會，第十六次，全體委員會議紀錄 頁 46（2002）。

五、 法院判決

1. 最高行政法院 110 年度再字第 58 號行政判決。
2. 高雄高等行政法院 104 年度訴字第 175 號行政判決。
3. 高雄高等行政法院 107 年度訴字第 71 號判決。
4. 仙台高等裁判所平成 16 年 7 月 6 日最高裁判所第二小法廷。
5. 憲法法庭釋字第 734 號設置廣告物污染環境案。

六、 其他

1. 釋字第 734 號黃大法官茂榮提出之協同意見書（2015）。
2. 大法官解釋釋字第 443 號解釋理由書（1997）。
3. 大法官解釋釋字第 216 號解釋理由書（1987）